uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Grado Universitario en Ingeniería Informática

2025-2026

Trabajo Fin de Grado

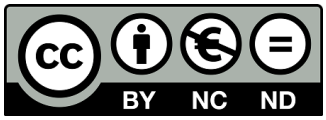
"Sistema Multi-Agente de simulación de autobuses para evaluación de la dotación programada mediante KPIs"

Héctor Álvarez Marcos

Tutor

Javier Ignacio Carbó Rubiera

Colmenarejo, Septiembre 2026



Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons **Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada**

RESUMEN

El presente trabajo determina en qué medida un sistema multiagente parametrizado con datos operacionales reales es capaz de reproducir el comportamiento observado de una línea de autobús urbano y de sostener el cálculo de indicadores clave de rendimiento sobre la dotación programada, cuya adecuación a la demanda resulta difícil de contrastar mediante el análisis descriptivo de los registros históricos.

Partiendo de ocho meses de datos operacionales de la línea E01 de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, se caracteriza la demanda de cada parada y franja horaria mediante el ajuste de distribuciones normal, binomial negativa y geométrica, seleccionadas por criterio de información de Akaike tras el contraste de hipótesis correspondiente. Sobre esa parametrización se diseñan e implementan dos arquitecturas multiagente en la plataforma GAMA, comunicadas mediante protocolos FIPA. La primera presenta representación individual del pasajero y la segunda utiliza demanda agregada en la parada. Ambas se ejecutan bajo un esquema de simulación de Monte Carlo de mil réplicas, del que se derivan los indicadores de ocupación, regularidad, tiempo de espera y pasajeros residuales, explotados a través de una herramienta web de visualización.

La fidelidad del modelo se evalúa comparando las distribuciones de ocupación simuladas y observadas mediante el coeficiente de Bhattacharyya. Los resultados reproducen el nivel medio observado con un déficit medio de 2,01 pasajeros, equivalente a 0,13 desviaciones típicas, y una sobredispersión creciente atribuible al muestreo independiente de subidas y bajadas, que omite la covarianza negativa presente en la operación real. Ambas arquitecturas producen resultados equivalentes, siendo la agregada 4,3 veces más rápida.

Se concluye que el modelo sostiene el análisis del nivel medio de ocupación y la comparación relativa entre configuraciones, pero no la estimación de percentiles extremos ni el análisis de escenarios que alteren la oferta.

Palabras clave: Sistemas multi-agente, simulación de Monte Carlo, transporte público urbano, transporte inteligente, indicadores clave de rendimiento, GAMA

AGRADECIMIENTOS

A mis amigos, que no compañeros, los cuales han estado soportándome todos estos años de carrera, gracias por hacer esta etapa de mi vida lo más llevadera posible. Nunca olvidaré esas tardes interminables en las salas de estudio o los olivos post examen.

A todo el Grupo de Inteligencia Artificial Aplicada, y en especial a Javier y a Jose Manuel, gracias por darme la oportunidad de trabajar con vosotros, he aprendido más en este año que en toda mi vida. Aunque a veces cometa errores o sea más pesado que una vaca, habéis estado ahí para resolver todas mis dudas.

A mi familia, gracias por entenderme cuando llegaba a casa y no tenía ganas de hablar con nadie. El sacrificio que habéis hecho para ayudarme tanto económicamente como de apoyo cuando los resultados no salían me ha dado fuerzas para continuar.

Por último, a Elena, gracias por aguantarme y por ayudarme a ser mejor persona, por darme ánimos cuando no sabía cómo seguir. Ni mi carrera ni este trabajo habrían sido posibles sin ti. Gracias.

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN 1
1.1. Objetivos 2
1.1.1. Objetivo principal 2
1.1.2. Objetivos secundarios 2
1.1.3. Objetivos de desarrollo sostenible 3
1.2. Estructura del documento 3
2. ESTADO DEL ARTE 5
2.1. Agentes Inteligentes 5
2.1.1. Definición 5
2.1.2. Taxonomía 8
2.1.3. Contexto histórico y evolución 10
2.1.4. Comunicación 11
2.1.5. Plataformas de desarrollo 12
2.1.6. Viabilidad de la solución utilizando agentes inteligentes 12
2.2. Simuladores de Transporte 13
2.2.1. Técnicas de simulación 13
2.2.2. Sistemas multi-agente como simuladores 16
2.2.3. Simulaciones de Monte Carlo 17
2.2.4. Análisis estadístico de datos 18
3. METODOLOGÍA 25
3.1. Definición del problema 25
3.2. Estructura de trabajo 26
3.3. Herramientas utilizadas 29
3.4. Extracción de KPIs 30
3.4.1. Métricas a nivel general 30
3.4.2. Métricas a nivel de autobús 31
3.4.3. Métricas a nivel de ruta 32

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 33
4.1. Limpieza y preparación 33
4.1.1. Datos geoespaciales 33
4.1.2. Datos de operación 35
4.2. Estudio y gaussianidad 40
4.2.1. Estudio de viabilidad de datos operacionales 40
4.2.2. Preparación para simulador 46
5. DISEÑO DE LA SIMULACIÓN 52
5.1. Justificación de la taxonomía 52
5.2. Solución uno: Pasajeros como agentes 53
5.2.1. Arquitectura de la solución 53
5.2.2. Ejecución y simulación 84
5.3. Solución dos: Sin agentes pasajero 86
5.3.1. Arquitectura de la solución 86
6. VALIDACIÓN Y RESULTADOS 95
6.1. Funcionamiento operativo del sistema final 95
6.2. Estructura y visualización de los KPIs 95
6.2.1. Métricas a nivel general 96
6.2.2. Métricas a nivel de ruta 97
6.2.3. Métricas a nivel de autobús 100
6.3. Validación operativa y comparativa de soluciones 103
6.3.1. Validación operativa 104
6.3.2. Comparativa de soluciones 112
7. MARCO REGULADOR 120
7.1. Protección de datos y privacidad (RGPD) 120
7.2. Licencias de software y herramientas de terceros 121
7.3. Uso de la información del sector público (*open data*) 121
7.4. Propiedad intelectual del proyecto 122
7.5. Ética profesional 122

8. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 124
8.1. Presupuesto 124
8.1.1. Metodología y supuestos de cálculo 124
8.1.2. Costes de personal 124
8.1.3. Costes de recursos materiales 125
8.1.4. Otros costes directos 126
8.1.5. Presupuesto total 126
8.2. Impacto socio-económico 127
8.2.1. Contexto del sector. 127
8.2.2. Impacto económico 128
8.2.3. Impacto social 128
8.2.4. Impacto medioambiental 129
9. LIMITACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 130
9.1. Limitaciones 130
9.2. Trabajos Futuros 131
9.2.1. Mejoras del análisis de datos 131
9.2.2. Mejoras del rendimiento computacional 131
9.2.3. Evolución del simulador multi-agente 132
10. CONCLUSIÓN 133
10.1. Resumen del trabajo realizado. 133
10.2. Satisfacción de objetivos 134
10.2.1. Satisfacción del objetivo principal del trabajo 134
10.2.2. Satisfacción de los objetivos secundarios. 134
10.3. Conclusiones generales. 135
BIBLIOGRAFÍA 136
A. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA 144
B. FIGURAS COMPLEMENTARIAS DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE DATOS OPERACIONALES 162
C. DECLARACIÓN DE USO DE IA GENERATIVA 166

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1 Representación conceptual de un agente y el entorno en el que se encuentra 8

2.2 Evolución histórica del paradigma de agentes inteligentes 11

2.3 Convergencia del estimador de ocupación media 18

2.4 Representación de la distribución normal o de Gauss ($\mu = 0$, $\sigma = 1$) . . . 19

2.5 Representación de la distribución binomial negativa ($r = 5$, $p = 0{,}4$) . . . 21

2.6 Representación de la distribución geométrica ($p = 0{,}3$) 22

3.1 Diagrama de Gantt explicativo relativo a las distintas fases del desarrollo . 28

3.2 Fórmula de regularidad para cada caso concreto de aplicación 31

4.1 Visualización en QGIS del mapa geoespacial convertido a shapefile . . . 34

4.2 Visualización en GAMA de los shapefile transformados 34

4.3 Modelo Master:Transaccional de la base de datos 36

4.4 Comparación de hipótesis de normalidad y media de outliers entre formas agregada y desagregada sentido Cibeles fragmentados por franja horaria. . 42

4.5 Comparación de hipótesis de normalidad y media de outliers entre formas agregada y desagregada sentido La Peseta fragmentados por franja horaria. 42

4.6 Mapa de calor de combinaciones parada-franja en sentido Cibeles con datos agregados. 43

4.7 Mapa de calor de combinaciones parada-franja en sentido Cibeles con datos desagregados. 44

4.8 Mapa de calor de combinaciones parada-franja en sentido La Peseta con datos agregados. 44

4.9 Mapa de calor de combinaciones parada-franja en sentido La Peseta con datos desagregados. 45

4.10 Diagrama de tarta de las distribuciones elegidas para boards y dropoffs de pasajeros sentido Cibeles. 48

4.11 Diagrama de tarta de las distribuciones elegidas para boards y dropoffs de pasajeros sentido La Peseta. 48

5.1 Diagrama de interacción referente al protocolo *consulta de descenso* para la solución uno. 64

5.2 Diagrama de interacción referente al protocolo *solicitud de descenso* para la solución uno. 66

5.3 Diagrama de interacción referente al protocolo *notificación de llegada* para la solución uno. 68

5.4 Diagrama de interacción referente al protocolo *aviso de embarque* para la solución uno. 70

5.5 Diagrama de interacción referente al protocolo *solicitud de embarque* para la solución uno. 72

5.6 Diagrama de interacción referente al protocolo *actualización de recuento* para la solución uno. 74

5.7 Ilustración del mecanismo de generación con tasas constantes por franja horaria (valores sintéticos, únicamente ilustrativos) 78

5.8 Ilustración del mecanismo de generación con reconstrucción lineal conservativa frente al mecanismo constante (valores sintéticos, únicamente ilustrativos) 79

5.9 Estructura de directorios del proyecto base de simulación 85

5.10 Diagrama de interacción referente al protocolo *consulta tras llegada* para la solución dos. 91

6.1 Ejemplo de muestra de resultados de métricas a nivel general (valores sintéticos, únicamente ilustrativos). 97

6.2 Ejemplo de muestra de resultados de métricas a nivel de ruta (valores sintéticos, únicamente ilustrativos). 98

6.3 Ejemplo de muestra de resultados de figura de ocupación media por franja horaria al paso por parada (valores sintéticos, únicamente ilustrativos). . . 98

6.4 Ejemplo de muestra de resultados de métricas por parada (valores sintéticos, únicamente ilustrativos). 98

6.5 Ejemplo de muestra de comparativa de valores de ocupación (valores sintéticos, únicamente ilustrativos). 99

6.6 Ejemplo de muestra de tabla de información asociada a un autobús físico (valores sintéticos, únicamente ilustrativos). 101

6.7 Ejemplo de muestra de resultados de valores a nivel de autobús físico (valores sintéticos, únicamente ilustrativos). 102

6.8 Ejemplo de muestra de evolución de ocupación media a lo largo de las paradas de una ruta (valores sintéticos, únicamente ilustrativos). 102

6.9 Resultados de métricas a nivel general de la validación operativa. 105

6.10 Proyección de media simulada de ocupación por parada y franja horaria frente a media esperada. 106
6.11 Figura 6.10 con sombra proyectada sobre $0{,}49\sigma$ el valor de la identidad. . 107
6.12 Evolución del valor $\sigma_{sim}/\sigma_{exp}$ a lo largo del sentido *Cibeles*. 108
6.13 Evolución del valor $\sigma_{sim}/\sigma_{exp}$ a lo largo del sentido *La Peseta*. 108
6.14 Resultados visuales a nivel de ruta de la simulación. 110
6.15 Proyección de media simulada de tiempo entre paradas frente a media esperada. 110
6.16 Resultados visuales a nivel de autobús físico de la simulación. 111
6.17 Resultados visuales a nivel de autobús por franja horaria de la simulación. 112
6.18 Resultados de métricas a nivel general de la solución uno. 113
6.19 Resultados visuales a nivel de ruta de la simulación uno 113
6.20 Comparativa de KPIs a nivel de parada para parada 2535 franja 5AM (Simulación uno arriba vs Simulación dos abajo) 114
6.21 Resultados visuales a nivel de ruta de la solución uno 115
6.22 Resultados visuales a nivel de autobús físico de la solución uno 116
6.23 Comparativa de rendimiento de CPU para ambas soluciones. 117
6.24 Comparativa de uso de memoria para ambas soluciones. 117
6.25 Comparativa de consumo de potencia y valor de temperatura para ambas soluciones. 118

B.1 Porcentaje de no rechazo de hipótesis de normalidad por parada en sentido Cibeles con datos agregados. 162
B.2 Porcentaje de no rechazo de hipótesis de normalidad por parada en sentido Cibeles con datos desagregados. 163
B.3 Porcentaje de no rechazo de hipótesis de normalidad por parada en sentido La Peseta con datos agregados. 164
B.4 Porcentaje de no rechazo de hipótesis de normalidad por parada en sentido La Peseta con datos desagregados. 165

ÍNDICE DE TABLAS

2.1 Comparativa de plataformas de desarrollo de sistemas multi-agente 12

4.1 Parámetros de la tabla Master 37

4.2 Parámetros de la tabla Transaccional 38

4.3 Porcentaje de hipótesis no rechazadas para datos intra-parada 47

4.4 Ejemplo de formato del fichero CSV de parámetros de entrada generado sobre datos intra-parada (fragmento ilustrativo). 49

4.5 Ejemplo de formato del fichero CSV de parámetros de entrada generado sobre datos inter-parada (fragmento ilustrativo). 50

5.1 Protocolos de comunicación existentes en la solución uno 54

5.2 Estado interno relevante del agente autobús para la solución uno 55

5.3 Papel del agente *autobús* dentro de los distintos protocolos de comunicación existentes en la solución uno 57

5.4 Estado interno relevante del agente pasajero para la solución uno 59

5.5 Papel del agente *pasajero* dentro de los distintos protocolos de comunicación existentes en la solución uno 60

5.6 Estado interno relevante del agente parada para la solución uno 61

5.7 Papel del agente *parada* dentro de los distintos protocolos de comunicación existentes en la solución uno 62

5.8 Relación y explicación de contenidos de los mensajes del protocolo *consulta de descenso* para la solución uno 65

5.9 Relación y explicación de contenidos de los mensajes del protocolo *solicitud de descenso* para la solución uno 67

5.10 Relación y explicación de contenidos de los mensajes del protocolo *notificación de llegada* para la solución uno 69

5.11 Relación y explicación de contenidos de los mensajes del protocolo *aviso de embarque* para la solución uno 71

5.12 Relación y explicación de contenidos de los mensajes del protocolo *solicitud de embarque* para la solución uno 73

5.13 Relación y explicación de contenidos de los mensajes del protocolo *actualización de recuento* para la solución uno 75

5.14 Estructura traspuesta del fichero CSV contenedor de información referente a la operativa de autobuses 82

5.15 Estructura traspuesta del fichero CSV contenedor de información referente a la información de pasajeros 83

5.16 Estructura traspuesta del fichero CSV contenedor de información referente a las anomalías 84

5.17 Protocolos de comunicación existentes en la solución dos 87

5.18 Papel del agente *autobús* dentro de los distintos protocolos de comunicación existentes en la solución dos 88

5.19 Estado interno relevante del agente parada para la solución dos 89

5.20 Papel del agente *parada* dentro de los distintos protocolos de comunicación existentes en la solución dos 90

5.21 Relación y explicación de contenidos de los mensajes del protocolo *consulta tras llegada* para la solución dos 92

5.22 Relación y explicación de contenidos de los mensajes del protocolo *actualización de recuento* para la solución dos 93

6.1 Métricas de gestión dinámica de memoria para ambas soluciones 118

8.1 Desglose de costes de personal 125

8.2 Amortización de los recursos materiales empleados 126

8.3 Presupuesto total del proyecto 127

A.1 Trazabilidad de los requisitos funcionales 159

A.2 Trazabilidad de las restricciones de diseño 160

A.3 Trazabilidad de los requisitos no funcionales 161

LISTA DE ACRÓNIMOS

ABM	*Agent-Based Model*. Modelo basado en agentes
ACL	*Agent Communication Language*. Lenguaje de comunicación entre agentes definido por FIPA
AIC	*Akaike Information Criterion*. Criterio de información de Akaike
AUML	*Agent Unified Modeling Language*. Extensión de UML para el modelado de agentes
BDI	*Belief–Desire–Intention*. Arquitectura de agente deliberativo
CRTM	Consorcio Regional de Transportes de Madrid
DAI	*Distributed Artificial Intelligence*. Inteligencia artificial distribuida
EMT	Empresa Municipal de Transportes de Madrid
ESD	*Extreme Studentized Deviate*. Contraste de desviación studentizada extrema
FIPA	*Foundation for Intelligent Physical Agents*
GAML	*GAma Modeling Language*. Lenguaje de modelado de la plataforma GAMA
GTFS	*General Transit Feed Specification*
IAG	Inteligencia artificial generativa
IR	Índice de Regularidad
JVM	*Java Virtual Machine*. Máquina virtual de Java
KDE	*Kernel Density Estimation*. Estimación de densidad por núcleos
KPI	*Key Performance Indicator*. Indicador clave de rendimiento
KQML	*Knowledge Query and Manipulation Language*
LLM	*Large Language Model*. Modelo extenso de lenguaje
MAD	*Median Absolute Deviation*. Desviación absoluta mediana
MAS	*Multi Agent System*. Sistema multi-agente
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
RAPL	*Running Average Power Limit*. Interfaz de medición de consumo energético
RGPD	Reglamento General de Protección de Datos
UML	*Unified Modeling Language*. Lenguaje unificado de modelado

1. INTRODUCCIÓN

El estudio, gestión y análisis de movilidad urbana en grandes ciudades es uno de los mayores desafíos para las empresas públicas y privadas dentro del sector de transportes. Gracias a la evolución tecnológica en los últimos años, estas empresas se han visto obligadas a adaptarse a los nuevos entornos digitales, buscando nuevos métodos de análisis y cómputo que les permitan mantener una posición más competitiva y obtener resultados mucho más fiables y accesibles en tiempos más cortos. Ejemplos como Pelletier et al. [1] muestran cómo los datos de las tarjetas inteligentes son usados para el estudio de la movilidad a tres niveles: estratégico, táctico y operacional. Otro ejemplo es el realizado por Nesmachnow y Hernández [2], el cual presenta un estudio hecho en Uruguay sobre implementación de Big Data para analizar el sistema de transporte público de Montevideo. Estos estudios ilustran cómo la adopción de nuevas tecnologías es un hecho creciente en el ámbito del transporte.

En el contexto del problema se sitúa la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)[1], operador del servicio de autobuses urbanos de la capital española. En los últimos años, ha impulsado múltiples iniciativas de innovación tecnológica, destacando «Madrid Green Urban Mobility Lab» o la inclusión del sistema «Galileo». La primera es una iniciativa sin ánimo de lucro que busca promover la movilidad urbana sostenible[2]. «Galileo», por su parte, es un sistema europeo de navegación por satélite, incorporado en la totalidad de la flota con el fin de mejorar la precisión del posicionamiento de los buses[3]. En el contexto de este trabajo, se busca mejorar el análisis del servicio prestado para sus líneas de autobús. Para ello, la Empresa Municipal plantea validar la viabilidad de construir una herramienta que permita extraer la información relevante sobre el desempeño de la flota de autobuses a lo largo de una línea específica.

En este trabajo se propone una implementación de software basada en agentes inteligentes que permite simular el comportamiento de los autobuses para una línea concreta. Este sistema permite extraer distintas métricas de rendimiento (KPI, del inglés *Key Performance Indicators*). El simulador recibe distintos parámetros de entrada derivados de un estudio realizado sobre datos reales de operación de una línea a lo largo de ocho meses de servicio. Esta base permite al usuario final del sistema evaluar estos escenarios a partir de evidencias empíricas, con el objetivo último de otorgar una herramienta que pueda servir

[1] https://www.emtmadrid.es(accedido: 6 de mayo de 2026)

[2] EMT Madrid, «*Madrid Green Urban Mobility Lab* convertirá a la capital en un referente internacional en innovación y tecnología de la movilidad», 26 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.emtmadrid.es/Noticias/%E2%80%98Madrid-Green-Urban-Mobility-Lab%E2%80%99-convertira-a-la.aspx(accedido: 6 de mayo de 2026).

[3] EU Agency for the Space Programme (EUSPA), «EMT Madrid announces readiness to Galileo in all the metropolitan bus fleet», 19 de abril de 2019. Disponible en: https://www.euspa.europa.eu/newsroom-events/news-archive/emt-madrid-announces-readiness-galileo-all-metropolitan-bus-fleet(accedido: 6 de mayo de 2026).

para mejorar la eficiencia en la planificación diaria de autobuses. Para facilitar la usabilidad del sistema, se ha levantado el simulador sobre una interfaz web, que permite tanto la personalización de las simulaciones, como la visualización de las distintas estadísticas resultantes.

1.1. Objetivos

Este trabajo persigue un objetivo principal concreto, junto a una serie de objetivos secundarios, ambos expuestos y presentados a continuación.

1.1.1. Objetivo principal

El objetivo principal de este trabajo es **determinar en qué medida un sistema multiagente parametrizado a partir de datos reales es capaz de reproducir la operativa de una línea de autobús urbano**.

Para ello este trabajo propone dos soluciones arquitectónicas alternativas basadas en este paradigma, cuyo desempeño se contrasta de forma cuantitativa frente a los valores promedio de la línea, empleando para ello los distintos KPIs establecidos.

El alcance queda deliberadamente acotado a la reproducción de la operativa bajo la dotación programada de referencia. El análisis de escenarios que alteren paramétricamente la oferta o la demanda no forma parte de este trabajo, si bien la validación aquí realizada constituye la base sobre la que abordarlo.

1.1.2. Objetivos secundarios

Aparte del objetivo principal, este trabajo persigue alcanzar distintos objetivos secundarios.

Como primer objetivo secundario se encuentra **caracterizar estadísticamente los datos operacionales de la línea**, esto es, en esencia, analizar y modelar las distribuciones de probabilidad características de los datos empíricos otorgados por la EMT.

El segundo de ellos radica en **validar que ambas propuestas arquitectónicas generan resultados equivalentes** dados los mismos parámetros de entrada. Como método comparativo se utilizan los indicadores de rendimiento especificados.

El tercer y último objetivo secundario supone **proporcionar una herramienta que permita ejecutar, almacenar y visualizar de forma interactiva las distintas simulaciones generadas por el sistema**.

1.1.3. Objetivos de desarrollo sostenible

Este trabajo se enmarca en concordancia con la Agenda 2030 [3], y por consiguiente, se alinea con distintos ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Concretamente:

Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

Constituye el eje principal de alineación de este trabajo, y en particular su meta 11.2, relativa a proporcionar acceso a sistemas de transporte público seguros, asequibles y sostenibles. La herramienta desarrollada permite a la entidad operadora evaluar cuantitativamente el desempeño de la dotación programada de una línea, aportando evidencia empírica sobre la adecuación entre la oferta de servicio dispuesta y la demanda registrada de viajeros. Disponer de dicha evidencia contribuye a fundamentar las decisiones de planificación del servicio sobre datos de operación real.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: Industria, innovación e infraestructura.

La contribución en este caso resulta de carácter instrumental, alineándose con su meta 9.1, que contempla el desarrollo de infraestructuras fiables y de calidad. El sistema propuesto no interviene sobre la infraestructura de transporte, sino que facilita el análisis del servicio prestado sobre la ya existente, mediante la adopción de técnicas de simulación basadas en agentes inteligentes aplicadas a un dominio operativo real.

1.2. Estructura del documento

A lo largo de este documento se presentan, discuten y valoran las distintas decisiones de diseño, así como los retos enfrentados y las conclusiones obtenidas del trabajo.

Específicamente, el trabajo se divide en diez capítulos y tres anexos.

- **Capítulo 2: Estado del arte.**

  Expone la información asociada con el estado de la cuestión, así como el marco teórico sobre el cual se asienta el trabajo.

- **Capítulo 3: Metodología.**

  Presenta la contextualización avanzada del problema, junto a la estructura de trabajo seguida y el conjunto de herramientas utilizado.

- **Capítulo 4: Análisis de los datos.**

  Cubre la fase de análisis previa a la construcción de las soluciones. Se detalla en ella el proceso de depuración y caracterización estadística de los datos operacionales de la línea, junto al estudio de viabilidad que determina qué aspectos del servicio resultan reproducibles de forma fiable y con qué grado de detalle.

- **Capítulo 5: Diseño de la simulación.**

Describe la arquitectura multi-agente propuesta, los agentes que la componen, los comportamientos que implementan y los protocolos de comunicación que los articulan. Se recogen asimismo las dos soluciones desarrolladas y las diferencias de diseño que las separan.

- **Capítulo 6: Validación y resultados.**

  Recoge la experimentación llevada a cabo sobre el simulador y los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la fidelidad con la que se reproduce una jornada real de servicio como a la comparativa de ambas soluciones propuestas.

- **Capítulo 7: Marco regulador.**

  Analiza la legislación, las licencias de software y las consideraciones de propiedad intelectual aplicables al desarrollo realizado y al tratamiento de los datos empleados.

- **Capítulo 8: Entorno socio-económico.**

  Estima el presupuesto del proyecto y valora el impacto que la herramienta desarrollada puede tener sobre la planificación del servicio y sobre las personas usuarias del mismo.

- **Capítulo 9: Limitaciones y trabajos futuros.**

  Identifica de forma explícita las restricciones de validez del modelo construido y plantea, a partir de ellas, las líneas de mejora y extensión que quedan abiertas.

- **Capítulo 10: Conclusión.**

  Recapitula el trabajo realizado, valora el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y cierra con una reflexión sobre el desarrollo del proyecto.

Adicionalmente, se incluyen tres anexos que amplían el contenido del cuerpo principal:

- **Anexo A: Especificación de requisitos del sistema.**

  Recopila el catálogo completo de requisitos de usuario y de software para la construcción del sistema y de la interfaz.

- **Anexo B: Figuras complementarias del estudio de viabilidad de datos operacionales.**

  Reúne el material gráfico que respalda el análisis desarrollado en el capítulo 4 y que, por extensión, no resulta apropiado incluir en el cuerpo principal.

- **Anexo C: Declaración de uso de IA generativa.**

  Detalla las herramientas de inteligencia artificial generativa empleadas durante la elaboración del trabajo, así como el uso concreto que se ha hecho de cada una de ellas.

2. ESTADO DEL ARTE

En este capítulo se expone una revisión analítica de la literatura existente relevante para el problema abordado en este trabajo. La revisión se organiza en torno a los principales ejes del desarrollo de la solución, ahondando en cómo se resuelven los distintos problemas existentes en cada eje y cómo se diferencia la implementación realizada.

2.1. Agentes Inteligentes

2.1.1. Definición

Existen muchas acepciones de lo que es un agente inteligente dentro de la literatura, entre ellas, una de las más citadas, Maes [4, p. 139], los define como «Los agentes autónomos son sistemas computacionales que habitan en un ambiente dinámico complejo, sienten y actúan autónomamente en ese entorno y al hacerlo llevan a cabo un conjunto de objetivos o tareas para las que fueron diseñados.»[4]

Otra definición muy citada en la literatura y ampliamente reconocida es de Jennings y Wooldridge [5, p. 4], «Un agente es un sistema computacional situado en un entorno, y que es capaz de realizar acciones autónomas en este con el fin de cumplir sus objetivos de diseño»[5]

Ambas definiciones comparten puntos comunes, como la especificación de que un agente es un **sistema computacional** y que buscan cumplir una serie de objetivos y tareas para las que fueron diseñados[4], [5]. Dentro de los distintos conceptos a discutir sobre agentes, se pueden subdividir estos dentro de dos grupos principales: **Características del Entorno** y **Características propias del elemento agente**. En la figura 2.1 se muestra una representación gráfica de los conceptos principales de cada uno de los dos grupos. A continuación se exponen y discuten las diferentes características de estos.

- **Capacidades del entorno**

  La definición formal de Jennings y Wooldridge no especifica características propias del entorno, pero en párrafos posteriores, rechaza la hipótesis de llamar agentes inteligentes a aquellos que se desarrollen en escenarios que no requieran **flexibilidad** y **complejidad**, utilizando como ejemplo comparativo el sistema autónomo de un termostato[5]. Por otra parte, Maes [4] sí que explícitamente caracteriza el ambiente

[4]Traducción del original: «*Autonomous agents are computational systems that inhabit some complex, dynamic environment, sense and act autonomously in this environment, and by doing so realize a set of goals or tasks for which they are designed*».

[5]Traducción del original: «*an agent is a computer system situated in some environment, and that is capable of autonomous action in this environment in order to meet its design objectives*».

como uno dinámico y complejo dentro de la definición de agente. Esto lleva a poder remarcar que no es adecuado, relativo a cuestiones meramente formales, referirse a un sistema que no tiene un entorno caracterizado por su dinamismo y complejidad como un sistema apto para incluir una solución basada en agentes inteligentes.

Otro tema que se define como base que es imperioso remarcar en la revisión literaria es la **capacidad distribuida del conocimiento**. Tanto Maes, que especifica que los agentes son creados como pequeños expertos en un tema concreto y que se crean de forma distribuida[4], como Jennings y Wooldridge, los cuales mencionan que una característica que se puede tener en consideración del dominio en el cual se puede aplicar una solución basada en agentes es la existencia del conocimiento de forma distribuida[5]. Al explorar otros artículos en los que se mencione dicha característica, como puede ser la revisión literaria sobre agentes realizada por Nwana, se observa que se incluye como una de las motivaciones para construir un sistema de agentes el solucionar problemas inherentemente distribuidos[6]. Esto permite trazar un consenso generalizado sobre esta característica de los dominios en los que los agentes trabajan.

- **Características propias del elemento agente**.

  Con respecto a la caracterización propia de los agentes, resulta necesario analizar de forma sistemática las distintas propiedades que los definen. A continuación, se presentan las principales características basadas en la arquitectura de los agentes de Wooldridge y Jennings [7], detallando cada una de ellas:

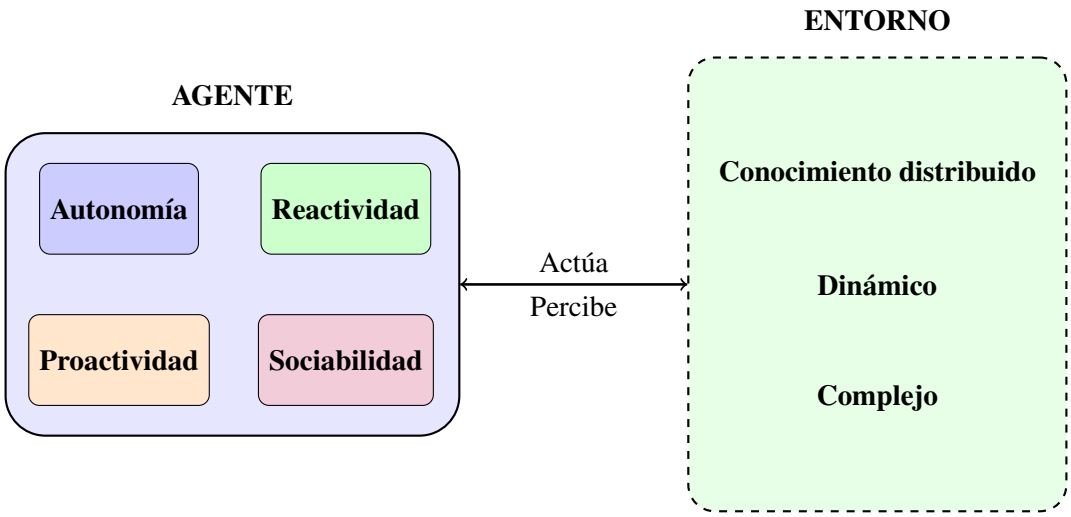
  - **Autonomía**: Discutida ampliamente por Castelfranchi [8] en 1995, incluye varias cuestiones a destacar. Primeramente, una definición débil de autonomía puede postularse como la capacidad de completar una tarea u objetivo concreto sin necesidad de interacción humana[8]. Para fortalecer la definición, resulta imperioso profundizar en las diferentes características necesarias para considerar autonomía real, ya que un concepto de autonomía tan simple como el autocompletado de tareas sin interacción da paso a posibles malinterpretaciones. El mismo Castelfranchi presenta un concepto como el de «Autonomía ejecutiva» para referirse a aquella autonomía que carece de capacidad de toma de decisiones, que se limita a seguir una serie de instrucciones u órdenes sin preferencias personales. Esta subcategoría permite encapsular y diferenciar la autonomía a dos niveles. En la capa inferior está esa «autonomía ejecutiva», que permite al agente resolver tareas sin intervencionismo humano, pero para presentar completa autonomía, hace falta una capa superior que presente «racionalidad». Esta hace referencia a la capacidad de los agentes de tomar decisiones de adopción o rechazo de ideas basada en sus objetivos. Se especifica que ambas ideas deben coexistir para que haya **autonomía completa**. La falta de alguna de ellas reduce las capacidades autónomas del agente en cuestión.

- **Proactividad**: Esta propiedad se refiere a la capacidad de tomar la iniciativa y exhibir un comportamiento dirigido a objetivos [7, p. 116]. Un agente proactivo no se limita a reaccionar ante estímulos externos, sino que es capaz de actuar por iniciativa propia con el fin de satisfacer sus objetivos de diseño. Esta distinción es relevante porque, como señalan Wooldridge y Jennings [7], lograr un equilibrio adecuado entre comportamiento reactivo y proactivo constituye uno de los principales desafíos en el diseño de agentes inteligentes: un agente excesivamente reactivo puede ser incapaz de mantener un plan de acción coherente ante perturbaciones continuas del entorno, mientras que un agente excesivamente proactivo puede ignorar cambios relevantes en su entorno por perseguir objetivos que han dejado de ser válidos. Franklin y Graesser [9] recogen esta propiedad bajo la denominación de *goal-oriented*, definiéndola como la capacidad del agente de no limitarse a actuar en respuesta al entorno, sino de perseguir activamente sus propios objetivos. En la práctica, la proactividad se manifiesta en la capacidad del agente de planificar, anticipar situaciones futuras o iniciar acciones sin que un estímulo externo inmediato las desencadene.
- **Reactividad**: La reactividad se define como la capacidad de un agente de percibir su entorno y responder de forma oportuna a los cambios que se producen en él [7]. Esta propiedad implica que el agente no opera de forma aislada respecto a su entorno, sino que mantiene una vinculación continua con él: percibe estímulos y genera respuestas adecuadas en función de las condiciones observadas. El fundamento teórico de la reactividad tiene su origen en el trabajo de Brooks [10], quien propuso la denominada *arquitectura de subsunción* (*subsumption architecture*). En dicha arquitectura, el comportamiento inteligente emerge de la interacción de capas de control simples con el entorno, sin necesidad de mantener un modelo simbólico interno del mundo. Cada capa vincula directamente la percepción con la acción mediante reglas estímulo-respuesta, lo que permite al sistema operar en entornos dinámicos con tiempos de respuesta reducidos [10]. Este enfoque supuso una ruptura con los paradigmas deliberativos de la inteligencia artificial clásica, en los que la toma de decisiones dependía de un proceso de razonamiento simbólico previo a la acción. No obstante, como señalan Wooldridge y Jennings [7], la reactividad por sí sola no es suficiente para caracterizar a un agente inteligente, ya que un sistema puramente reactivo carece de la capacidad de perseguir objetivos a largo plazo, lo que motiva la necesidad de la proactividad como propiedad complementaria.
- **Sociabilidad**: El término *sociabilidad*, definido por la RAE como «cualidad de sociable»[6], remite al concepto de *sociable*, que a su vez se define como «naturalmente inclinado al trato y relación con las personas o que gusta de

[6]Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed. https://dle.rae.es/sociabilidad(accedido: 6 de mayo de 2026)

ello»[7]. En el contexto de los sistemas multi-agente, la sociabilidad se define como la capacidad de comunicación entre agentes mediante un lenguaje determinado[7], y representa el habilitador de la cooperación entre agentes. Según Nwana [6], esta cooperación es la razón de ser de la construcción de sistemas con múltiples agentes. Existen diferentes formas de comunicación, explicadas en profundidad en la sección 2.1.4.

Además de estas cuatro propiedades, la literatura identifica otras características que definen subclases más específicas de los agentes, como la capacidad de aprendizaje, la movilidad o la continuidad temporal [9]. No obstante, las cuatro propiedades expuestas constituyen un núcleo comúnmente aceptado para la caracterización de agentes inteligentes. Concretamente denominado **noción débil de agencia** (*weak agency*), frente a una noción fuerte que exige adicionalmente atribuir al agente conceptos mentalistas como creencias, deseos o intenciones [7]. En este trabajo, el término agente se emplea conforme a la noción débil.



Fuente: elaboración propia a partir de [4], [5], [7].

Fig. 2.1. Representación conceptual de un agente y el entorno en el que se encuentra

2.1.2. Taxonomía

En cuanto a la clasificación de los distintos tipos de agentes se pueden encontrar dos principales en la literatura.

La primera, basada en la arquitectura del sistema construido, presentada por Wooldridge y Jennings [7], expone tres principales pilares arquitectónicos para la clasificación de agentes:

[7]Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed. https://dle.rae.es/sociable(accedido: 6 de mayo de 2026)

- **Arquitectura deliberativa**: Basada en los paradigmas de la IA simbólica, establece la construcción para cada agente de un modelo simbólico del mundo, en el que las decisiones se toman mediante razonamiento lógico derivado de esta concepción[7]. Esto genera un problema principal, cómo se traslada ese comportamiento del mundo real a un modelo simbólico. No existe un consenso generalizado, una fórmula que permita realizar esta proyección, sin embargo, existen varias implementaciones que abrazan este concepto de *arquitectura deliberativa*. La más popular se conoce como «arquitectura BDI»(**B**eliefs **D**esires **I**ntentions), fue formulada por Bratman [11] en 1987. Esta, construye un modelo simbólico del mundo real (Beliefs), que junto a una serie de objetivos a resolver (Desires), y unos planes seleccionados de la interacción del agente con el entorno (Intentions) crean un modelo de *agente inteligente* deliberativo

- **Arquitectura reactiva**: Basada en el concepto de reactividad mencionado anteriormente, busca desligarse de la IA simbólica que caracteriza a la *Arquitectura deliberativa*. Brooks[12]-[14] propone que la inteligencia no tiene por qué presentarse como una representación simbólica, en contra de lo que la arquitectura deliberativa establece. Plantea que la inteligencia está situada en el mundo, y no fragmentada en sistemas expertos, generándose también por la interacción entre el agente y el entorno.

- **Arquitectura híbrida**: Propone un enfoque mixto que combina un subsistema reactivo, encargado de responder de forma inmediata a los cambios del entorno, con un subsistema deliberativo, responsable de la planificación y el razonamiento a largo plazo [7]. Entre las propuestas más influyentes se encuentra la arquitectura *TouringMachines* de Ferguson [15], basada en tres capas horizontales —reactiva, de planificación y de modelado— en las que cada capa tiene acceso independiente a la percepción y a la acción. Un enfoque alternativo es la arquitectura *InteRRaP* de Müller et al. [16], que emplea una estructura vertical por capas en la que únicamente la capa inferior percibe el entorno y únicamente la superior ejecuta acciones, reduciendo la competencia entre capas a costa de una mayor rigidez en el flujo de control. El objetivo de este tipo de arquitecturas es combinar la rapidez de respuesta del nivel reactivo con la capacidad de planificación del nivel deliberativo, buscando el equilibrio entre ambas propiedades que Wooldridge y Jennings [7] identifican como uno de los principales desafíos en el diseño de agentes inteligentes.

El segundo enfoque, enunciado por Franklin y Graesser [9], consiste en una clasificación inspirada en la taxonomía biológica, organizada como un árbol jerárquico en el que cada nivel representa una distinción basada en la naturaleza del agente. En el nivel superior, los agentes autónomos se clasifican en tres categorías: **biológicos** (seres humanos, animales), **robóticos** (robots físicos autónomos) y **computacionales** (entidades software). Los agentes computacionales se subdividen a su vez en **agentes software** orientados a tareas específicas, entretenimiento o seguridad y **agentes de vida artificial**, que habi-

tan entornos simulados. Adicionalmente, los autores proponen que, independientemente de su posición en el árbol, los agentes pueden clasificarse según el **subconjunto de propiedades** que exhiben —reactividad, autonomía, orientación a objetivos, continuidad temporal, sociabilidad, aprendizaje, movilidad, flexibilidad y personalidad—, de manera que la adición de propiedades define subclases cada vez más específicas [9]. Este enfoque complementa la clasificación arquitectónica de Wooldridge y Jennings [7], ya que permite caracterizar a un agente tanto por *cómo está construido* (arquitectura) como por *qué tipo de entidad es* (naturaleza) y *qué propiedades exhibe* (capacidades).

En la justificación de la arquitectura de los agentes escogida, se tiene en cuenta la taxonomía presentada por Wooldridge y Jennings [7], la cual permite identificar el tipo de arquitectura más adecuado en función de las características del dominio y de los requisitos del problema. Dicha justificación se desarrolla en el capítulo 5.

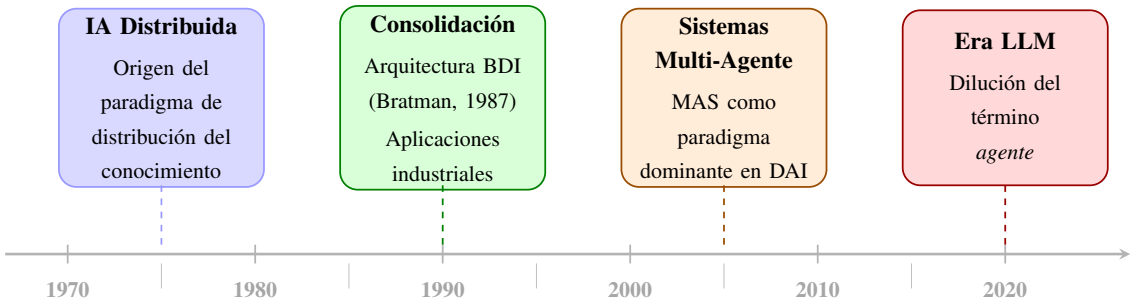
2.1.3. Contexto histórico y evolución

Este concepto de agente inteligente surge como derivado de la **inteligencia artificial distribuida** (**DAI**, por sus siglas en inglés). La IA distribuida, cuyo origen se remonta a los años 70/80, aparece en respuesta a la falta de socialidad de la ciencia cognitiva. Este nuevo paradigma de distribución del conocimiento trata de romper lo establecido hasta el momento y considerar el entorno como un escenario donde distintos elementos conviven y se relacionan [17].

Ya en la década de los 90, el «agente inteligente» empieza a consolidarse. Se presentan arquitecturas como la **BDI** presentada por Bratman [11] y discutida anteriormente, y empiezan a aplicarse los agentes a soluciones reales, como la implementación de sistemas autónomos en líneas de producción de bobinas de acero, o la gestión del tráfico del tren bala en Japón [18].

Durante los 2000, los sistemas multi-agente (o **MAS**) se establecen como el principal paradigma dentro de la inteligencia artificial distribuida, absorbiendo progresivamente la terminología y los objetivos de investigación que anteriormente se agrupaban bajo la denominación genérica de DAI [19].

En la actualidad, la llegada de los LLM (Large Language Models) ha supuesto una revolución en el ámbito de la **inteligencia artificial**, y el campo de los «agentes inteligentes» también se ha visto afectado. Un estudio realizado por Botti [20], expone cómo estos nuevos modelos de lenguaje han expandido el concepto de *agente* al mundo y cómo eso ha generado una malinterpretación del término que se lleva discutiendo en la literatura todos estos años, comparando las distintas diferencias que existen entre el término clásico y la moda «Agéntica». En el presente trabajo, el término *agente* se emplea exclusivamente en su acepción clásica, conforme a las definiciones de Maes [4] y Jennings y Wooldridge [5] expuestas al inicio de esta sección.



Fuente: elaboración propia a partir de [11], [17]-[19], [21]

Fig. 2.2. Evolución histórica del paradigma de agentes inteligentes

2.1.4. Comunicación

Como ya se ha mencionado, uno de los conceptos clave de los agentes es el de sociabilidad, concepto que se presenta como habilitador necesario para la cooperación interagente. Es mandatorio establecer unos criterios para la correcta comunicación y entendimiento entre interlocutores. En respuesta a esto, a lo largo de la existencia de los agentes se han ido desarrollando unos estándares de comunicación para el correcto comportamiento de las comunicaciones.

El primero surge en 1993, denominado **KQML** (*Knowledge Query and Manipulation Language*) y desarrollado en el marco del programa *Knowledge Sharing Effort* de DARPA a principios de la década de 1990 [22]. KQML definía un formato de mensaje y un protocolo para el intercambio de conocimiento entre agentes, organizando cada mensaje en tres capas: contenido, comunicación y mensaje. Pese a su amplia adopción en la investigación inicial sobre sistemas multi-agente, KQML presentaba limitaciones relevantes: la existencia de múltiples implementaciones incompatibles entre sí, y la ausencia de una semántica formal para sus performativos, cuyo significado se describía de forma informal [22].

En respuesta a estas limitaciones, en 1996 se fundó la *Foundation for Intelligent Physical Agents* (**FIPA**), una organización dedicada a la creación de estándares de interoperabilidad para sistemas basados en agentes. FIPA publicó entre 1997 y 2002 un conjunto de especificaciones que incluyen un lenguaje de comunicación propio (**FIPA-ACL**) [21], una biblioteca de actos comunicativos con semántica formal basada en lógica modal BDI [23], y un conjunto de protocolos de interacción que regulan la estructura de las conversaciones entre agentes como FIPA-Query [24] y FIPA-Request [25]. Estas especificaciones abordaron las principales debilidades de KQML, proporcionando una semántica formal, un conjunto estandarizado de performativos y protocolos de interacción predefinidos.

En 2005, FIPA fue aceptada como comité de estándares del *IEEE Computer Society*, bajo cuyo auspicio se mantienen actualmente las especificaciones. Si bien estas no constituyen estándares IEEE numerados en sentido formal, son consideradas el estándar de facto para la comunicación entre agentes en sistemas multi-agente. El estándar FIPA es el elegido para el desarrollo de las distintas interlocuciones entre los agentes.

2.1.5. Plataformas de desarrollo

El auge de los agentes supuso la creación de nuevos lenguajes y plataformas que permitieran la explotación de este nuevo paradigma. Múltiples soluciones han sido desarrolladas para satisfacer estas necesidades. Mayoritariamente surgieron entre finales de los 90 y principios de los 2000, cuando MAS se establece como estándar dentro de la DAI. Entre ellas se destacan JADE[26], NetLogo[27], MASON[28], Jason[29] y GAMA[30]. En la tabla 2.1, se muestra una comparativa de estas plataformas.

TABLA 2.1. COMPARATIVA DE PLATAFORMAS DE DESARROLLO DE SISTEMAS MULTI-AGENTE

Característica	**JADE**	**NetLogo**	**MASON**	**Jason**	**GAMA**
Año	1999	1999	2005	2007	2007
Tipo	Middleware	ABM	ABM	BDI	ABM
Lenguaje	Java	NetLogo	Java	AgentSpeak	GAML
FIPA	Sí	No	No	No	Sí
GIS	No	Limitado	No	No	Sí
Modo batch	No	Sí	Sí	No	Sí
Escalabilidad	Media	Baja	Alta	Baja	Alta
Curva de aprendizaje	Media	Baja	Alta	Alta	Baja
Visualización	Limitada	Sí	Sí	No	Sí
Código abierto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Fuente: elaboración propia a partir de [26]-[30].

Como elección se ha escogido GAMA[30], una plataforma de código abierto, con lenguaje propio y construida sobre Java. Se escoge esta plataforma por tres motivos principales, la inclusión de FIPA[21] como estándar de comunicaciones, la integración con mapas geoespaciales y la facilidad de escalado. El incluir ya un estándar para la comunicación facilita su implementación dentro de la solución final, y debido a la naturaleza de los datos del problema, la integración de mapas GIS (Geographic information system) facilita la lectura de los datos de las rutas de los autobuses. Por último, el escalado está facilitado por el modo batch, que permite múltiples ejecuciones paralelas y un despliegue del código por línea de comandos. Estos motivos hacen que GAMA[30] se presente como plataforma idónea para este problema.

2.1.6. Viabilidad de la solución utilizando agentes inteligentes

En el contexto del problema a resolver tratado a lo largo de este documento, resulta necesario validar que el dominio existente en el que se encuentra sea el adecuado basándose en las características formales discutidas a lo largo de este apartado. Concretamente,

una de las principales características del problema se basa en la variación de oferta y demanda de pasajeros a lo largo de un conjunto de paradas durante un día concreto. Este entorno se presenta altamente **dinámico** y **complejo**, ya que existen multitud de factores que aleatorizan y varían el rango de soluciones, como la demanda variable dependiente de los cambios de hora. Por otra parte, el conocimiento relevante para el problema se encuentra **distribuido** entre múltiples puntos del sistema: la información sobre la demanda de pasajeros varía según la ubicación geográfica y la franja horaria, los tiempos de viaje dependen de tramos específicos del recorrido, y la disponibilidad operativa fluctúa de forma independiente en cada vehículo.

La verificación de que los agentes implementados satisfacen las propiedades discutidas —autonomía, reactividad, sociabilidad y proactividad— se aborda en el capítulo de diseño.

Es preciso concluir, por tanto, apoyándose en la literatura del ámbito relativo al dominio, que una solución basada en agentes inteligentes resulta metodológicamente válida para el problema, satisfaciendo las condiciones discutidas con anterioridad.

2.2. Simuladores de Transporte

La simulación aborda un problema fundamental dentro de cualquier ámbito, ser capaz de recrear un escenario concreto con el fin bien de extraer o detectar posibles anomalías de una forma temprana, o de analizar resultados clave sobre un conjunto determinado. En el contexto del transporte urbano, validar las capacidades de absorción de la congestión en horas puntas resulta clave, al presentarse este como uno de los principales problemas para las entidades gestoras del transporte [31]. Esta sección cubre la evolución y las distintas técnicas existentes en la literatura usadas para realizar estos experimentos, junto con un análisis de distintas soluciones relativas al problema concreto que aborda este documento.

2.2.1. Técnicas de simulación

Las aproximaciones a la simulación del transporte pueden agruparse según su paradigma de modelado y su mecanismo de resolución. A continuación se presentan las principales familias de técnicas identificadas en la literatura, junto con sus aportaciones y limitaciones en el ámbito del transporte público.

1. **Técnicas matemáticas analíticas**

   Basadas en la resolución algebraica de problemas formalizados mediante ecuaciones construidas a partir de relaciones entre variables. En el ámbito del transporte, Newell y Potts [32] implementa un sistema matemático para análisis de estabilidad de rutas basado en ecuaciones diferenciales. Otros paradigmas, como puede ser la *teoría de colas*, o técnicas de *programación lineal* se presentan dentro de

los escenarios de transporte. Ejemplos como Wang et al. [33] o Wang et al. [34] implementan sistemas basados en teoría de colas dentro del caso de aplicación de modelado de rutas de autobús en China, mientras que Liu et al. [35] aplica técnicas de programación lineal para la optimización de transferencias dentro del transporte. Estos métodos de resolución se presentan adecuados en entornos claramente deterministas, donde la formalización matemática del problema puede realizarse bajo supuestos simples.

2. **Modelos microscópicos**

   Estas técnicas modelan a escala de individuo una serie de exhaustivas reglas sobre su comportamiento, resultando en un modelo muy complejo, capaz de extraer resultados muy realistas, con la contrapartida de un elevado coste computacional. Relativo a los casos de aplicación concretos, Li et al. [36] utiliza este tipo de modelos para analizar infraestructura de señales o de velocidad de tránsito para evaluar sus capacidades previa construcción, mientras que Zannat et al. [37] simula decisiones individuales de viajeros para predecir su demanda en la ciudad de Dhaka.

3. **Simulaciones de eventos discretos**

   Este tipo de simulaciones recrean y modelan aquellos momentos concretos de cambios de estado dentro de la simulación, ignorando el transcurso continuo del tiempo entre eventos relevantes. Dicha característica permite acelerar las simulaciones, pero puede perder precisión en eventos no estrictamente deterministas. En relación con su uso en las simulaciones de transporte, Tirachini et al. [38] o Arias Nava, Moncayo-Martínez et al. [39] utilizan eventos discretos para evaluar la demanda y su impacto en tiempos de espera.

4. **Algoritmos evolutivos y metaheurísticas**

   Este tipo de técnicas basadas en paradigmas de inteligencia artificial de inspiración biológica, se centran en la realización de procesos iterativos que aplican operadores de selección, recombinación y perturbación de las soluciones inspirados en fenómenos naturales, utilizando funciones de coste (heurísticas) para converger hacia soluciones cercanas al óptimo. Resultan muy útiles en aquellos problemas donde la combinatoria de posibles resultados válidos tiende a ser computacionalmente compleja. Casos como Owais y Osman [40] o Jha et al. [41] estudian el diseño de redes de tránsito de transporte basados en estas técnicas.

5. **Sistemas multi-agente**

   Basados en los conceptos de *agente inteligente* ya discutidos y expuestos en la sección 2.1, resultan útiles en escenarios dinámicos y complejos, que requieran de interacción o colaboración entre individuos. En la literatura se pueden encontrar trabajos como Saval et al. [42], que utilizan un sistema multi-agente para el estudio de rendimiento de rutas, o Shaharuddin y Misro [43], usado para comparar los resultados derivados de simular dos escenarios de tráfico.

6. **Aprendizaje profundo por refuerzo**

   Conjunto de técnicas basadas también en paradigmas de la inteligencia artificial. Consta de la mezcla del aprendizaje por refuerzo, sistema de aprendizaje iterativo que aprende en base a una política de actuación, recibiendo recompensas que guían la optimización en el largo plazo, con técnicas de «deep learning» (aprendizaje profundo), consistente en redes neuronales que permiten aprender estrategias de control adaptativas en tiempo real, siendo útil en entornos cambiantes. En casos de transporte, Bajada et al. [44] o Tang et al. [45] implementan esta mezcla con el objetivo de mejorar la toma de decisiones de los autobuses en tiempo real.

Estas técnicas se presentan como opciones realistas para realizar simulaciones dentro del transporte urbano. No obstante, cada familia presenta características que condicionan su adecuación al problema concreto de este trabajo: **la simulación operacional de una línea de autobús urbano**, parametrizada con datos reales, en un entorno dinámico donde múltiples entidades autónomas (autobuses, paradas, pasajeros) interactúan de forma concurrente.

Las técnicas matemáticas analíticas requieren una formalización algebraica del problema bajo supuestos deterministas, lo que las hace inadecuadas para capturar la variabilidad inherente a la demanda de pasajeros y a los tiempos de recorrido. Los modelos microscópicos, si bien operan a escala de individuo, están orientados predominantemente a la simulación de tráfico vehicular (modelos de seguimiento de vehículos, cambio de carril), y su elevado coste computacional no se justifica para la operación del servicio de transporte público. Las simulaciones de eventos discretos permiten modelar cambios de estado puntuales con eficiencia temporal, pero imponen una estructura de eventos determinista que limita la autonomía de las entidades simuladas y dificulta la representación de comportamientos emergentes derivados de la interacción. Los algoritmos evolutivos y las metaheurísticas constituyen técnicas de *optimización*, no de *simulación*: su objetivo es encontrar configuraciones cercanas al óptimo, no recrear la operación real de un sistema para extraer indicadores de rendimiento. Finalmente, el aprendizaje profundo por refuerzo, aunque capaz de adaptarse a entornos cambiantes, requiere el diseño de funciones de recompensa y una infraestructura de entrenamiento que excede el alcance de este trabajo, y su orientación es la optimización de decisiones futuras, no la reproducción de escenarios operacionales existentes.

Frente a estas limitaciones, los sistemas multi-agente se presentan como la técnica más adecuada para el problema planteado. Su capacidad de modelar entidades autónomas que operan en un entorno altamente cambiante y dinámico se alinean con el dominio de aplicación del problema.

2.2.2. Sistemas multi-agente como simuladores

En esta sección se expande el estudio sobre los distintos trabajos realizados en el ámbito de las simulaciones de transporte basadas en el paradigma de los *agentes inteligentes* y los *sistemas multi-agente*.

Pese a la elección como sistema para la solución de la arquitectura multi-agente, resulta necesario posicionar esta dentro de las simulaciones de transporte. Los modelos microscópicos resultan los más empleados para la resolución de problemas, mediante herramientas como SUMO [46] o VISSIM [47], que emergen como referentes [31]. La diferencia principal radica en el contexto relativo dentro del transporte que se busca. Como se ha especificado anteriormente, la simulación microscópica centra su ámbito de investigación en el modelado a nivel vehicular, no a nivel de análisis operacional de transporte. A continuación se revisan los principales trabajos que aplican sistemas multi-agente a la simulación de transporte, con especial atención a aquellos orientados a la operación de líneas de autobús.

Primeramente, a nivel general, Divasson-J. et al. [48] expone una revisión de las distintas aportaciones basadas en *agentes*. Documenta un uso creciente de estas herramientas desde 2015, alineándose con la adopción de los países de objetivos climáticos o de la *Agenda 2030* [3]. En relación a la caracterización del problema, la simulación de análisis de demanda supone un **5,19 %** de las publicaciones, resultando mayoritario con un *62,34 %* el estudio sobre estado de tráfico. Se expone por otra parte una comparativa entre las características de los datos utilizados. De forma relevante a este trabajo, que utiliza datos reales de operación de ruta de autobús, también resulta minoría sobre la literatura estudiada, destacando en este caso el uso de *Datos abiertos* (33,12 %) o de *datos sensoriales* (21,43 %) [48].

Respecto a estudios relevantes para este trabajo, Morri et al. [49] implementa un sistema multi-agente junto a KPIs sobre la ciudad de Abu Dhabi. A diferencia de este proyecto, el uso de los indicadores de rendimiento se realiza de forma dinámica, usando estos como parámetro clave para la toma de decisiones de los agentes mediante técnicas de programación lineal [49], de forma contrapuesta a lo usado en el presente trabajo, que busca usar KPIs como medida evaluadora del rendimiento una vez completada la simulación.

Chambers et al. [50] por otro lado utiliza agentes para generar redes de tráfico en Suiza. Se basa en grafos de conocimiento y ontologías para generar estas redes. No obstante, no guarda relación con este trabajo debido a su propósito, pero permite trazar otras líneas de investigación sobre rutas de autobuses y el uso de sistemas *multi-agente* existente en la literatura.

Más cercano a la aplicación de este trabajo se ubica Fanfani et al. [51], que implementa un sistema basado en *agentes inteligentes* para simulación y análisis de líneas de autobús mediante KPIs. Diferencias relevantes radican en el origen de los datos, debido a que este usa datos sintéticos basados en GTFS (de sus siglas en inglés: General Transit Feed

Specification) y no en datos reales de operación como se aplica en el presente documento. Esto deriva no solo en posibles pérdidas de información sobre carga y descarga, sino en falta de precisión en los tiempos, puesto que se usan las salidas explícitas presentes en la especificación en lugar de tiempos de salida dinámicos basados en datos reales.

Una vez estudiada la literatura subyacente acerca de los sistemas *multi-agente* y las simulaciones en el ámbito del transporte, puede realizarse el posicionamiento de este dentro del estado del arte. La principal aportación existente de este trabajo resulta de la aplicación del sistema de agentes inteligentes utilizando datos **reales** sobre la operación de autobuses, a diferencia de Fanfani et al. [51]. Los resultados de esta se plasman mediante Key Performance Indicators y se visualizan con el fin de facilitar su visualización.

Para el correcto funcionamiento de la simulación, resulta necesario remarcar dos cuestiones relevantes acerca de esta. La primera consta de la especificación de uso de distribuciones paramétricas conocidas para el tratamiento de los distintos datos usados como entrada del simulador. Estas distintas distribuciones se expanden en la Sección 2.2.4. La otra, expuesta en la siguiente sección, trata del motor utilizado para la realización de las simulaciones, correspondiente con el **algoritmo de Monte Carlo**.

2.2.3. Simulaciones de Monte Carlo

Las simulaciones o experimentos de Monte Carlo datan de 1949, donde en Los Álamos durante el *Proyecto Manhattan*, Metropolis y Ulam [52] formalizaron un método para el problema de la difusión de neutrones. Este sistema permite predecir o estimar los resultados de un proceso aleatorio. Fue bautizado como *Monte Carlo* debido a la comparativa entre la aleatoriedad inherente que predice el método y los populares juegos de azar presentes en el conocido casino del distrito monegasco homónimo al experimento.

Formalmente, sea θ un parámetro de interés (KPI) dependiente de un conjunto de variables aleatorias $x_1, x_2, \ldots, x_k$ relativas a los parámetros estocásticos del sistema, donde cada x_i tiene asociada una función de densidad de probabilidad F_i, cada iteración j de Monte Carlo consta de, previa extracción de muestras independientes $x_1^{(j)}, x_2^{(j)}, \ldots, x_k^{(j)}$, el cómputo del valor resultante expresado por:

$$\theta^{(j)} = g(x_1^{(j)}, x_2^{(j)}, \ldots, x_k^{(j)}) \tag{2.1}$$

donde g representa el modelo simulado. Del cómputo de N se obtiene:

$$\hat{\theta}_N = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \theta^{(j)} \tag{2.2}$$

Donde $\hat{\theta}_N$ especifica cada uno de los parámetros usados como indicadores de rendimiento, las distribuciones F_i se obtienen de un estudio derivado de los datos de operación, y g hace referencia al modelo realizado en GAMA.

Este método, usado como motor estocástico de la simulación, requiere de un parámetro N relativo al número de repeticiones a realizar. Para el caso concreto de aplicación, la elección de este valor se justifica en dos ángulos. El primero, presente en la figura 2.3 muestra la evolución del valor $\hat{\theta}_i$ desde $i = 1$ hasta $i = N$. Se observa cómo el inicio presenta mucha variabilidad, estabilizándose hacia las 400-500 iteraciones.

El segundo ángulo, usado para la mejora de este valor, deriva de la ley de los grandes números [53]. Esta, formalmente especifica:

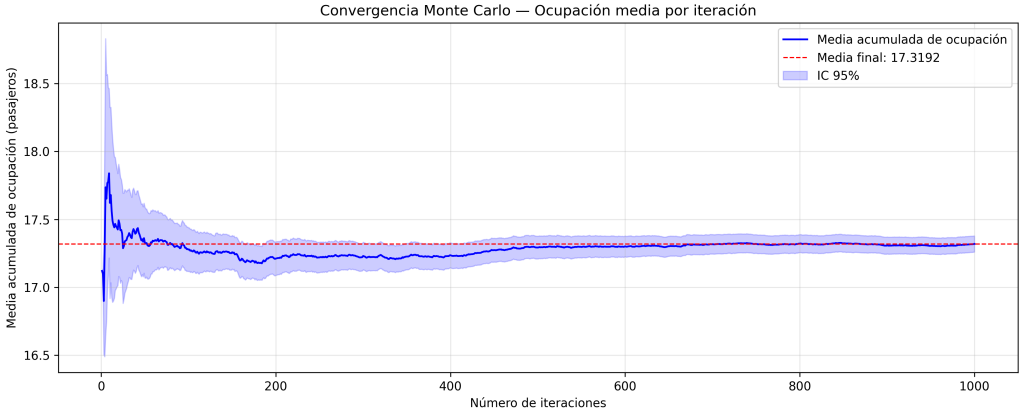
$$\hat{\theta}_N \xrightarrow{\text{c.s.}} \mathbb{E}[\theta] \quad \text{cuando } N \to \infty \tag{2.3}$$

y su error estándar puede formalizarse como:

$$SE(\hat{\theta}_N) = \frac{\sigma_\theta}{\sqrt{N}} \tag{2.4}$$

De esta forma, al aumentar el número N, se produce un decrecimiento no lineal del error estándar sobre los distintos parámetros de interés.

Juntando ambas ideas, se puede reducir en un **29,3 %** el error estándar derivado al elevar de 500 a 1000 el valor de N usado. Aumentar dicho parámetro por encima de esta cota resulta en mejoría del descenso de este error, pero incurre en coste computacional que no es justificable para el valor de mejora que se obtiene.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 2.3. Convergencia del estimador $\hat{\theta}_N$ de ocupación media

2.2.4. Análisis estadístico de datos

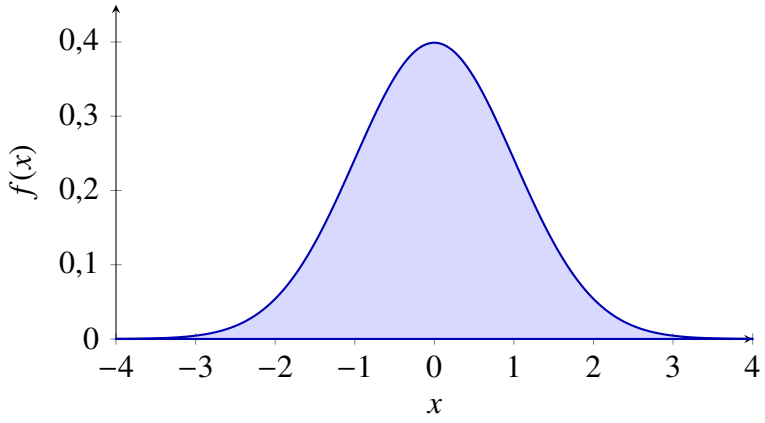
En esta sección se exponen y discuten los distintos métodos estadísticos utilizados para la validación de las distribuciones de los datos estudiados. Para ello, se divide el contenido en las secciones «Test de hipótesis» y «Estudio de valores extremos».

Test de hipótesis

Los test de hipótesis suponen el principal método de validación de distribuciones empíricas. Se han usado diferentes distribuciones conocidas a lo largo de este trabajo, como son la distribución **normal** o **gaussiana**, la distribución **Binomial negativa** y la distribución **geométrica**. Esta subsección expone cómo son estas distribuciones y cuáles son los distintos test existentes para estas, discutiendo sobre la viabilidad de sus aplicaciones. En los casos en que ninguna distribución candidata supere formalmente el test de bondad de ajuste, Burnham y Anderson [54] exponen que el Criterio de Información de Akaike (AIC) [55] permite seleccionar el modelo de menor pérdida de información relativa entre los disponibles, sin requerir que el modelo verdadero figure entre los candidatos evaluados. Adicionalmente, Dowling et al. [56] establecen como criterio de aceptabilidad global en simulación de tráfico que al menos el **85 %** de los casos individuales satisfagan los umbrales de calibración definidos, reconociendo que un porcentaje residual puede gestionarse mediante criterios alternativos sin invalidar el modelo en su conjunto. Para la validación del modelado mediante las distintas distribuciones expuestas a continuación, se utiliza este valor como umbral mínimo requerido.

Distribución normal o gaussiana

Posiblemente la más conocida, es una distribución característica por su simetría y su forma de *campana*. En la figura 2.4 se muestra la típica forma que deriva de esta distribución.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 2.4. Representación de la distribución normal o de Gauss ($\mu = 0$, $\sigma = 1$)

La función de densidad de la distribución normal viene dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{2.5}$$

Donde μ resulta la media aritmética del conjunto de datos y σ la desviación estándar. El origen de esta fórmula deriva de los estudios de Moivre [57], Laplace [58] y Gauss [59].

Existen muchos test que permiten evaluar la normalidad de una muestra. En la literatura destacan el *Shapiro-Wilk*, *Kolmogorov-Smirnov*, *D'Agostino-Pearson* y *Jarque-Bera*. Estudios comparativos como el de Yap y Sim [60], que evalúa la potencia de ocho tests mediante simulación de Monte Carlo, concluyen que ninguno de ellos es uniformemente superior para todos los tipos de distribución alternativa, y que la elección debe atender al tamaño muestral y a las características de los datos. Debido a la naturaleza inicial de los datos estudiados, presentando tamaños muestrales estimados de unas 20 muestras, se opta por un enfoque de Test de hipótesis basado en la **skewness** (*asimetría*) y la **kurtosis** (*curtosis*). Kim [61] especifica que este test en cuestión permite ser utilizado con rigor estadístico para estudio de normalidad en muestras pequeñas, por lo que se opta por su implementación.

Skewness y kurtosis son coeficientes que se obtienen calculando y estandarizando los momentos centrales de una distribución.

Estos coeficientes, (*skewness*, γ_1) y (*kurtosis*,γ_2) caracterizan, respectivamente, la simetría y el peso de las colas de una distribución respecto a la distribución normal. Un valor de $\gamma_1 = 0$ indica simetría perfecta; valores positivos señalan una cola derecha más pesada y valores negativos una cola izquierda más pesada. En cuanto a la kurtosis en exceso (γ_2), un valor de cero corresponde a una distribución *mesocúrtica* (similar a la normal), valores positivos indican una distribución *leptocúrtica* (colas más pesadas) y valores negativos una distribución *platicúrtica* (colas más ligeras).

El test de normalidad empleado evalúa si los valores observados de γ_1 y γ_2 son estadísticamente compatibles con los esperados bajo una distribución normal, mediante la estandarización de ambos coeficientes en puntuaciones Z y su comparación con el nivel de significación $\alpha = 0{,}05$ [61].

La diferencia existente entre el test implementado y el «D'Agostino-Pearson», que también utiliza coeficientes basados en *skewness* y *kurtosis*, radica en la combinación de ambos valores para la toma de la decisión de rechazo en el caso de D'Agostino-Pearson [62], mientras que en el propuesto por Kim [61], se consideran ambos coeficientes de manera independiente. De esta forma, no solo se obtiene información acerca de si la distribución testada se comporta como una normal, sino de cuáles son las causas específicas que concretan el rechazo.

Distribución binomial negativa y distribución geométrica

Encapsuladas en un apartado debido a la particularidad de la distribución *geométrica*, que resulta ser un caso de aplicación concreto de la distribución *binomial negativa*, y debido al uso conjunto que se hace de estas dos distribuciones en el caso concreto de aplicación.

La distribución binomial negativa, representada en la figura 2.5, consiste en un tipo de distribución discreta basada en una prominente cola derecha (skewness positivo). Esta característica se encuentra presente también en la distribución *geométrica* (véase la

figura 2.6).

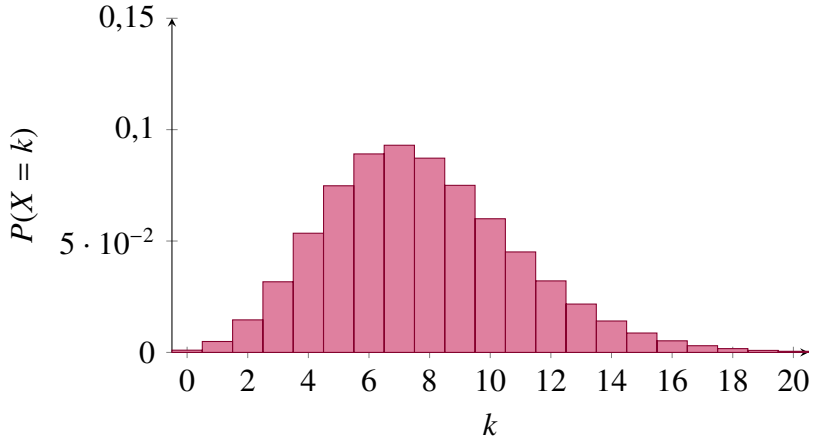
La distribución binomial negativa modela el número de fracasos observados antes de alcanzar el r-ésimo éxito en una secuencia de ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito p. Su función de masa de probabilidad viene dada por:

$$P(X = k) \;=\; \frac{\Gamma(k+r)}{k!\,\Gamma(r)}\, p^r (1-p)^k, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots \tag{2.6}$$

donde la formulación mediante la función Gamma generaliza el coeficiente binomial y admite valores reales positivos de r, generalización empleada en este trabajo al estimarse dicho parámetro por el método de los momentos. La distribución geométrica constituye el caso particular $r = 1$:

$$P(X = k) \;=\; p\,(1-p)^k, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots \tag{2.7}$$

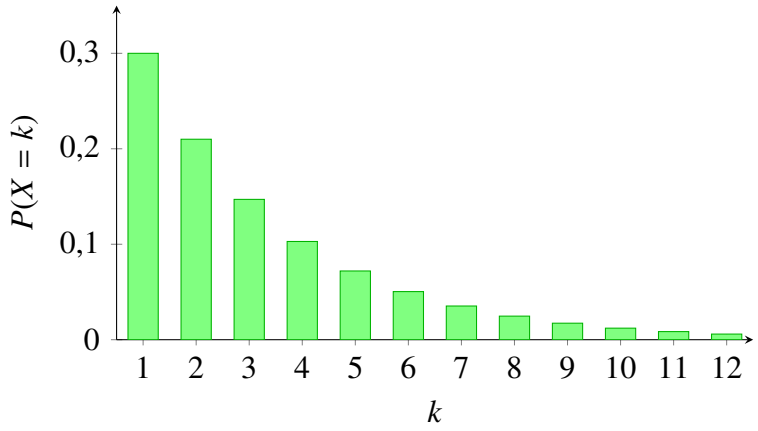
que modela el número de fracasos previos al primer éxito. En ambos casos se adopta la convención de soporte iniciado en cero, coherente con la naturaleza de las variables modeladas —recuentos de subidas y bajadas que admiten el valor nulo— y con los muestreadores implementados en el simulador.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 2.5. Representación de la distribución binomial negativa ($r = 5$, $p = 0{,}4$)

Dentro del caso de aplicación que concierne a este trabajo, estas distribuciones se han utilizado para modelar los distintos valores de subida y bajada de pasajeros en una parada concreta. Bajo este tipo de escenarios, una distribución de *Poisson* resulta más factible en un principio, dado que esta modela el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo concreto bajo la premisa de su independencia [63]. No obstante, esta distribución captura peor que la *binomial negativa* aquellos casos donde la varianza es mayor que la media [63], coincidente con la casuística de los datos de operación de la EMT. Por este motivo concreto, aunque el contexto de qué implican las distribuciones *binomial negativa* y *geométrica* no se corresponda con su definición formal, se aplican estas al capturar mejor aquellos casos donde se presenta una sobredispersión derecha considerable.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 2.6. Representación de la distribución geométrica ($p = 0{,}3$)

Los test de hipótesis para el estudio de estas distribuciones se basan en un enfoque clásico de **bondad de ajuste** mediante el estadístico χ^2 de Pearson [64]. Para ello, se estiman previamente los parámetros de cada distribución a partir de la muestra observada, calculando posteriormente las frecuencias esperadas y comparándolas con las frecuencias empíricas obtenidas. Siguiendo las recomendaciones de Cochran [65], aquellas categorías con frecuencias esperadas reducidas se agrupan para mantener la validez estadística del contraste. En el caso de la distribución binomial negativa, la estimación de parámetros se realiza mediante el método de los momentos, mientras que para la distribución geométrica se emplea el estimador de máxima verosimilitud sobre el parámetro de éxito.

Estudio de valores extremos

En relación al estudio de los valores extremos (comúnmente conocidos como *outliers*), se pueden distinguir dos casos concretos en los que se ha realizado este análisis.

Estudio de normalidad

En el estudio de la normalidad de los datos, se busca validar mediante Test de hipótesis si los datos a estudiar se asemejan a una distribución gaussiana, asunto ya discutido y explicado. En caso de que no se valide el test, entra en juego el análisis de los posibles valores atípicos. Dentro del análisis de normalidad de los datos, existen en la literatura distintos tests. El «NIST» (National Institute of Standards and Technology) [8] define tres preguntas clave para la elección del mejor estimador. Estas preguntas son: ¿Qué distribución siguen los datos? ¿Está el test diseñado para encontrar uno o varios *outliers*? y, si está diseñado para más de uno, ¿Es necesario especificar cuántos existen o solo una barrera superior? [66]

Según la respuesta a estas preguntas se puede reducir el número de modelos que sirvan

[8] https://www.nist.gov/ (accedido: 13 de mayo de 2026).

para el caso concreto. Dentro del problema en cuestión, se busca encontrar qué *outliers* pueden existir en distribuciones *Normales*. En este caso, se definen tres posibilidades, el «Test de Grubbs», el «Test de Tietjen-Moore» y el «Generalized Extreme Studentized Deviate Test» (o ESD). ESD se presenta como el único de los tres que no necesita la especificación concreta de cuántos outliers existen en un conjunto de datos (Grubbs establece **un único outlier**, mientras que Tietjen-Moore necesita el **número exacto**). Al buscar la utilización de test detectores de valores anómalos en una fase de estudio de los datos, los dos primeros test se presentan incompatibles. El ESD es un test propuesto por Rosner en 1983 [67], derivado de la generalización del Test de Grubbs para detección de múltiples outliers, y que opera sobre una distribución **aproximadamente normal**. Recibe como único parámetro r, un límite superior utilizado para el planteamiento de la hipótesis alternativa. Las hipótesis H_0 y H_a son:

$$H_0 : \text{No hay outliers}$$
$$H_a : \text{Hay hasta } r \text{ outliers}$$

Posteriormente, se sigue un proceso iterativo, en el cual se computa la siguiente fórmula para cada iteración i:

$$R_i = \frac{\text{máx}_i \, |x_i - \bar{x}|}{s} \tag{2.8}$$

Donde $\bar{x}$ denota la media y s es la desviación estándar muestral, que difiere de m_2 (desviación estándar de la población) en que en su cálculo se multiplica por $\frac{1}{n-1}$ en vez de $\frac{1}{n}$. En cada iteración se encuentra el valor que maximiza R_i, y se almacena. En la siguiente iteración $i + 1$ se recalcula R_{i+1} sin tener en cuenta el valor anterior.

Esto se repite hasta que se han computado los r datos de la H_a.

Luego, con un nivel definido de significancia α, para cada R_i con $i \in 1, 2, \ldots, r$ se calcula un valor λ_i:

$$\lambda_i = \frac{(n-i)\, t_{p,n-i-1}}{\sqrt{\left(n - i - 1 + t^2_{p,n-i-1}\right)(n-i+1)}} \tag{2.9}$$

Donde $t_{p,v}$ se corresponde con el cuantil p de la distribución t con v grados de libertad. En estas fórmulas, v se corresponde con $n - i - 1$ y p:

$$p = 1 - \frac{\alpha}{2\,(n-i+1)} \tag{2.10}$$

De todo esto se obtiene que el número de outliers es determinado según el máximo valor i que cumpla que $R_i > \lambda_i$ [66], [67].

Una vez formalizado el algoritmo comprobador de *outliers*, resulta necesario discutir el correcto uso o aplicación de este a la hora de verificar posibles anomalías. La definición del test, asume que se hace sobre una distribución **aproximadamente normal**. En el caso de aplicación del problema, en una fase de validación, se aplica este test para detectar posibles anomalías sobre distribuciones que no han superado el test de normalidad. Esto puede parecer contradictorio con la definición formal, pero el NIST reconoce esta aplicación bajo un supuesto concreto. El instituto reconoce la posible paradoja del «huevo y la

gallina». Es decir, los datos detectados como anómalos sobre una distribución no normal son una muestra de que la distribución de ese conjunto de datos efectivamente no se puede considerar gaussiana, o esos *outliers* detectados se deben a observaciones anómalas y no a una distribución subyacente genuinamente no-normal. El NIST asume esta paradoja y especifica, que es considerable aplicar este test si de forma gráfica, mediante plots, existe una suposición razonable de normalidad.[66]

En este aspecto, en etapas iniciales con pocas muestras de datos, se ha realizado este test bajo previo análisis gráfico de los datos, en aquellos escenarios donde la posible normalidad representaba una hipótesis razonable. En casos expandidos con múltiples validaciones, se ha utilizado de una forma acotada y considerada. Bajo tamaños muestrales que rondan las 400 muestras, se ha implementado este test bajo especificación de una cota no superior al **1 %** del total de los datos, lo que representativamente supone una medida de hasta 4 outliers posibles en la distribución. Este valor permite representar un margen lo suficientemente pequeño como para poder ser utilizado como límite superior en la hipótesis alternativa del test sin dañar el comportamiento genuino de los datos [68].

Selección de distribuciones

En el caso de un proceso de selección de distribuciones, es decir, ver qué tipo de distribución se asemeja más al conjunto de datos a estudiar, es estadísticamente incorrecto aplicar el ESD, ya que este se encuentra diseñado para aplicarlo sobre conjuntos de datos «*aproximadamente normales*». Para el estudio de *outliers* sobre conjuntos de datos que pueden ser o pueden no ser normales, resulta más adecuado un test con un enfoque general sobre la consideración de una anomalía en los datos. En la literatura existen diversos test que permiten analizar posibles valores atípicos dentro de un conjunto de datos. Leys et al. [69] discute sobre preferencia de realizar otros enfoques distintos al clásico de considerar *outliers* a aquellos datos más allá de dos o tres veces la *desviación estándar*. Expone que la media y la mediana son valores sensibles a esos *outliers* y propone utilizar el **MAD** (Median Absolute Deviation) como un estimador más robusto, con la *mediana* como tendencia central.

En este trabajo, se utiliza el enfoque del **MAD** para el estudio de posibles valores anómalos en aquellos momentos donde se intenta evaluar cuál es la distribución que mejor se adapta a un conjunto de datos.

3. METODOLOGÍA

En este capítulo se explican de forma precisa y justificada los distintos métodos seguidos en este problema, así como la presentación de un esquema del desarrollo. Para ello, se expone primeramente la contextualización avanzada del problema en cuestión a resolver, seguido de la explicación de las distintas etapas que constituyen el trabajo. Posteriormente, se mencionan las distintas herramientas que se usan en este proyecto. De forma final se exponen las distintas métricas de rendimiento utilizadas para la fase de validación y de extracción de resultados.

3.1. Definición del problema

Este trabajo se realiza dentro de la Cátedra *Inteligencia Artificial para el Transporte y Movilidad*[9]. Esta establece un nexo colaborativo entre la EMT y la Universidad Carlos III de Madrid a través del grupo de investigación GIAA[10]. Como se explica de forma breve en la introducción, la Empresa Municipal de Transportes propone estudiar la viabilidad de la construcción de un sistema para analizar el rendimiento de rutas de autobuses. El principal motivo detrás de este planteamiento es la falta de un simulador propio para realizar esta tarea, que se suma a la existencia de una entidad superior a la EMT, el CRTM (Consorcio Regional de Transportes de Madrid) [11], que se encarga de validar diariamente las dotaciones propuestas por la compañía de autobuses. La «caja negra» que implica este paso para la validación supone un componente extra que justifica esta propuesta. La realización de este proyecto se ha enmarcado en un trabajo de investigación de una duración de ocho meses a lo largo de los cuales se ha ido desarrollando la solución planteada, bajo la supervisión quincenal por parte de la EMT mediante reuniones telemáticas.

En una fase de desarrollo inicial, se propuso por parte de la EMT la evaluación de las cinco líneas *express* de la compañía, al ser líneas con un número de paradas bajo relativo al general de las rutas. Esta distinción permite acotar el análisis previo a la simulación, necesario para la validación de la viabilidad del simulador.

Una de las decisiones más relevantes para la comprensión del alcance de este trabajo es la de simular el comportamiento únicamente de los **días normales de operación**, excluyendo datos relativos a festividades, cambios de estación o eventos de gratuidad promovidos por la compañía. Los distintos motivos detrás de esta decisión se enuncian en la

[9] La UC3M y EMT Madrid presentan una nueva Cátedra en Inteligencia Artificial para el transporte y la movilidad https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371438766717/1371216001122/La_UC3M_y_EMT_Madrid_presentan_una_nueva_Catedra_en_Inteligencia_Artificial_para_el_transporte_y_l (accedido: 6 de mayo de 2026).

[10] (Grupo de Inteligencia Artificial Aplicada) https://giaa.uc3m.es/ (accedido: 6 de mayo de 2026).

[11] https://www.crtm.es/ (accedido: 6 de mayo de 2026)

sección 4.2 y posibles variaciones de este análisis se discuten en el capítulo 9.

Para la utilización de datos reales, la EMT puso a disposición una base de datos relacional con los datos de operación de las paradas de las líneas Express desde el 1 de julio de 2025, con actualizaciones diarias, permitiendo ir ampliando la base que compone el análisis a medida que se iba completando.

3.2. Estructura de trabajo

El desarrollo se ha articulado conforme a un ciclo de vida iterativo e incremental, condicionado por la naturaleza investigadora del proyecto. Los resultados de cada etapa condicionan el planteamiento de la siguiente, y el solapamiento parcial entre ellas responde a la necesidad de revisar decisiones ya adoptadas conforme avanza el conocimiento sobre el dominio y sobre los datos disponibles.

Bajo dicho planteamiento, el proyecto se separa en cuatro fases características. A continuación se expone cada una con —Nombre, Duración, Explicación de contenido—. En la figura 3.1 se pueden ver, representadas a modo de diagrama de *Gantt*, las distintas fases espaciadas en el tiempo.

- **Investigación y Planteamiento**: Duración [6 semanas]

  Supone la fase inicial del trabajo. Al no disponer de los datos, expandidos en el capítulo 4, y debido a la naturaleza investigadora del trabajo, en una primera etapa, se realizó un análisis del estado de la cuestión, expuesto en la sección 2, junto con un estudio de la plataforma GAMA [30], con el fin de realizar un acercamiento a los conceptos, estándares y herramientas que se usan a lo largo del desarrollo. Durante esta fase, a lo largo de las reuniones quincenales, se acota el rango de aplicación del simulador, reduciéndose de las cinco líneas express inicialmente deseadas, a la línea E01, con el fin de no sobrecargar el análisis de la fase posterior.

- **Análisis y Parametrización de Datos**: Duración [12 semanas]

  En esta etapa se realiza un estudio exhaustivo sobre los datos facilitados, tanto los datos geoespaciales de la ruta, como los datos de operación de los autobuses. A lo largo de estas doce semanas, se procesa esta información para analizar la viabilidad de la solución planteada durante la fase uno, basándose en criterios estrictos de modelado de distribuciones para los distintos parámetros que sirven de entrada al simulador.

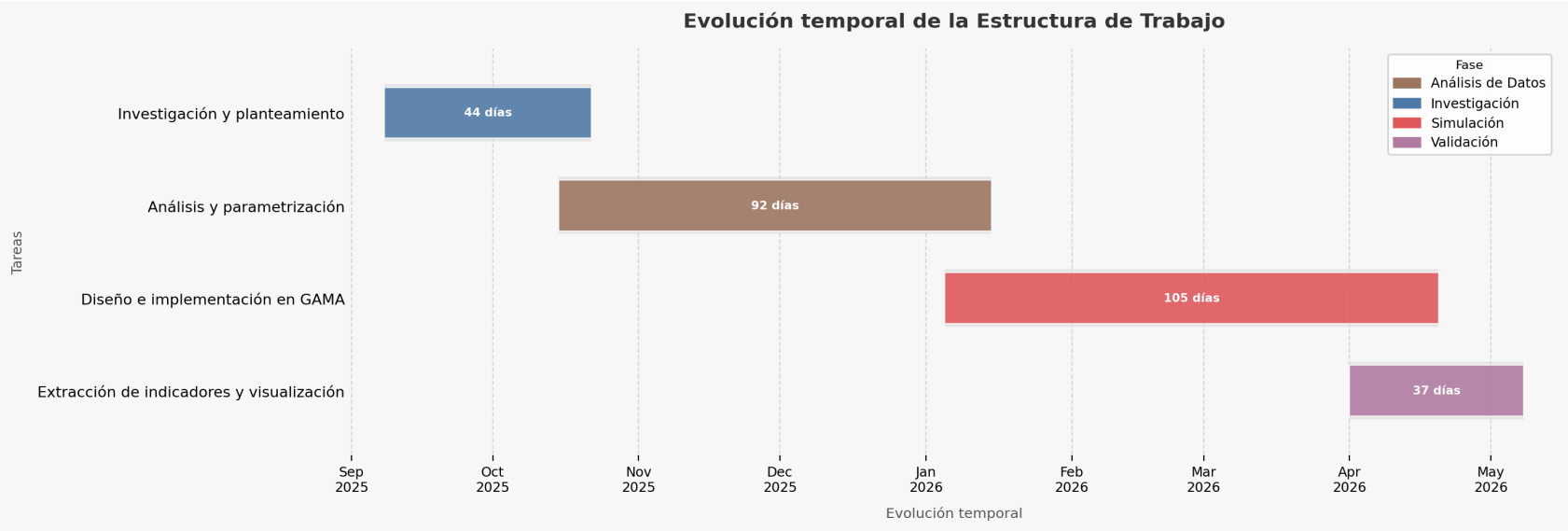
- **Diseño e Implementación en GAMA**: Duración [14 semanas]

  Una vez estudiada la viabilidad de usar los datos de operación de autobuses y preparados los parámetros de entrada al simulador, en esta etapa se construye la arquitectura del sistema multiagente y su desarrollo en el lenguaje propio de GAMA «GAML» (**GA**ma **M**odeling **L**anguage) [30]. A lo largo de esta fase, expandida

posteriormente, se construyen dos modelos distintos: uno en el que los pasajeros se representan como agentes individuales con comportamiento propio, y otro en el que las subidas y bajadas se modelan de forma agregada por parada, priorizando el rendimiento computacional de la simulación.

- **Extracción de indicadores y visualización**: Duración [5 semanas]

  En esta última fase, se parte del simulador prácticamente completado, y se construye una herramienta de visualización y de lanzamiento en local de los distintos escenarios que plantee el usuario. Por otra parte, se completa el simulador con el feedback de formato de datos que requiere el extractor de KPIs.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 3.1. Diagrama de Gantt explicativo relativo a las distintas fases del desarrollo

3.3. Herramientas utilizadas

En esta sección se exponen las distintas herramientas utilizadas para la construcción del sistema, junto a una breve explicación de su peso en ella.

- **GAMA**[12]: Usada en el desarrollo del sistema multi-agente, facilita la implementación del estándar de comunicaciones FIPA [21] y la inclusión de mapas geoespaciales gracias a su lenguaje propio *GAML*.
- **Jupyter Notebook**[13]: Herramienta usada con kernel de *Python* para el análisis de los datos de operación de la línea a simular. Facilita la visualización de resultados, el análisis exploratorio de datos o la construcción de modelos estadísticos. Con su estructura de celdas «markdown» y sus celdas de código, mejora la lectura y la explicabilidad de los procesos que se realizan en cada documento «ipynb» (formato de cuadernos Jupyter).
- **QGIS**[14]: Necesaria para la conversión de GeoJSON (formato basado en JSON con especificación concreta de parámetros para la representación geográfica de los datos) a archivo ESRI shapefile (formato estándar de representación vectorial de datos geoespaciales). Usada para la carga en el simulador de los datos de la ruta y de la ubicación de las paradas.
- **Node.js**[15]: Entorno de ejecución del lenguaje JavaScript. Utilizado para el despliegue de la herramienta en *local*. Permite la creación de una arquitectura cliente/servidor que permita la conexión entre acciones o deseos del usuario en el navegador y su correspondiente cambio en la máquina anfitriona. Facilita la visualización de las simulaciones o el lanzamiento de nuevas.
- **Docker**[16]: Usado para la estandarización y aislamiento de procesos, facilitando el uso global del sistema. Utilizado para el despliegue de un contenedor encargado de la ejecución del programa completo, emulando un «gemelo digital» con las características del ordenador utilizado para el desarrollo. Gracias a esta herramienta, se permite ejecutar simulaciones en entornos sin la plataforma de desarrollo de agentes instalada.
- **Python**[17]: Lenguaje de programación usado para la extracción de métricas de rendimiento de las distintas simulaciones. Sus librerías diseñadas para análisis de datos sobre grandes volúmenes como puede ser el caso de *pandas* o generación de gráficas concretas con *matplotlib* permiten construir estas KPIs con mayor facilidad.

[12] https://gama-platform.org (accedido: 16 de mayo de 2026).
[13] https://jupyter.org (accedido: 9 de mayo de 2026).
[14] https://qgis.org (accedido: 9 de mayo de 2026).
[15] https://nodejs.org (accedido: 9 de mayo de 2026).
[16] https://www.docker.com (accedido: 9 de mayo de 2026).
[17] https://www.python.org (accedido: 9 de mayo de 2026).

- **LaTeX**[18]: Sistema de composición tipográfica empleado para la elaboración de la presente memoria. Su uso responde a la necesidad de gestionar de forma automatizada la numeración y referencia cruzada de figuras, tablas y ecuaciones, la gestión bibliográfica conforme al estilo IEEE mediante `biblatex`, y la generación del documento en formato PDF/A, requerido para el depósito institucional.

Sobre las herramientas físicas utilizadas, se ha dispuesto de un portátil MSI Modern 15 C13M-273XES, modelo con 16 núcleos lógicos, 32GB RAM DDR4 y almacenamiento NVMe. Esta información, junto a detalles sobre presupuesto, se expanden en el capítulo 8, pero cabe ser destacada por su relación a las herramientas usadas y su interés en la interpretación a nivel de tiempo en la fase de **Diseño e implementación**, así como en la relativa a **Extracción de indicadores y visualización**.

Todo el desarrollo del trabajo se ha realizado sobre el sistema operativo Ubuntu 24.04 LTS, distribución de Linux basada en Debian. Esta elección de Sistema Operativo, sumado al conjunto de herramientas utilizadas, constituye un sistema de **código abierto** en su totalidad. Esto permite un sistema transparente y reproducible, sin dependencia de licencias comerciales.

3.4. Extracción de KPIs

Una de las fases más importantes del trabajo se constituye sobre cómo se evalúan los distintos resultados obtenidos por el simulador una vez se completa. Estas métricas surgen de la colaboración conjunta con la Empresa Municipal De Transportes, las cuales reflejan a tres escalas los distintos apartados de interés tanto a nivel empresa, con el fin de evaluar el grado de adecuación de una dotación de autobuses concreta a un escenario característico, como a nivel de validación propia del sistema, donde se comparan los resultados obtenidos con los resultados esperados derivados del análisis de la normalidad de los datos inicial.

3.4.1. Métricas a nivel general

Estos indicadores tratan de reflejar en un ámbito global, a modo de primera impresión, cuáles son los resultados de la simulación realizada. Se centran en condensar en porcentajes la media de los valores más relevantes que se pretende medir. Entre ellos destaca el **porcentaje medio de ocupación de los autobuses**, tanto global como fragmentado por sentido. Este porcentaje se realiza sobre una cota máxima definida por la EMT y fijada como estándar. el **tiempo medio de espera por pasajero**, agregado sobre el total de pasajeros a lo largo de las distintas iteraciones de *Monte Carlo*, o el valor medio de **regularidad**, también calculado sobre el total de iteraciones.

[18] https://www.latex-project.org/ (accedido: 16 de agosto de 2026).

Esta regularidad representa un valor interno de la compañía municipal. Consiste en la medición y comparación de los tiempos realizados por los distintos autobuses en el tramo correspondido entre la segunda y la penúltima parada de la ruta. En la figura 3.2 se observa la fórmula utilizada para generar este valor.

El método de cálculo, del índice de regularidad para cada expedición, es el siguiente:

- Si el intervalo teórico It es menor o igual que 10 min., entonces el índice de regularidad IR
  - IR = **100** si Ir - It es menor o igual a 2 min., o
  - IR = $\mathbf{100} \times \left(\mathbf{1} - \left(\frac{I_r - (I_t + 2)}{(I_t - 2)}\right)\right)$ si Ir - It es mayor que 2 min.
- Si el intervalo teórico It es mayor que 10 min. y menor o igual a 25 min., entonces el índice de regularidad IR
  - IR = **100** si Ir es menor o igual 1,2It, o
  - IR = $\mathbf{100} \times \left(\mathbf{1} - \left(\frac{I_r - 1{,}2I_t}{0{,}8I_t}\right)\right)$ si Ir - It es mayor que 1,2It.
- Si el intervalo teórico It es mayor que 25 min., entonces el índice de regularidad IR
  - IR = **100** si Ir - It es menor o igual a 5 min., o
  - IR = $\mathbf{100} \times \left(\mathbf{1} - \left(\frac{I_r - (I_t + 5)}{(I_t - 5)}\right)\right)$ si Ir - It es mayor que 5 min.
- Si un intervalo real es el doble del teórico entonces IR = 0

Los criterios para el cálculo de la regularidad son los siguientes:

- La regularidad se mide en la 2ª y penúltima parada de cada sentido de la expedición.
- El valor de regularidad de una franja es la media aritmética del valor IR obtenido para las paradas 2 y n-1 de la franja-parada-sentido.

Fuente: Documento interno otorgado por la EMT.

Fig. 3.2. Fórmula de regularidad para cada caso concreto de aplicación

3.4.2. Métricas a nivel de autobús

Se extraen parámetros a nivel de autobús correspondientes a cada viaje realizado por unidad física. La información contenida de cada expedición incluye **gráfico de evolución de ocupación a lo largo de la ruta**, **probabilidad del viaje de salir con retraso** y **tiempo medio en ese caso**, así como el valor de **regularidad** concreto del viaje.

3.4.3. Métricas a nivel de ruta

A nivel de ruta, se expone información concreta sobre cada parada, indicando **subidas**, **bajadas** y **tiempo medio de espera de los pasajeros**, pero reducido al filtro concreto de esa parada. De forma paralela, se genera información sobre los tiempos entre paradas para los distintos tramos existentes en la ruta. Relativo al ámbito de validación del sistema, se muestran gráficas comparativas de valor de **ocupación** de los autobuses en esa parada, estudiando la *concordancia* con la distribución esperada, analizada y modelada de forma previa a la construcción del simulador. Esta similitud se estima mediante la extracción y comparación de medidas de distancia entre distribuciones, basada en los estudios y métricas de Bhattacharyya [70], que permiten, estableciendo un valor límite, o *threshold*, dirimir si dos distribuciones son similares.

Este trabajo establece la similitud mediante el coeficiente de Bhattacharyya para dos distribuciones normales bajo la premisa de que se cumple la hipótesis de normalidad sobre los datos simulados. En caso contrario, se aproximan las distribuciones mediante técnicas de Kernel Density Estimation (KDE) [71], aproximando posteriormente el coeficiente de Bhattacharyya a través de integración numérica trapezoidal.

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS

En este capítulo se describe el proceso de análisis y procesado de los datos proporcionados por la EMT. Se ha dividido en tres etapas: **Limpieza y preparación**, **Estudio y gaussianidad** y **Preparación para simulador**.

4.1. Limpieza y preparación

Esta sección detalla los distintos procedimientos seguidos en una primera fase iniciada tras la recepción de los datos provenientes de la EMT. Se distinguen dos tipos de datos principalmente: datos geoespaciales y datos de operación.

4.1.1. Datos geoespaciales

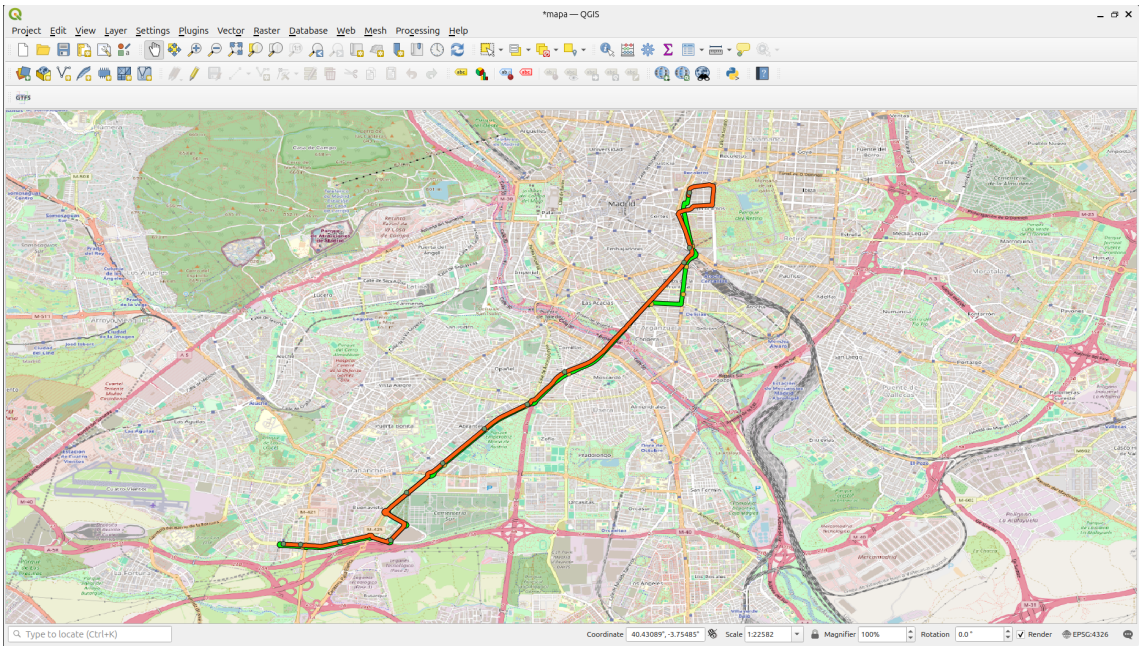
Estos datos se corresponden con elementos públicos obtenidos del **EMT Open Data Portal**[19], una iniciativa de la entidad que busca reforzar su compromiso con la transparencia y la colaboración para la mejora en la gestión [72]. Si bien el simulador no necesita la exacta localización de las paradas o de la ruta en cuestión, estos datos permiten una mejor visualización de cara a la construcción del modelo. Además, guardan información del orden y código numérico de las paradas, por lo que se impulsó su integración y tratamiento.

Dichos datos se encuentran en formato GeoJSON, un estándar dentro del ámbito geoespacial. No obstante, debido a la ubicación de estos dentro de un fichero de extensión «CSV», se encuentran mal formateados, presentando comillas simples «’ ’» en vez de comillas dobles «""», y juntando ambos sentidos de la ruta dentro de la misma celda.

Para subsanar esto, se recurre a un script de *Python* encargado de modificar las celdas correspondientes a los datos geo, separando en dos ficheros distintos según sentido y cambiando las ocurrencias de comillas simples por dobles. Por facilidad, además, se ramifican según si se corresponden con referencias a la trayectoria de la línea, o a instancias de paradas. De esta forma, se obtienen de cada ruta cuatro archivos, dos por cada sentido, donde uno contiene información de la topología de las uniones inter-parada, y el otro de los puntos referencia a las mismas.

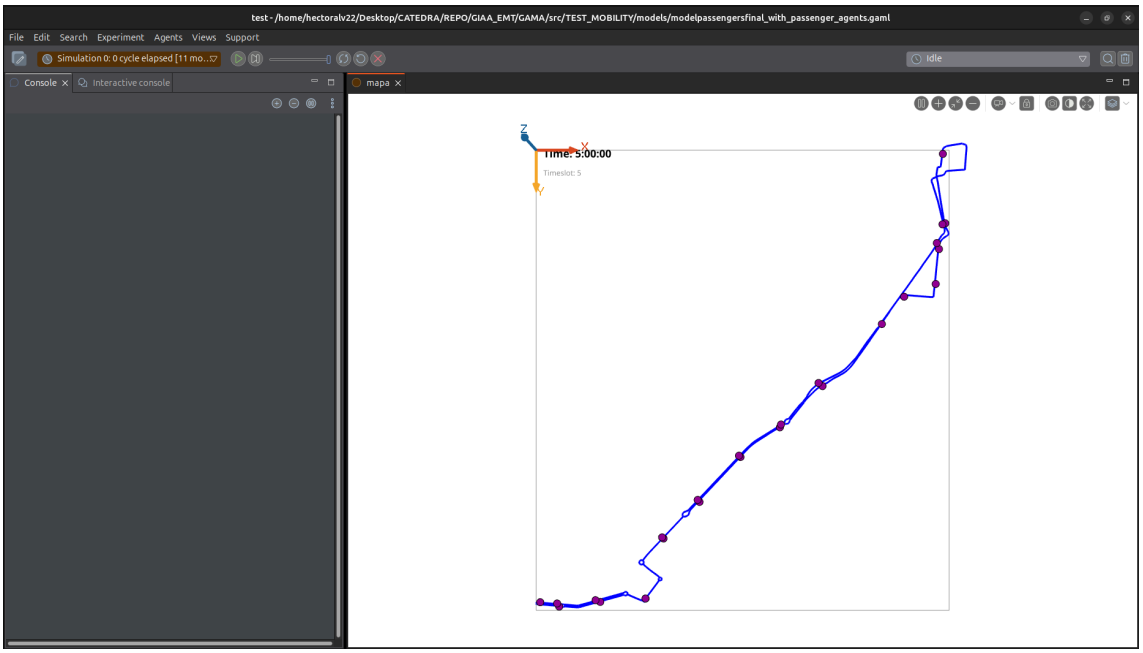
Como se especifica con anterioridad, aparte de la obtención y limpieza de los datos, para facilidad en la implementación, estos pasaron por un proceso de transformación a formato *ESRI shapefile*. Para ello se usa la herramienta de código abierto **QGIS**. En la figura 4.1 se muestra como se visualizan los cuatro GeoJSON procesados y transformados a shapefile. Posteriormente, en la figura 4.2 se muestran esos archivos shapefile ya dentro del entorno de trabajo de la plataforma de agentes GAMA.

[19] https://datos.emtmadrid.es/ (accedido: 9 de mayo de 2026)



Fuente: elaboración propia.

Fig. 4.1. Visualización en QGIS del mapa geoespacial convertido a shapefile



Fuente: elaboración propia.

Fig. 4.2. Visualización en GAMA de los shapefile transformados

De forma descriptiva, se expone a continuación información relativa a la línea *Express 01*, línea escogida para el desarrollo del trabajo y visualizada en sendas figuras 4.1 y 4.2.

Esta línea cubre el tránsito entre el barrio de Carabanchel y la céntrica plaza de Cibeles, ubicada en la zona centro de la capital. La nomenclatura que se sigue para referenciar

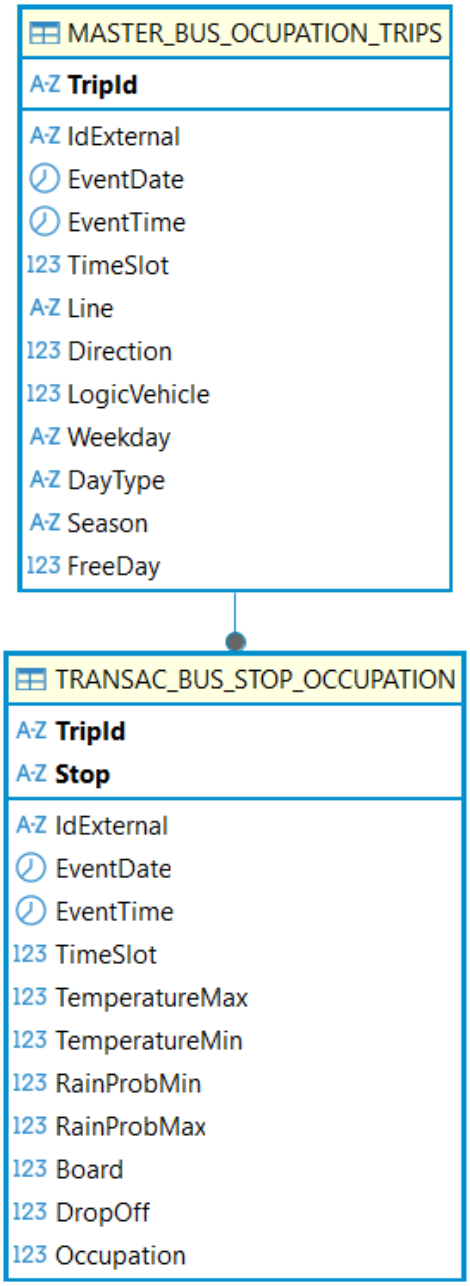
ambos sentidos consta de nombrar ambas paradas finales de cada uno. Concretamente las paradas finales, denotadas por (*código parada : nombre parada*) son (*2646 : La Peseta*) y (*5727 : Cibeles*). A lo largo del trabajo, de forma reducida se referencia cada sentido únicamente por el nombre de la parada final que representan. La línea presenta quince paradas en su sentido *Cibeles* y trece en el sentido opuesto, *La Peseta*.

Los datos referentes a la geolocalización de la ruta no son usados en la fase de análisis, al no requerir mayor estudio sobre ellos. Se vuelven a abordar en el capítulo 5.

4.1.2. Datos de operación

Los datos de operación representan la base empírica sobre la que se asienta el simulador. Su tratamiento supuso el inicio formal de la fase dos del proyecto «**Análisis y Parametrización**», comenzada una vez la EMT termina de preparar la base de datos en un servidor dedicado, incluyendo el pipeline que alimenta diariamente los datos. Los geoespaciales por su parte, al ser de acceso público, se pueden tratar sin la necesidad de preparación por parte de la empresa, por lo que se empiezan a tratar dentro de la fase previa a la mencionada.

Sobre la base de datos, en la figura 4.3 se puede ver el esquema relacional. Es un modelo sencillo compuesto por dos tablas, Master y Transaccional, relacionadas por *TripId*, identificador único de cada viaje. De esta forma, cada salida de cabecera representa una instancia de la tabla Master, mientras que cada llegada al resto de paradas de la ruta supone una entrada de la tabla transaccional, identificada por el mismo *TripId* y el código de parada.



Fuente: documento facilitado por la EMT.

Fig. 4.3. Modelo Master:Transaccional de la base de datos

El resto de parámetros se especifican a continuación mediante las tablas 4.1 y 4.2.

TABLA 4.1. PARÁMETROS DE LA TABLA MASTER

Nombre	Tipo de dato	Formato específico	Descripción
Master::IdExternal	UUID	NO	Identificador interno de la EMT. Se especificó no utilizarlo.
Master::EventDate	FECHA	YYYY-MM-DD	Referente al día del viaje.
Master::EventTime	FECHA	HH:MM:SS.f	Representativa del momento de inicio del viaje.
Master::TimeSlot	INT	NO	Franja horaria relativa a Master::EventTime.
Master::Line	STRING	NO	Código numérico identificador de la línea.
Master::Direction	INT	NO	Sentido del viaje. De forma interna el valor *1* representaba un sentido y *2* el opuesto.
Master::LogicVehicle	INT	NO	Identificador interno del coche encargado del viaje.
Master::Weekday	STRING	Inicial del día	Acrónimo referente al día de la semana específico.
Master::DayType	STRING	SI (Código Interno EMT)	Tipo de día. Existen múltiples valores posibles, principalmente se usa para diferenciar días laborables de fines de semana y festivos.
Master::Season	STRING	SI (Código Interno EMT)	Época del año relativa al día de recolección del dato.
Master::FreeDay	INT (BOOL)	1 ->true 0 ->false	Especifica si el día presenta *gratuidad*. El término se refiere a aquellos días específicos en los que el servicio del autobús se ofrece gratuito.

Fuente: elaboración propia a partir de figura 4.3

TABLA 4.2. PARÁMETROS DE LA TABLA TRANSACCIONAL

Nombre	Tipo de dato	Formato específico	Descripción
Transac::IdExternal	UUID	NO	Mismo caso que en el parámetro de la tabla Master, se ignora.
Transac::EventDate	FECHA	YYYY-MM-DD	Mismo parámetro que en la tabla Master, salvo que debido a retrasos provoque la llegada al día siguiente en casos extremos al final de la jornada.
Transac::EventTime	FECHA	HH:MM:SS.f	Almacena el momento exacto en el que el bus llega a la parada específica.
Transac::TimeSlot	INT	NO	Franja horaria relativa al parámetro Transac::EventTime. Puede diferir del campo Master::TimeSlot.
Transac:: TemperatureMax	INT	NO	Previsión máxima de temperatura en la parada en el momento de la recolección del dato.
Transac:: TemperatureMin	INT	NO	Previsión mínima de temperatura en la parada en el momento de la recolección del dato.
Transac:: RainProbMax:	INT	NO	Valor máximo de probabilidad de precipitación registrado en el momento de llegada del autobús.
Transac:: RainProbMin:	INT	NO	Valor mínimo de probabilidad de precipitación registrado en el momento de llegada del autobús.
Transac::Board	INT	NO	Número de pasajeros que carga el autobús en el valor de la bitupla TripId-Stop.
Transac::DropOff	INT	NO	Número de pasajeros que abandonan el autobús.
Transac:: Occupation	INT	NO	Valor de la carga de pasajeros derivada del cálculo: Transac::$Occupation$ = Transac::$Occupation_{\text{prev}}$ + Transac::$Board$−Transac::$DropOff$.

Fuente: elaboración propia a partir de figura 4.3

El estudio ha derivado de distintas consultas sobre estas tablas, que encapsulaban en

un único fichero «CSV» toda la información referente a una parada. En el código 4.1 se muestra el código *SQL* utilizado para las consultas sobre la base de datos.

CÓDIGO 4.1. Datos totales de una parada

```
SELECT mbot.*, tbso.*
FROM UCIII.Transport.MASTER_BUS_OCUPATION_TRIPS mbot
JOIN UCIII.Transport.TRANSAC_BUS_STOP_OCCUPATION tbso
    ON tbso.TripId = mbot.TripId
    WHERE tbso.Stop = 'STOPCODE';
```

Fuente: documento facilitado por la EMT.

El resultante «CSV» presentaba derivado del *JOIN* un problema, y era la duplicidad de nomenclatura en campos de ambas tablas, en concreto —*IdExternal*, *EventDate*, *EventTime* y *TimeSlot*—.

Como se ha mencionado, el análisis de los datos de operación se ha realizado con la herramienta **Jupyter Notebook**, usando kernel de *Python*. Bajo este framework, para el manejo de los volúmenes de datos se ha usado la librería *pandas*, que ante duplicidad en los nombres de los campos, al encontrar una segunda ocurrencia añade un «.1» al cuerpo de la columna. De esta forma, todos aquellos campos contenedores de un «.1» se corresponden con las referentes a la tabla Transaccional. De aquí en adelante, no obstante, para diferenciar ambos parámetros, aparecerá el prefijo *Transaccional::* o *Master::* para no generar ambigüedades.

En lo relativo a la limpieza de los datos, constituye una fase clave, dado que la no identificación de posibles anomalías en ciertos campos puede alterar la precisión del análisis posterior. En el caso particular, se centra la limpieza en la eliminación de valores anómalos dentro de los campos *Transaccional::Occupation*, *Transaccional::Board* y *Transaccional::DropOff*, debido a la identificación de inconsistencias relativas a valores negativos en estos campos, o a valores extremos derivados de errores en la recolección. La EMT especifica que para los modelos de autobús utilizados de forma regular, un valor de *Ocupación* superior a 80 pasajeros nunca se iba a dar, por lo que se decide, como criterio general para el resto del trabajo, considerar ese valor como límite de la capacidad de carga. Como se comenta de forma exhaustiva en la siguiente sección, estos campos limpiados se presentan como los más importantes del análisis, motivo por el que se tratan con especial rigor para evitar problemas. Este proceso de eliminación de datos anómalos afectó de media a una fila cada dos dias de muestreo de los datos de cada parada, resultando en un porcentaje pequeño, pero que de no ser identificado, como ya se ha constatado, resulta en inconsistencias en el análisis.

4.2. Estudio y gaussianidad

En esta sección se documentan las dos etapas que componen el análisis de los datos. Estas se pueden resumir en dos pilares fundamentales, estudiar la viabilidad de los datos operacionales, y preparar los parámetros específicos para su inyección al simulador.

4.2.1. Estudio de viabilidad de datos operacionales

El principal reto de esta fase es la de evaluar la compatibilidad de los datos sobre los cuales se va a construir el simulador con los de una distribución normal. Como se especifica en la sección 3.1, una de las cuestiones de mayor relevancia de este proyecto es la simulación de los días **normales**. En el marco de este trabajo, se ha considerado día «normal» a aquel día laborable sin *gratuidad*. De esta forma, se excluyen fines de semana, festivos y días gratuitos. El motivo de esta segregación viene derivado del momento temporal en el que se comenzó esta etapa. Al no disponer de datos referentes al funcionamiento de las líneas previos a julio de 2025, la falta de datos festivos y de fines de semana relativos al número de datos laborables puede conducir a suposiciones sesgadas debido al reducido valor muestral de dichos datos.

El proceso de análisis se centra sobre un valor principal que es el de *Occupation*, perteneciente a la tabla **Transaccional** mencionada con anterioridad. Este valor es el más representativo como medida de estabilidad de los datos proporcionados por la EMT. Para evaluar su hipótesis de normalidad, se ha seguido un proceso iterativo. Dicho proceso inicia con la reducción del problema al mínimo posible, con el objetivo de ir validando resultados a medida que se expande la muestra estudiada.

La parada que se escoge para este estudio es la «5939:Vía Lusitana-Halconero del Rey». Se elige debido a su localización estratégica dentro de la ruta y a sus características propias. Es la quinta parada de la línea en sentido *Cibeles*, por lo que posible ruido o variabilidad inducida por las primeras paradas de la línea se mitiga. Con respecto a sus características, al no tener correspondencia con otras rutas, mitiga las variaciones derivadas de este hecho, como puede ser la absorción de demanda por otros autobuses.

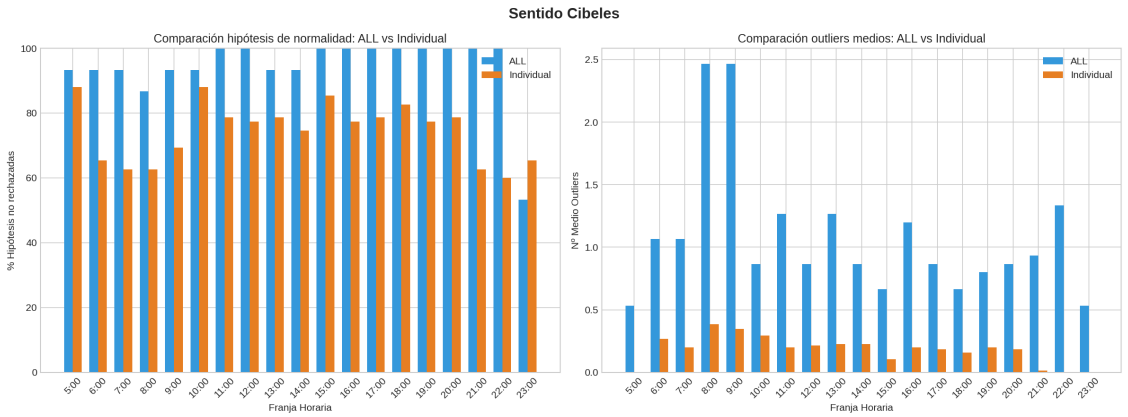
El estudio en cuestión comienza aplicando un filtrado y estudiando la normalidad de los datos obtenidos. El filtro resulta de escoger de todos los *lunes laborables* el primer autobús que efectúa salida de cabecera en el *timeslot* correspondiente a las nueve de la mañana. Este filtro genera un número de observaciones a estudiar de unas 20 muestras. Este motivo, como se expone en el estado del arte, lleva a la decisión de aplicar un **test de normalidad** basado en «**skewness**» y «**kurtosis**». El test evalúa la hipótesis nula H_0: la distribución subyacente es normal, con un nivel de significación $\alpha = 0{,}05$. En aquellos casos en los que el test no rechaza H_0, se asume que los datos son compatibles con una distribución normal a un nivel de confianza del 95 % [61]. Este experimento documenta para cada llamada la hipótesis resultante, así como explicabilidad relativa a las causas de su aceptación o rechazo, basándose en estos valores de *skewness* y *kurtosis*. Como

se discute en su respectiva sección del estado del arte, el test se junta con un estudio y selección de valores anómalos. Esta unión permite validar tanto las suposiciones de la normalidad del conjunto de datos a estudiar como, tanto si se cumple la hipótesis como en caso contrario, verificar y analizar aquellas instancias que según criterios estadísticos formales suponen un *outlier*.

El resultado de este filtro resulta en un no rechazo de la hipótesis de normalidad para la primera salida de cabecera de los buses en la franja de las nueve de la mañana. No obstante, al aplicar *ESD* [67] para la detección de anomalías, se detectan casos extremos que resulta necesario analizar. Ampliando este filtro temporal al resto de días laborables, los resultados son congruentes con lo observado en primera instancia: *Las observaciones realizadas sobre la primera salida de cabecera a las nueve de la mañana para todos los días laborables no rechazan una hipótesis válida de* ***normalidad***. Relativo a las anomalías detectadas, se observa de ellas un patrón claro, presentando todas valores de *Occupation* elevado con respecto a la muestra estudiada, y en todos los casos esos días se caracterizan por tener **gratuidad**. Esta observación lleva a la decisión de, en la fase de limpieza, **ignorar** aquellos casos que aun siendo días laborables, presentan este valor, ya que sus valores de *Occupation* tienden a inducir variación o ruido en el estudio.

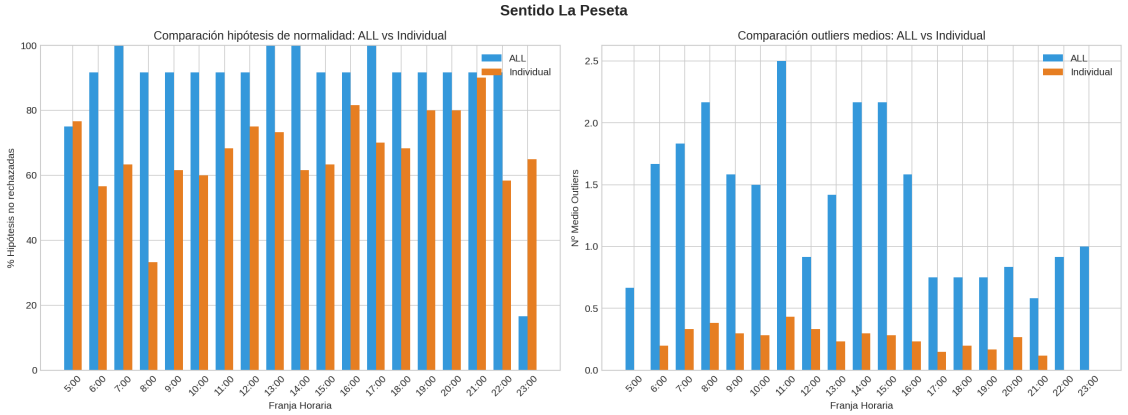
Una vez realizado un primer estudio, útil para reducir el rango de aplicación, en una segunda fase se expande este análisis estudiado para todas las paradas en todas las franjas horarias. El escalado del análisis se realiza de forma progresiva, comenzando por la expansión a todas las franjas de un día, continuando por analizar el resto de días y posteriormente escalarlo a todas las paradas. A lo largo de cada expansión, se verifica que los resultados se mantengan de forma consistente. Una vez se alcanza el total de los datos a tratar, se realiza un análisis comparativo a dos niveles. Este nuevo enfoque estudia las diferencias entre el tratamiento de los días laborables de forma independiente y de forma agregada. Para el estudio comparativo se considera el tratamiento de los días de forma conjunta como *All*, mientras que de forma independiente se toman como datos los acrónimos para cada día laborable de la semana (**L**: lunes, **M**: martes, **X**: miércoles, **J**: jueves , **V**: viernes).

Respecto a los resultados, a nivel general se observan varias cuestiones concretas que requieren ampliación y explicación. Primeramente, el resultado para la agregación *All* resulta en un mayor número de hipótesis de normalidad no rechazadas, superando para ambos sentidos el umbral especificado en la literatura del **85 %** [56], necesario para la validación del modelado de distribuciones para la simulación. En las figuras 4.4 y 4.5 se observa la distinta comparativa de porcentaje de hipótesis no rechazadas para cada uno de los sentidos según su tratamiento agregado (*All*) o desagregado, ambas fragmentadas por franja horaria.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 4.4. Comparación de hipótesis de normalidad y media de outliers entre formas agregada y desagregada sentido Cibeles fragmentados por franja horaria.



Fuente: elaboración propia.

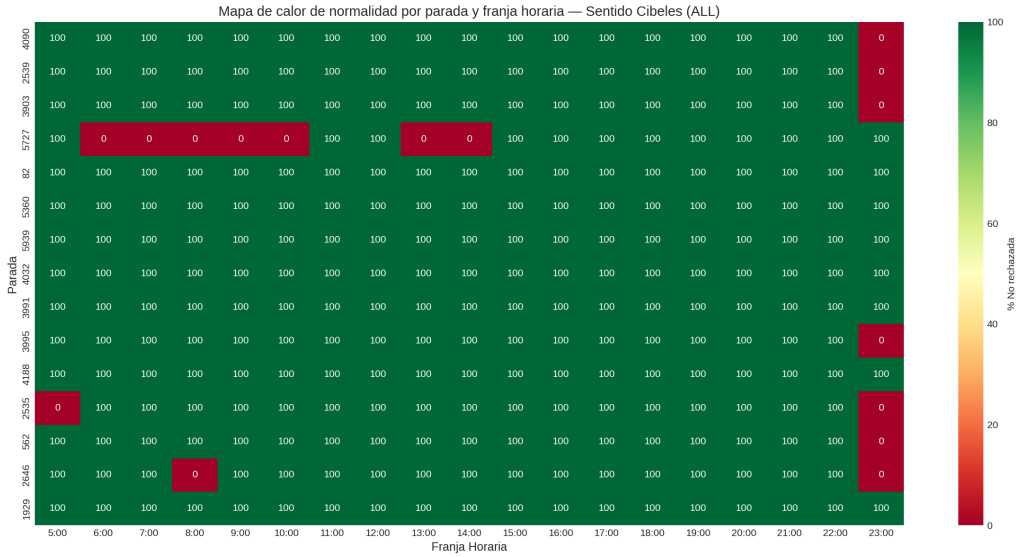
Fig. 4.5. Comparación de hipótesis de normalidad y media de outliers entre formas agregada y desagregada sentido La Peseta fragmentados por franja horaria.

En ambos sentidos se observa cómo hacia el final de la jornada, especialmente en la última franja horaria, se presenta un mayor porcentaje de rechazo. La explicación en este caso es clara, coincide con la hora que menor oferta de autobuses posee, por lo que un menor número muestral de datos recogidos deriva en que datos extremos aumenten su peso en las distribuciones y se pierda generalidad, derivando en mayores hipótesis de normalidad rechazadas. Relativo a los outliers, pese a que el tratamiento agregado de los días presenta mayores hipótesis de normalidad no rechazadas, el número de valores anómalos detectados aumenta significativamente. No obstante, estos valores nunca superan el **1 %** relativo al valor muestral sobre el que se estudia, por lo que no se representan suficientemente significativos para considerarse una parte intrínseca de la muestra, sino valores anómalos que por la casuística aleatoria del problema pueden aparecer.

Relativo a la fragmentación por parada, en sentido *Cibeles* como se observa en las

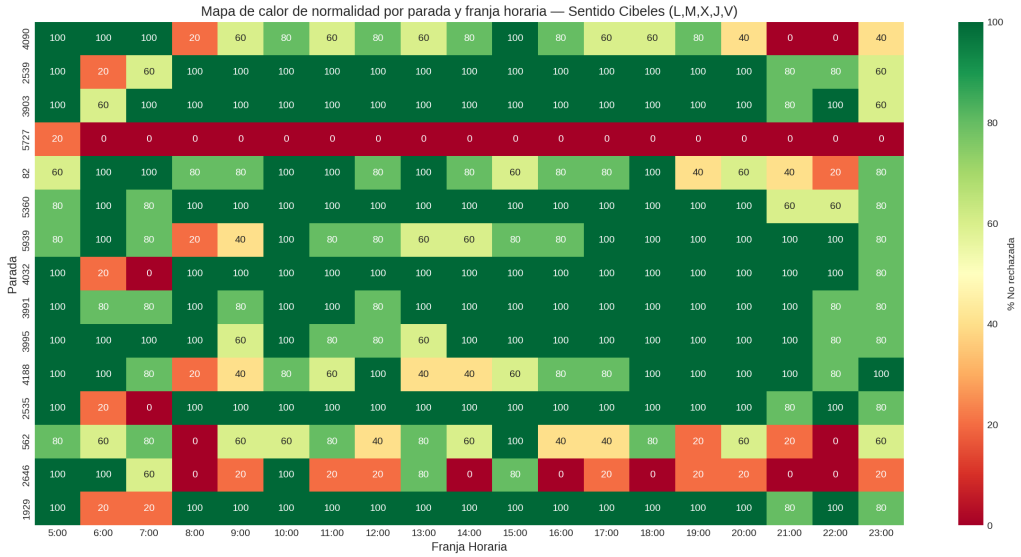
figuras B.1 y B.2, la parada más interesante de analizar resulta la *5727*, correspondiente con *Cibeles*, **final de trayecto**. Este hecho resulta relevante debido a dos cuestiones. La primera recae sobre la naturaleza del comportamiento de los autobuses, ya que esta parada, al igual que la *2646: La Peseta* resulta la primera y la última parada de ambos sentidos al mismo tiempo, por lo que el solapamiento de datos de llegada con los de salida puede resultar en incongruencias estadísticas. La segunda es relativa al cálculo del valor de *occupation*, computado mediante $\text{Occupation}_{\text{prev}} + \text{Board} - \text{DropOff}$. Desde la EMT se transmite una hipótesis que resulta clave para entender el problema: *Un mal registro temporal de la transición entre viajes descuadra los datos*. Es decir, registrar que el viaje concluye al comenzar el siguiente genera que la carga de pasajeros que inicia el siguiente viaje se compute como carga de la última parada del viaje ya finalizado y viceversa. Debido a esto, el posible análisis relativo a los valores de ocupación de estas paradas se descarta, tanto en sentido *Cibeles* mostrado en las figuras referenciadas, como su análisis paralelo del sentido *La Peseta*, mostrado en las figuras B.3 y B.4.

Al combinar este análisis, tanto en segmentar según franja horaria como según parada, se genera un «heatmap» donde se muestran los valores del porcentaje de hipótesis de normalidad para cada parada en cada franja horaria. Nótese que en el caso del agregado *All*, resulta en un caso binario: o la combinación parada-franja no rechaza la hipótesis, o sí lo hace, por lo que la paleta de colores del «heatmap» en este caso no muestra más de dos colores. Las figuras 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 muestran estos mapas de calor para ambos sentidos de la ruta.



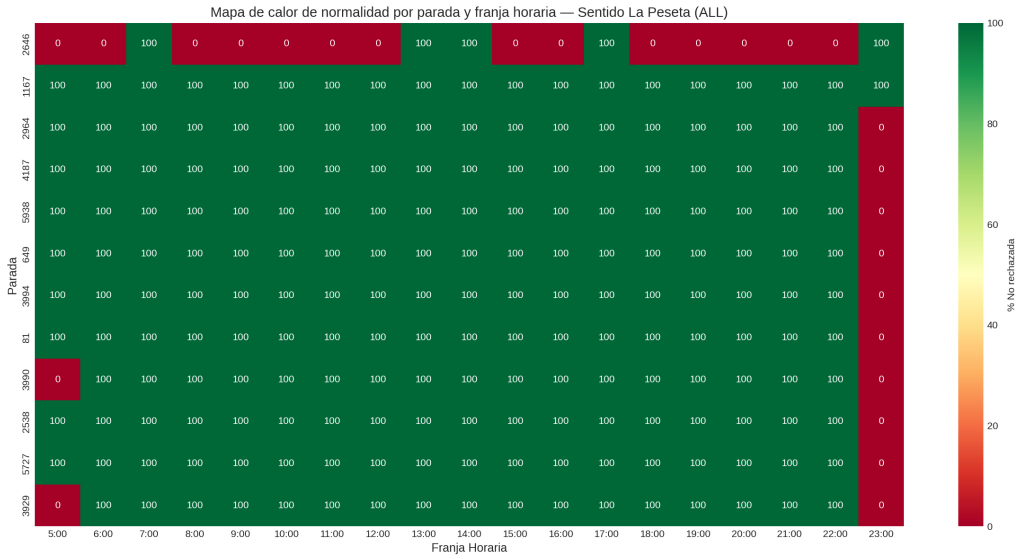
Fuente: elaboración propia.

Fig. 4.6. Mapa de calor de combinaciones parada-franja en sentido Cibeles con datos agregados.



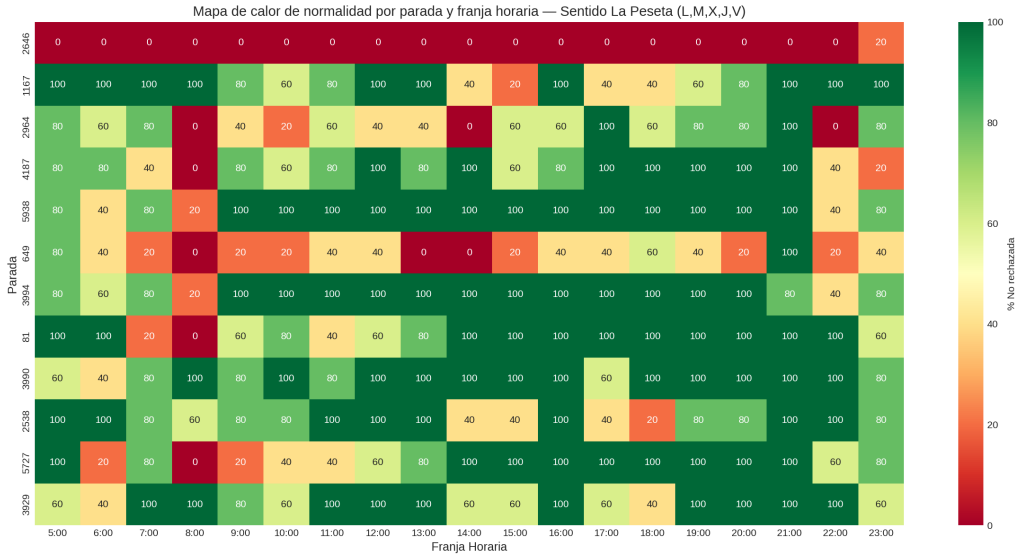
Fuente: elaboración propia.

Fig. 4.7. Mapa de calor de combinaciones parada-franja en sentido Cibeles con datos desagregados.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 4.8. Mapa de calor de combinaciones parada-franja en sentido La Peseta con datos agregados.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 4.9. Mapa de calor de combinaciones parada-franja en sentido La Peseta con datos desagregados.

Los distintos mapas de calor reflejan de forma consistente las observaciones vistas en figuras anteriores, reflejando la mejoría que supone el tratamiento de los datos laborables de forma agregada. De forma numérica, los resultados obtenidos de hipótesis no rechazadas son los siguientes: Sentido *Cibeles* **94,39 %**, Sentido *La Peseta* **88,60 %**. Ambos superiores al umbral definido en literatura. Por este motivo, se toma la decisión de utilizar este enfoque para el resto del trabajo. Esto implica que tanto para la parametrización de la entrada como para la fase de resultados, se elimina la distinción por día, al considerar todo estudio centrado en el concepto de *día laborable* sin distinción.

Finalmente, se encapsula la información necesaria para la construcción de distribuciones normales (*media* y *desviación estándar*) para cada combinación parada-franja. Estos datos, no obstante, **no se utilizan como parámetro dentro de la simulación**. Los distintos datos referentes a la variable inicial *Occupation* se utilizan post simulación para la consecución de dos objetivos. El primero consta de validar estas distribuciones *esperadas* con los resultados obtenidos en la simulación. Es una forma adecuada de estudiar cómo se comporta el simulador, debido a que este valor de *Occupation* no se construye de forma directa, sino que resulta de la combinación de *boards* y *dropoffs* con una aleatoriedad dependiente también del número de autobuses que se utilizan para la simulación. El segundo objetivo resulta de la comparación directa de estos valores *esperados* frente a anomalías programadas en casos concretos de estudio, otorgando una visión comparativa entre la «realidad» y la simulación.

4.2.2. Preparación para simulador

En esta sección se exponen en profundidad los procesos relativos a la construcción de los parámetros que sirven de *input* a las simulaciones. Se presenta tanto la fase referente al estudio y análisis de las distribuciones de datos, como a la plantilla necesaria para que puedan ser incorporados en el simulador.

Estudio y análisis de carga, descarga y tiempo entre paradas

Una vez validado el tratamiento de hipótesis de normalidad de la variable *Occupation* para su uso de forma comparativa, es necesario estudiar las distintas variables que sirven de parámetros de entrada al simulador. Para ello, se consideran dos tipos de datos: **intra-parada**, para datos referentes a cada una de las paradas e **inter-parada**, que incluye aquellos relativos a los tramos entre paradas.

Datos Intra-parada

Dentro de la parada se utilizan dos variables como entradas al simulador, la carga de pasajeros (*boards*) y la descarga de estos (*dropoffs*). Ambos parámetros se desagregan de forma temporal fragmentando su análisis por franja horaria. Existe una distinción relativa a la desagregación realizada para los datos de *Occupation*. Los datos intra-parada se categorizan según su campo *Transac:TimeSlot*, que referencia a la franja horaria del momento en el que el autobús realiza el estacionamiento en la parada correspondiente. Esta categorización contrasta con la realizada para el estudio de viabilidad de datos operacionales expuesta en la sección anterior, la cual utilizaba el campo *Master:TimeSlot* como medida de desagregación, que recoge la franja horaria del instante en el que el autobús inicia un viaje desde cabecera. En el caso de las variables *boards* y *dropoffs*, resulta necesario distinguir los datos según el momento representativo en el que realizan su paso por la parada, ya que de no hacerlo se puede incurrir en datos no representativos de la realidad simulada. En contraste, el filtrado por *TimeSlot* del momento de salida de cabecera no resulta crucial, al caracterizarse este por ser una observación pasiva de la ocupación de los autobuses para análisis, no incurre en posibles anomalías al momento de simular. Se escoge por tanto un filtrado distinto que beneficie el porcentaje de hipótesis no rechazadas.

En relación con las características propias de los parámetros a estudiar, se observa que, a diferencia de los datos estudiados previamente, estos no se asocian en su totalidad con distribuciones *normales*, mostrando en algunos casos cercanía a valores nulos y prominentes colas derechas. Debido a esta casuística se escoge un enfoque basado en tres distribuciones candidatas: Distribución **normal**, distribución **geométrica** y distribución **binomial negativa**. Se utiliza el criterio de información de Akaike (AIC) [55] como medida de qué hipótesis no rechazada se aproxima más a los datos a modelar. El enfoque seguido en este análisis consta de un primer cribado y eliminación de valores anómalos. Para ello, como se expone en el estado del arte, al tratarse de un análisis que no se centra sobre un pilar central como puede ser la normalidad de los datos, implementar el ESD [67]

no es adecuado, por lo que esta detección se realiza con el MAD [69], que detecta anomalías de forma agnóstica, independientemente de qué tipo de distribución sigan los datos. Posteriormente, se computan los tres test de hipótesis, uno para cada tipo de distribución y en primera instancia se selecciona aquel con menor *AIC*. En caso de que todos los test de hipótesis sean rechazados, se escoge aquella hipótesis que aún siendo rechazada, implique menor coste basándose en este mismo criterio de Akaike, con el fin de reducir la imprecisión estadística generada por el rechazo de los distintos test de hipótesis.

Para ambos sentidos de la ruta se alcanzan valores de porcentaje de hipótesis no rechazadas superiores al criterio establecido y ya expuesto del **85 %**.

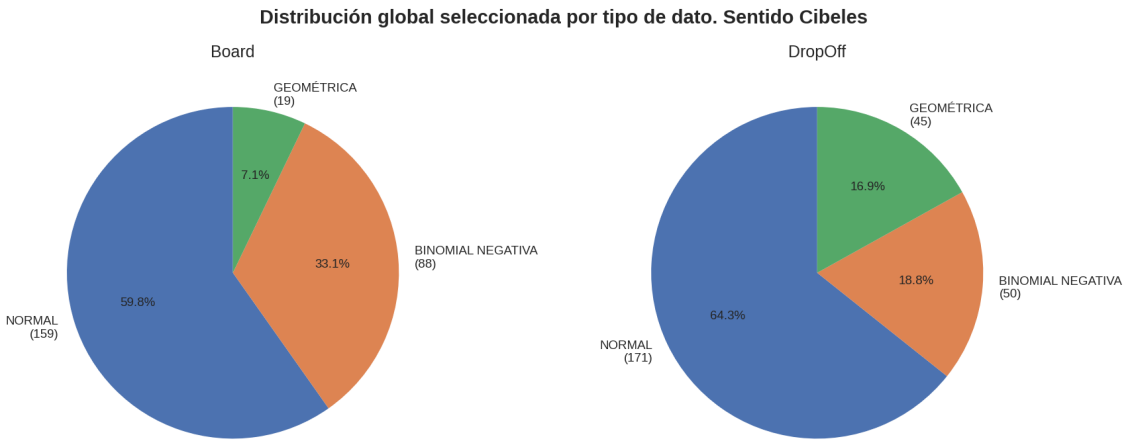
En la tabla 4.3 se muestran los distintos valores alcanzados de no rechazo tanto para valores de *boards* como de *dropoffs* en ambos sentidos de la ruta estudiada.

TABLA 4.3. PORCENTAJE DE HIPÓTESIS NO RECHAZADAS PARA DATOS INTRA-PARADA

	Sentido Cibeles	**Sentido La Peseta**
Boards	90,60 %	87,56 %
Dropoffs	93,61 %	90,91 %

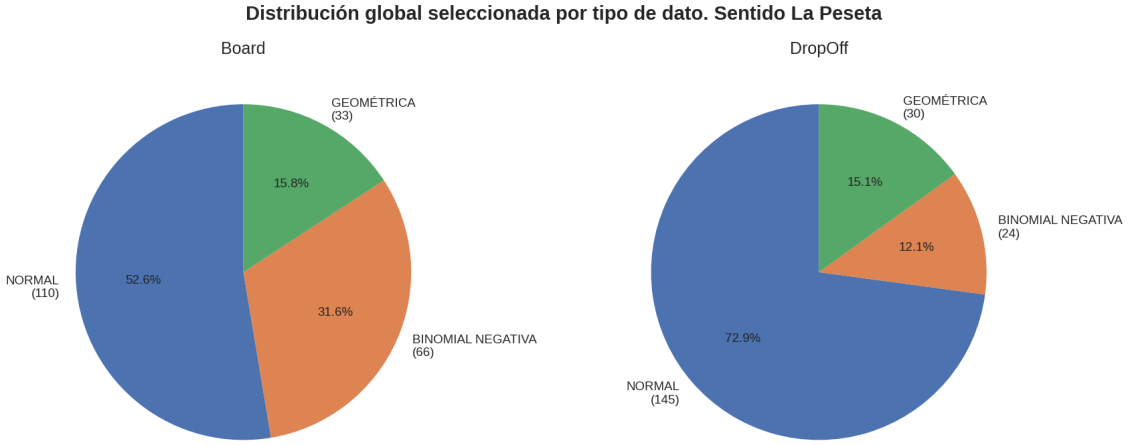
Fuente: elaboración propia.

Desglosando por tipo de distribución, se obtiene que la distribución *normal* se presenta como mayoritaria para ambos sentidos de la ruta, tanto en carga como en descarga, obteniendo un valor general de elección del **62,4 %**. En las figuras 4.10 y 4.11 se muestran los gráficos de tarta relativos a estos resultados. Con respecto a las dos nuevas distribuciones, la *binomial negativa* se erige como segunda, condensando el **23,9 %** general, aún presentándose en mayor porcentaje para *boards* que para *dropoffs*. El montante restante, un **13,7 %** recae sobre la distribución *geométrica*.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 4.10. Diagrama de tarta de las distribuciones elegidas para boards y dropoffs de pasajeros sentido Cibeles.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 4.11. Diagrama de tarta de las distribuciones elegidas para boards y dropoffs de pasajeros sentido La Peseta.

Datos inter-parada

En contrapartida de los datos intra-parada, los datos relativos a los tiempos entre las distintas paradas de la ruta sí que se muestran, en una fase inicial de visualización mediante histogramas, con indicios de resultar en hipótesis de normalidad no rechazadas. Por este motivo, se utiliza un enfoque similar al realizado para la viabilidad de datos operacionales, basado en hipótesis únicamente de normalidad, manteniendo el criterio desagregador de franja horaria escogido para la carga/descarga. Este proceso se realiza también de forma incremental, validando en cada iteración los resultados parciales obtenidos.

En cuanto a los valores alcanzados, se obtiene un porcentaje de no rechazo congruente con el establecido. Concretamente, para el sentido *Cibeles* el valor es de: **95,49 %**, mientras que para el sentido *La Peseta*: **90,43 %**.

Adaptación de formato de parámetros de entrada

Con el fin de realizar una correcta lectura de los distintos parámetros modelados y explicados en apartados previos, se expone a continuación, tanto para los tipos de datos ya estudiados, como para la información relativa a la operativa de autobuses que se implementa en la simulación, una plantilla especificando cómo se estandarizan estos y las justificaciones necesarias en cada caso.

Relativo a los datos intra-parada, se escoge un enfoque basado en ficheros *CSV*, almacenamiento matricial basado en filas y columnas. En la tabla 4.4 se muestra un ejemplo a modo ilustrativo del fichero original utilizado en el simulador. Se genera un fichero CSV por cada sentido existente de la línea a simular.

TABLA 4.4. EJEMPLO DE FORMATO DEL FICHERO CSV DE PARÁMETROS DE ENTRADA GENERADO SOBRE DATOS INTRA-PARADA (FRAGMENTO ILUSTRATIVO).

Parada	**Franja**	**Tipo de dato**	**Distribución**	**Param1**	**Param2**
82	5	Board	Binom. Negativa	0,1401	0,1144
82	5	DropOff	Binom. Negativa	0,2178	0,6201
82	7	Board	Normal	7,1418	4,2352
82	7	DropOff	Normal	12,661	5,0901
82	11	Board	Normal	3,1499	2,3351
82	15	DropOff	Normal	9,1098	5,6768
82	20	Board	Geométrica	0,2562	—
82	20	DropOff	Normal	9,3497	5,6877

Fuente: elaboración propia.

Donde *Param1* referencia para cada tipo de distribución: media μ (Normal), parámetro r (Binomial Negativa) o probabilidad p (Geométrica) y *Param2*: desviación estándar σ (Normal), probabilidad p (Binomial Negativa) o no aplicable (Geométrica).

Relativo a los datos inter-parada, se escoge también el fichero *CSV* como tipo de archivo y la segregación por línea en ficheros separados. En la tabla 4.5 se expone cómo se estructuran estos datos en concreto.

TABLA 4.5. EJEMPLO DE FORMATO DEL FICHERO CSV DE PARÁMETROS DE ENTRADA GENERADO SOBRE DATOS INTER-PARADA (FRAGMENTO ILUSTRATIVO).

StopsCodes	Mean_5	Std_5	Mean_6	Std_6	Mean_7	Std_7
2646-562	293,88811	171,7736	596,9620	233,4240	505,5713	268,3507
562-4090	114,4829	26,0383	127,2941	30,2708	137,3845	35,2622
4090-4188	149,6909	30,3440	152,9533	33,1415	168,2333	34,2092

Fuente: elaboración propia.

Donde *mean* y *std* referencian los valores μ y σ de cada distribución. Esta tabla, no obstante, se ha expuesto de forma incompleta, ya que se generan campos Mean_N y Std_N por cada valor *N* referente a los distintos *Timeslots* encontrados en los datos de operación. Concretamente entre las franjas cinco y veintitrés, generando un fichero con Stops − 1 filas, una por cada bitupla $\text{stop}_i - \text{stop}_{i+1}$, y 39 columnas.

Con respecto a los mencionados datos de operativa de autobuses, estos no requieren de análisis de datos, motivo por el cual no se han mencionado de forma previa, pero que resulta imperioso exponer en este apartado al tratarse de un parámetro crucial de cara a la correcta realización de los escenarios a simular. Estos datos contienen la información referente a cuántos autobuses físicos se desea tomen parte en la simulación, y qué salida horaria esperada de cada cabecera tienen en sus respectivos viajes. En este caso, a diferencia de sus predecesores, se escoge un formato basado en *JSON*, que permite mediante pares Clave:Valor, embeber la información expuesta. En el fragmento de código 4.2 se muestra un ejemplo ilustrativo de cómo se estructura este fichero.

CÓDIGO 4.2. Fragmento del fichero JSON de dotación de autobuses (dos vehículos mostrados).

```
{
  "3579": [
    ["5727", "6:40"],
    ["2646", "7:37"],
    ["5727", "9:10"],
    ["2646", "10:12"],
    ...],
  "3560": [
    ["2646", "6:00"],
    ["5727", "7:36"],
    ["2646", "8:36"],
    ["5727", "9:50"],
    ...],
  ...
}
```

Fuente: elaboración propia.

Donde la clave principal de cada entrada del *JSON* referencia el código del autobús, y su valor resulta de una lista donde cada entrada representa una salida de cabecera. Dicha entrada, a su vez, es una lista de dos elementos, el primero referenciando el código de parada origen, y el segundo relativo a la hora establecida, en formato «HH:MM», en la que el bus tiene programada su salida.

5. DISEÑO DE LA SIMULACIÓN

Este capítulo expone la construcción de las dos variantes de simulador desarrolladas en la plataforma de agentes GAMA [30] y se corresponde con la fase homónima del trabajo, introducida en la sección 3.2. Se puede dividir este capítulo en dos secciones, referentes a cada una de las alternativas creadas. De forma previa a la presentación de ambas, se expone una sección referente a la justificación de la taxonomía de los agentes involucrados. Posteriormente, en las secciones relativas a las soluciones, se presentan los diseños de los dos sistemas multiagente realizados en este trabajo, caracterizando para cada uno los distintos agentes involucrados, qué protocolos de comunicación se realizan y cómo interactúan entre sí dentro de la simulación.

5.1. Justificación de la taxonomía

De forma previa a la presentación de los distintos agentes involucrados en las soluciones existentes, cabe discutir acerca de su clasificación taxonómica presentada bajo el marco de la taxonomía expuesta por Wooldridge y Jennings [7] y su consecuente justificación. Formalmente, se considera a estos como **agentes reactivos**. Esta característica choca, especialmente en los conceptos de agente *autobús* y *pasajero*, expuestos con más profundidad en la siguiente sección, con el posible comportamiento real inherente de estos. En la vida real, un pasajero, de forma autónoma, es capaz de alterar sus planes iniciales para la consecución de sus objetivos mediante deliberación interna, lo que encaja según la taxonomía con un agente **deliberativo**. De igual manera, el autobús en la vida real puede adaptar sus planes de forma autónoma ante imprevistos, dotando a este de un proceso interno de elección. No obstante, el objeto de este simulador no es reproducir los procesos cognitivos de los individuos, sino la operación observada de la línea, tratándose de un modelo de carácter descriptivo, conducido por los datos (*data driven*), en consonancia con lo acordado con la Empresa Municipal de Transportes en la elicitación de requisitos, descrita y expuesta en el anexo A. Dotar a los agentes de capacidades deliberativas exige información de la que no se dispone, como matrices origen-destino individuales de los viajeros, lo que incurre en comportamientos no fundamentados en los datos operacionales.

La legitimidad teórica de esta elección no descansa únicamente en las restricciones del proyecto. Como se expone en la sección relativa a los agentes en el capítulo 2, Brooks [14] defiende que la arquitectura reactiva constituye una categoría completa de agencia por derecho propio, en la que el comportamiento inteligente emerge de la interacción entre el agente y su entorno mediante reglas estímulo-respuesta, sin necesidad de un modelo simbólico interno de este. En el caso concreto de la plataforma GAMA, este esquema de reglas se materializa de forma literal mediante el mecanismo de *reflexes* condiciona-

dos, donde cada comportamiento del agente se activa únicamente cuando se satisface una condición relativa al estado del entorno.

Por último, las características constitutivas del concepto de agente, formuladas por Wooldridge y Jennings [7], se exponen y se justifican para cada uno en su sección concreta.

5.2. Solución uno: Pasajeros como agentes

Esta implementación se caracteriza por incluir dentro del sistema la caracterización como agentes de los distintos pasajeros generados en la simulación. Su comportamiento, como se muestra a continuación, supone un enfoque más fidedigno con la realidad del escenario simulado. Esta sección, a su vez, se puede dividir en dos partes diferenciadas. La primera cubre las características principales y las justificaciones de diseño de todos los tipos de agentes involucrados en esta simulación, la presentación formal y detallada de los protocolos de comunicación que existen y las características que rigen el entorno. Posteriormente, se expone cómo funciona todo esto integrado en un ciclo de simulación, indicando cómo se realiza el volcado de los datos para la posterior extracción de métricas de rendimiento.

5.2.1. Arquitectura de la solución

Con el fin de exponer de forma detallada las características que componen la arquitectura del sistema desarrollado, se ha dispuesto esta sección en tres subsecciones características: la primera relativa a la *caracterización de los agentes*; la segunda referente a los distintos *protocolos de comunicación*, expresados mediante diagramas de flujo del estándar FIPA [73]; y por último *Características del entorno*, encargado de exponer la idiosincrasia referente al entorno en el que coexisten los agentes.

Caracterización de los agentes

Dentro de esta solución coexisten tres agentes característicos. Concretamente, *agentes pasajero*, *agentes autobús* y *agentes parada*.

Las interacciones entre estos agentes se articulan en seis protocolos de comunicación, construidos sobre los estándares FIPA-Request [25] y FIPA-Query [24] presentados en la sección 2.1.4. La tabla 5.1 muestra cada uno con su nombre, tipo de protocolo, y una breve descripción.

TABLA 5.1. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN LA SOLUCIÓN UNO

Nombre	Tipo	Descripción
Consulta de descenso	FIPA-Query	Protocolo mediante el cual el autobús consulta en tránsito qué pasajeros realizarán descenso en la próxima parada. Existe un caso particular dado en la última parada de servicio en cada sentido. En este caso, todos los pasajeros indicarán descenso.
Solicitud de descenso	FIPA-Request	Protocolo que se realiza para efectuar la acción de apeo de pasajeros del autobús.
Notificación de llegada	FIPA-Request	Protocolo con el que el autobús anuncia su presencia a la parada.
Aviso de embarque	FIPA-Request	Protocolo que sirve para que la parada indique a los pasajeros en ella la llegada de un autobús.
Solicitud de embarque	FIPA-Request	Protocolo que pone en comunicación a pasajero y autobús para negociar el embarque.
Actualización de recuento	FIPA-Request	Protocolo que informa y llama a registrar los embarques efectivos y actualizar los contadores que se mantienen en la parada después del paso del autobús.

Fuente: elaboración propia.

Su especificación completa, junto a los diagramas de flujo correspondientes, se expone en la subsección dedicada a los **Protocolos de comunicación**. A lo largo de la caracterización se referencian únicamente por su nombre y por el rol que cada agente desempeña en ellos.

Agente autobús

Se caracteriza, como ya se ha discutido, por ser un agente **reactivo** basado en reglas de estímulo-respuesta. Conceptualmente, se enmarca dentro del concepto de *agencia débil*, presentando las cuatro características necesarias. Concretamente, la **autonomía** se justifica con la capacidad de, por cuenta propia, finalizar sus tareas sin la necesidad de intervención, presentando una autonomía en el sentido ejecutivo descrito por Castelfranchi [8]; la **proactividad** viene dada por la decisión propia del agente de iniciar su recorrido conforme al cuadro de servicio sin necesidad de estímulo externo y por la decisión de iniciar comunicaciones cuando considera necesario; la **sociabilidad** viene de la interacción con los agentes tanto pasajero como parada mediante protocolos *FIPA* y la **reactividad**,

propiedad homónima a su clasificación taxonómica, se origina de la respuesta a los distintos estímulos presentes en el entorno.

En cuanto al rol que asume este agente en la simulación, el *autobús* es el encargado, para cada uno de los viajes programados, de ejercer como eje central del sistema. Es decir, su función es transitar a lo largo de la línea embarcando y desembarcando pasajeros en cada parada, almacenando la información crítica necesaria para el volcado y cálculo de los **índices de rendimiento** concretos.

Se genera un agente individual por cada autobús físico presente en el fichero de entrada relativo a la dotación. El ciclo de vida de estos agentes se inicia con su instanciación, realizada de forma previa al comienzo de la simulación, y finaliza una vez este haya completado la totalidad de su servicio.

En relación con el estado interno del agente a lo largo de su ciclo de vida, se dispone de un conjunto de atributos que permiten a cada uno de los autobuses mantener un control sobre el momento de la simulación que atraviesan. En la tabla 5.2 se muestran aquellos campos más relevantes.

TABLA 5.2. ESTADO INTERNO RELEVANTE DEL AGENTE AUTOBÚS PARA LA SOLUCIÓN UNO

Atributo	**Tipo**	**Descripción**	**Origen**
Código de vehículo	INT	Identificador del coche físico simulado	Entrada
Cuadro de servicio	LIST	Lista de horas de salidas programadas	Entrada
Viajes completados	INT	Número total de salidas finalizadas	Ejecución
Capacidad máxima	INT	Límite de 80 pasajeros	Constante
Ocupación actual	LIST	Agentes pasajero a bordo en el ciclo	Ejecución
Parada alcanzada	INT	Posición lógica en la ruta	Ejecución
Sentido	STRING	Sentido de la ruta en el que se encuentra	Ejecución
Buffer de datos	LIST	Almacén de información relativa a los resultados de la ejecución	Ejecución
Control de comunicación	—	Variables auxiliares de secuenciación de las conversaciones FIPA	Ejecución

Fuente: elaboración propia.

Con respecto al comportamiento del agente, se pueden distinguir dos estados característicos: *detención* y *movimiento*. El primero a su vez se puede subdividir en dos escenarios que se relacionan con el agente presentando un estado de *detención*, que se corresponden con la carga/descarga de pasajeros en una parada, o la espera a iniciar una salida de cabecera. Por otra parte, el estado referente al movimiento únicamente se produce cuando el bus realiza la transición entre paradas.

Por último, este agente se puede considerar como el **núcleo** de la interacción del sistema, ya que resulta iniciador o participante de cinco de los seis protocolos de comunicación existentes en esta solución. Dichos protocolos se realizan en su mayoría dentro del estado de *detención* correspondiente con la carga/descarga en una parada, con la particularidad del primero, realizado instantes antes del mismo. Se presenta a continuación la información relevante relativa al agente autobús de dichos protocolos, relacionando estos con momentos internos del agente dentro del estado de *detención*.

TABLA 5.3. PAPEL DEL AGENTE *AUTOBÚS* DENTRO DE LOS DISTINTOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN LA SOLUCIÓN UNO

Protocolo	**Rol del agente**	**Descripción**	**Momento**
Consulta de descenso	Iniciador	El agente *autobús* se comunica con los pasajeros presentes en él para saber si van a efectuar desembarco en la parada próxima.	Este protocolo se inicia de forma previa a la llegada de un autobús a una parada.
Solicitud de descenso	Iniciador	El agente *autobús* inicia la comunicación para solicitar el apeo con aquellos pasajeros que, una vez resuelto el protocolo anterior, le hayan indicado que van a realizar desembarco.	Este protocolo, como se acaba de indicar, se realiza al resolverse el protocolo *Consulta de descenso*, y una vez que se haya alcanzado la parada.
Notificación de llegada	Iniciador	El agente *autobús* se comunica con la parada a la que ha llegado haciéndole saber su presencia.	Este protocolo se produce de forma paralela a la iniciación del protocolo *Solicitud de descenso*, coincidiendo con el momento de llegada a una parada.
Solicitud de embarque	Participante	El agente *autobús* recibe de cada pasajero presente en la parada una propuesta de subida al autobús. Según la capacidad de carga, acepta o rechaza dicha petición.	Este protocolo se produce mientras el autobús realiza su detención en la parada correspondiente.
Actualización de recuento	Iniciador	El agente, una vez resuelto el embarque/desembarque de pasajeros, se comunica con la parada para que esta actualice su conocimiento sobre qué pasajeros han embarcado y cuáles no han podido hacerlo.	Este protocolo se produce después de la resolución de todos los protocolos pretéritos.

Fuente: elaboración propia.

Agente pasajero

Este agente, clave en la diferenciación de esta solución de la expuesta en la sección 5.3, se caracteriza también por ser un agente **reactivo**, apoyándose en la justificación expuesta anteriormente. En relación con las características propias del concepto agente, su **autonomía** se justifica de la misma forma que el agente *autobús*, como la capacidad de completar sus tareas sin la acción externa; la **sociabilidad** del agente se genera por la interacción entre el mismo y los agentes *autobús* y *parada*; la **proactividad** radica en la capacidad de iniciación de la conversación que presenta el agente a la hora de embarcar, y la persistencia tras el rechazo, demostrando intento de cumplimiento de objetivos; por último, la **reactividad** se genera por el conjunto de acciones que gobiernan su conducta, dotando al agente de un enfoque basado en un esquema de reglas condición acción.

El rol de este agente es el de representar a una persona como entidad dentro de la simulación. Comprende desde la «llegada» del pasajero a la parada, hasta el momento de bajada del autobús. Su ciclo de vida comienza con su instanciación, representando su llegada a la parada, y acaba cuando este realiza su apeo del autobús correspondiente.

En relación con su estado interno, el agente posee distintos atributos que le permiten guardar registro de su estado dentro del ciclo de vida. La tabla 5.4 muestra estos atributos.

TABLA 5.4. ESTADO INTERNO RELEVANTE DEL AGENTE PASAJERO PARA LA SOLUCIÓN UNO

Atributo	**Tipo**	**Descripción**	**Origen**
Parada	AGENTE *parada*	Referencia de la parada en la que se encuentra	Ejecución
Autobús	AGENTE *autobús*	Referencia del autobús en el que se encuentra	Ejecución
Tiempo transcurrido en la parada	FLOAT	Tiempo transcurrido desde su generación hasta su embarque	Ejecución
Deseo de bajarse	BOOL	Variable que sirve como referencia para saber si realizará desembarco en la siguiente parada. Fijada por el mecanismo de selección de descensos definido a nivel global (véase la sección «Características del entorno»)	Entorno
Control de comunicación	—	Variables auxiliares de secuenciación de las conversaciones FIPA	Ejecución

Fuente: elaboración propia.

Nótese que los dos primeros atributos de la tabla 5.4 resultan mutuamente excluyentes, puesto que el agente o bien se localiza en un autobús o en una parada, sirviendo estos como identificadores perfectos de los dos estados relativos al comportamiento en los que se puede encontrar el agente, que resultan ser: *esperando en parada* y *montado en autobús*.

Con respecto a las interacciones entre agentes, este agente resulta tanto participante como iniciador de los distintos protocolos en los que se encuentra involucrado. Dichos protocolos, así como el rol del agente y el momento característico en el que suceden se muestran en la tabla 5.5.

TABLA 5.5. PAPEL DEL AGENTE *PASAJERO* DENTRO DE LOS DISTINTOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN LA SOLUCIÓN UNO

Protocolo	**Rol del agente**	**Descripción**	**Momento**
Consulta de descenso	Participante	El agente recibe un mensaje del autobús indicando que este se aproxima a una parada. Su respuesta de vuelta depende del valor del estado interno relativo al deseo de bajarse o si el autobús indica final de trayecto.	Este protocolo se produce cuando el agente se encuentra en el estado *montado en autobús*.
Solicitud de descenso	Participante	El agente recibe este mensaje cuando ha indicado en el protocolo anterior al autobús que realizará el apeo a la llegada de la parada correspondiente.	Este protocolo se produce de forma posterior a la resolución del protocolo pretérito.
Aviso de embarque	Participante	El agente *pasajero* recibe un mensaje del agente *parada* en el que se encuentra indicando la llegada de un autobús.	Este protocolo se produce en el estado *esperando en parada*, previo a interacciones con otros agentes.
Solicitud de embarque	Iniciador	El agente *pasajero*, al conocer la referencia del agente *autobús* que llega a la parada, inicia comunicación con él expresando su solicitud de embarque.	Este protocolo se produce mientras el agente pasajero se encuentra *esperando en parada*, justo posterior a la recepción del mensaje relativo al protocolo anterior.

Fuente: elaboración propia.

Agente parada

El último agente dentro de esta solución resulta el agente *parada*. Este agente se caracteriza, al igual que los anteriores, por ubicarse dentro de la taxonomía escogida como un agente **reactivo**. Explorando las características propias de los agentes, se destaca es-

te como el de menor encaje formal dentro del paradigma, al presentarse más como un enlace gestor de datos, sin toma de decisiones propia. No obstante, su papel en la **interacción** entre los agentes del sistema le confiere una función de mediador conversacional que lo distingue de una mera estructura de datos del entorno, al actuar como respondedor ante las solicitudes del autobús y, de forma singular, como iniciador del aviso de embarque hacia los pasajeros en espera. Esta doble participación en los protocolos FIPA constituye la manifestación de la propiedad de **sociabilidad** que justifica su modelado como agente, correspondiendo su perfil deliberadamente austero en las otras características. Concretamente, presenta **reactividad** plena en cuanto a su modelado mediante acciones estímulo-respuesta; su **autonomía** se presenta meramente ejecutiva y su **proactividad** resulta residual, resultando conforme a la naturaleza de su referente real. Es decir, una infraestructura física carente de objetivos propios.

Su rol comprende tanto el almacenamiento temporal de la información referente a la generación de pasajeros, expresada mediante la vinculación de los agentes *pasajero* generados a este agente concreto, como el de actuar de nexo comunicativo entre agentes *autobús* y agentes *pasajero*, facilitando la interacción del escenario.

En referencia a su estado interno, este agente cuenta con diferentes atributos que le permiten mantener constancia del estado en el que se encuentra en cada momento de la simulación. La tabla 5.6 presenta estos atributos, destacando características principales de cada uno.

TABLA 5.6. ESTADO INTERNO RELEVANTE DEL AGENTE PARADA PARA LA SOLUCIÓN UNO

Atributo	**Tipo**	**Descripción**	**Origen**
Código de parada	INT	Referencia numérica relativa al código de la parada	Entrada
Pasajeros	LIST	Lista de agentes *pasajero* que se encuentran en la parada	Ejecución
Control de comunicación	—	Variables auxiliares de secuenciación de las conversaciones FIPA	Ejecución

Fuente: elaboración propia.

Nótese que únicamente existe como atributo dinámico la lista de pasajeros asociados al agente *parada*. Esto se debe a la lógica de estados característicos del agente, ya que se pueden distinguir dos: *estancia de autobús* y *custodia de pasajeros*. La diferencia latente entre ambos radica en la lógica interna de respuesta y comunicación con otros agentes, ya que transita del estado *custodia de pasajeros* a *estancia de autobús* cuando inicia la secuencia de comunicaciones característica de la llegada de un autobús. A continuación,

la tabla 5.7 muestra cómo se involucra el agente en cuestión en los distintos protocolos de comunicación, y cómo estos le permiten alterar su estado interno.

TABLA 5.7. PAPEL DEL AGENTE *PARADA* DENTRO DE LOS DISTINTOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN LA SOLUCIÓN UNO

Protocolo	**Rol del agente**	**Descripción**	**Momento**
Notificación de llegada	Participante	El agente *autobús* transmite mediante el inicio de este protocolo la información relativa a que está preparado para iniciar el proceso de carga/descarga.	Este protocolo sirve para iniciar el cambio de estado hacia *estancia de autobús*.
Aviso de embarque	Iniciador	Una vez recibida la información de que un agente *autobús* está en la parada, este agente se comunica con los agentes *pasajero* presentes con el fin de transferir el conocimiento y que inicien el proceso de carga.	Este protocolo se inicia una vez se resuelve el protocolo pretérito.
Actualización de recuento	Participante	Este agente recibe del *autobús* la información relativa a cuántos pasajeros ha embarcado de forma efectiva, con el objetivo de que la parada registre los embarques efectivos y actualice sus contadores internos.	Este protocolo se realiza como paso último del proceso de *estancia de autobús*, suponiendo su fin la vuelta al estado *custodia de pasajeros*.

Fuente: elaboración propia.

Protocolos de comunicación

Como ya se ha mencionado en la sección anterior, existen para esta solución seis protocolos de comunicación basados en los estándares FIPA-Request [25] y FIPA-Query [24].

Este apartado cubre, para cada uno de esos protocolos, una formalización mediante diagramas de interacción con notación UML (**U**nified **M**odeling **L**anguage) [74]. Concretamente, se utiliza una extensión del mismo denominada AUML (**A**gent **U**nified **M**odeling **L**anguage) [75]. Esta extensión se basa en el estándar UML en su versión 1.4. Por coherencia y conformidad con los protocolos establecidos para las comunicaciones FIPA, se utiliza este estándar pese a la existencia de revisiones posteriores resultantes en versiones actualizadas. La sección cubre también la explicación de los distintos atributos enviados por cada agente en los correspondientes mensajes, y el uso que se hace de cada uno.

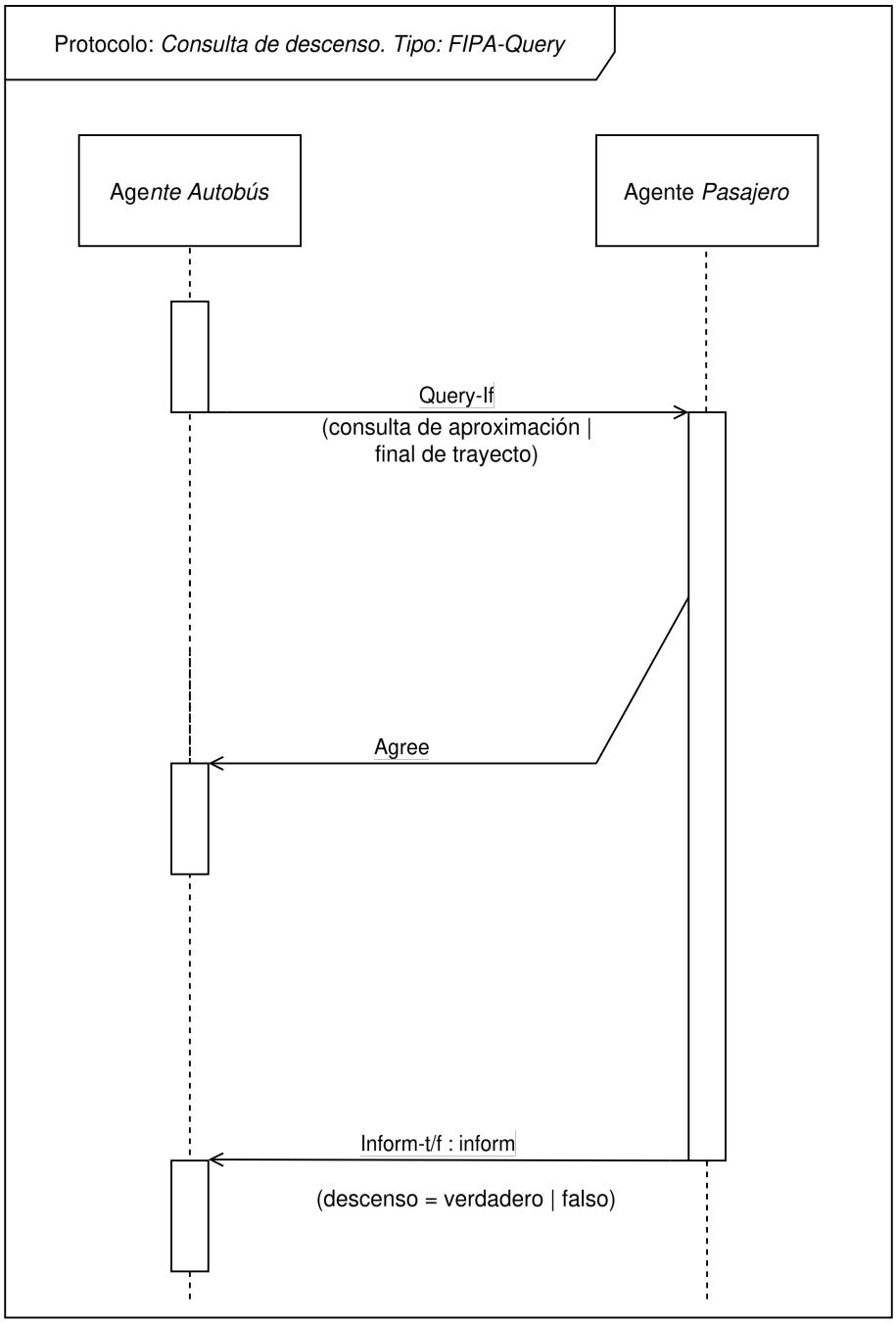
Consulta de descenso

Este protocolo se realiza entre el agente *autobús* (**iniciador**) y el agente *pasajero* (**participante**). Se trata de un protocolo basado en FIPA-Query. Dicho protocolo, formalmente presenta dos actos comunicativos de apertura: **query-ref** y **query-if**. Query-if solicita el valor de verdad de una proposición, mientras que por otro lado query-ref solicita el valor de una expresión referencial. En el caso concreto de aplicación, este protocolo se establece con el fin de que el agente *autobús* tenga el conocimiento de si cada pasajero va a realizar el desembarco o no. Esto puede mapearse al valor de verdad de una proposición de forma binaria, ya que o bien se baja, o bien no se baja. Es por esto que este protocolo resulta enmarcado dentro del caso **query-if**. Cabe remarcar que debido a la casuística de la caracterización de los agentes, no se enmarca completamente bajo el protocolo completo, sino que la implementación materializa únicamente aquellos escenarios alcanzables en el sistema. Al tratarse el caso concreto de una aplicación en el que los interlocutores comparten vocabulario de contenidos y se presenta una acción determinista (siempre se va a contestar acorde a unas reglas y no existe condición legítima de rechazo), no se reflejan escenarios de rechazo de la petición, o de no entendimiento del mensaje, en concordancia con lo implementado.

Por último, resulta necesario un apunte sobre el tratamiento que la plataforma GAMA hace de estos protocolos. Aunque el estándar define actos cualificados como **query-if** o **inform-t/f**, la plataforma expone únicamente las performativas genéricas **query** e **inform**[20]. En el marco de este trabajo, la correspondencia entre ambos planos se establece a nivel semántico del contenido de los mensajes, en consonancia con la propia notación *inform-t/f : inform* empleada por la especificación, que expresa el acto cualificado como instancia del acto genérico.

A continuación, la figura 5.1 muestra el diagrama de interacción relativo a este protocolo.

[20]GAMA Platform, «Using FIPA ACL», documentación oficial. Disponible en: https://gama-platform.org/wiki/UsingFIPAACL (accedido: 13 de julio de 2026).



Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.1. Diagrama de interacción referente al protocolo *consulta de descenso* para la solución uno.

Nótese que el contenido encapsulado en paréntesis hace referencia al cuerpo del mensaje enviado asociado. La tabla 5.8 traduce cada mensaje a sus valores reales en el simulador, explicando con detalle cada uno.

TABLA 5.8. RELACIÓN Y EXPLICACIÓN DE CONTENIDOS DE LOS MENSAJES DEL PROTOCOLO *CONSULTA DE DESCENSO* PARA LA SOLUCIÓN UNO

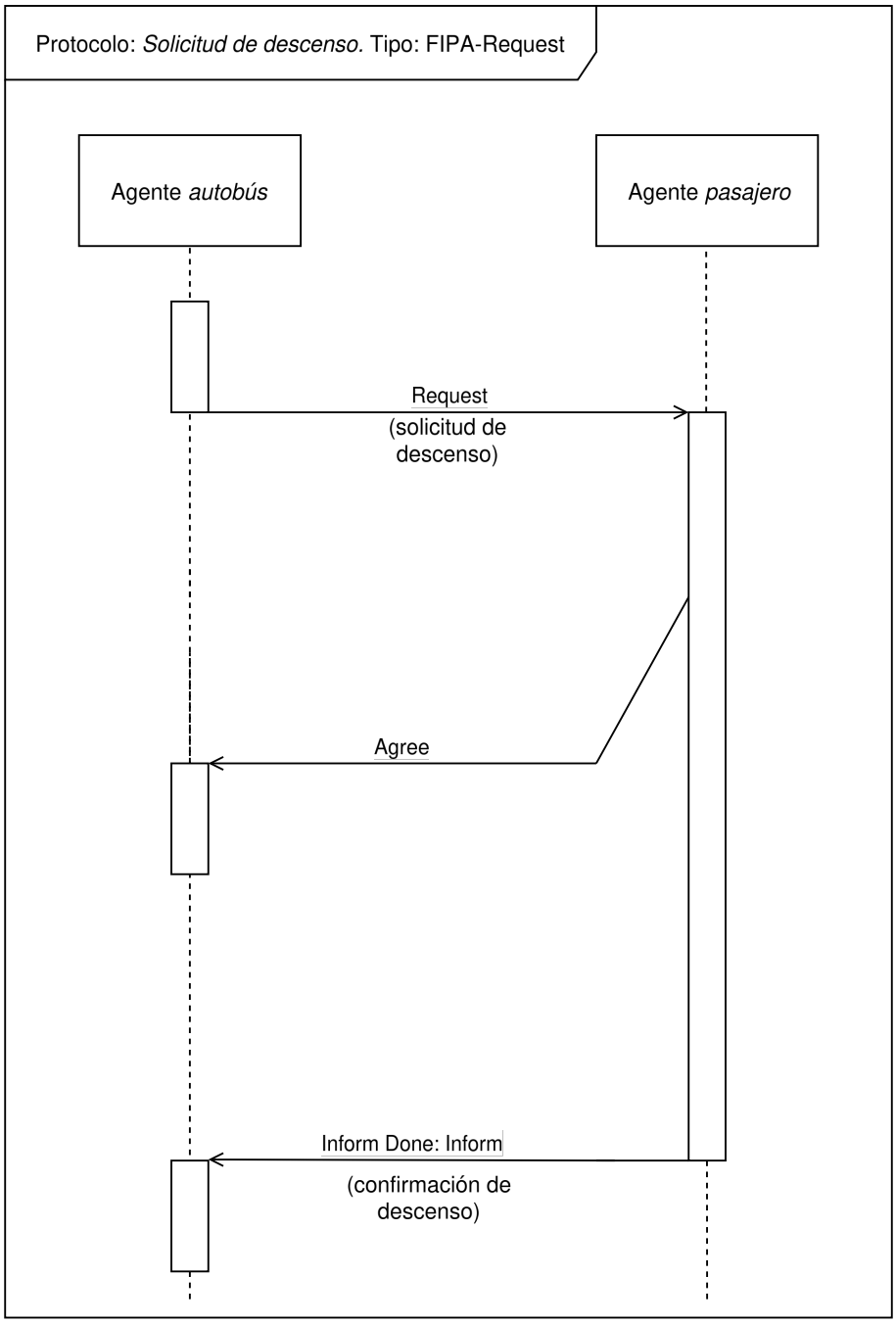
Mensaje	Alternativa	Descripción
query-if	Consulta de aproximación	El *autobús* envía la cadena de caracteres `STOP_APPROACH`. Implica que este se aproxima a una parada no terminal.
	Final de trayecto	El *autobús* envía la cadena de caracteres `LAST_STOP`. Indica completitud del trayecto.
Agree	Mensaje de aceptación	El *pasajero* envía un mensaje con la cadena de caracteres `Ok` para indicar aceptación.
inform-t/f	Descenso = verdadero	El *pasajero* envía un mensaje con la cadena de caracteres `I_WILL_DROP`.
	Descenso = falso	El *pasajero* envía un mensaje con la cadena de caracteres `I_WILL_STAY`.

Fuente: elaboración propia.

Este protocolo no envía información característica de ningún agente, a diferencia de los protocolos siguientes, pero resulta necesario para que el agente *autobús* disponga del conocimiento de cuántos pasajeros se van a apear en la parada correspondiente.

Solicitud de descenso

Protocolo que involucra a los agentes: *autobús* (**iniciador**) y *pasajero* (**participante**). Se trata de una implementación basada en el protocolo FIPA-Request. Formalmente, se enmarca dentro de este debido a la lógica de objetivos a conseguir. Request es un protocolo que involucra cambios en el estado interno del participante, a petición del iniciador. Como el objetivo de este protocolo resulta de realizar de forma efectiva el apeo del pasajero del autobús correspondiente, esta acción acarrea cambios internos en el agente participante, por lo que resulta efectiva la elección del protocolo. Este caso requiere de la previa resolución del protocolo anteriormente expuesto, ya que se realizará la interacción relativa a la *solicitud de descenso* a aquellos agentes *pasajero* que resolvieran el protocolo anterior con una performativa afirmativa (descenso = verdadero). La figura 5.2 muestra el correspondiente diagrama de interacción. Al igual que con el protocolo anterior, al no existir condición legítima de rechazo y presentar un vocabulario común, se reducen las acciones conversacionales del protocolo a las únicas materializables en la simulación.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.2. Diagrama de interacción referente al protocolo *solicitud de descenso* para la solución uno.

La tabla 5.9 muestra el contenido concreto de cada mensaje.

TABLA 5.9. RELACIÓN Y EXPLICACIÓN DE CONTENIDOS DE LOS MENSAJES DEL PROTOCOLO *SOLICITUD DE DESCENSO* PARA LA SOLUCIÓN UNO

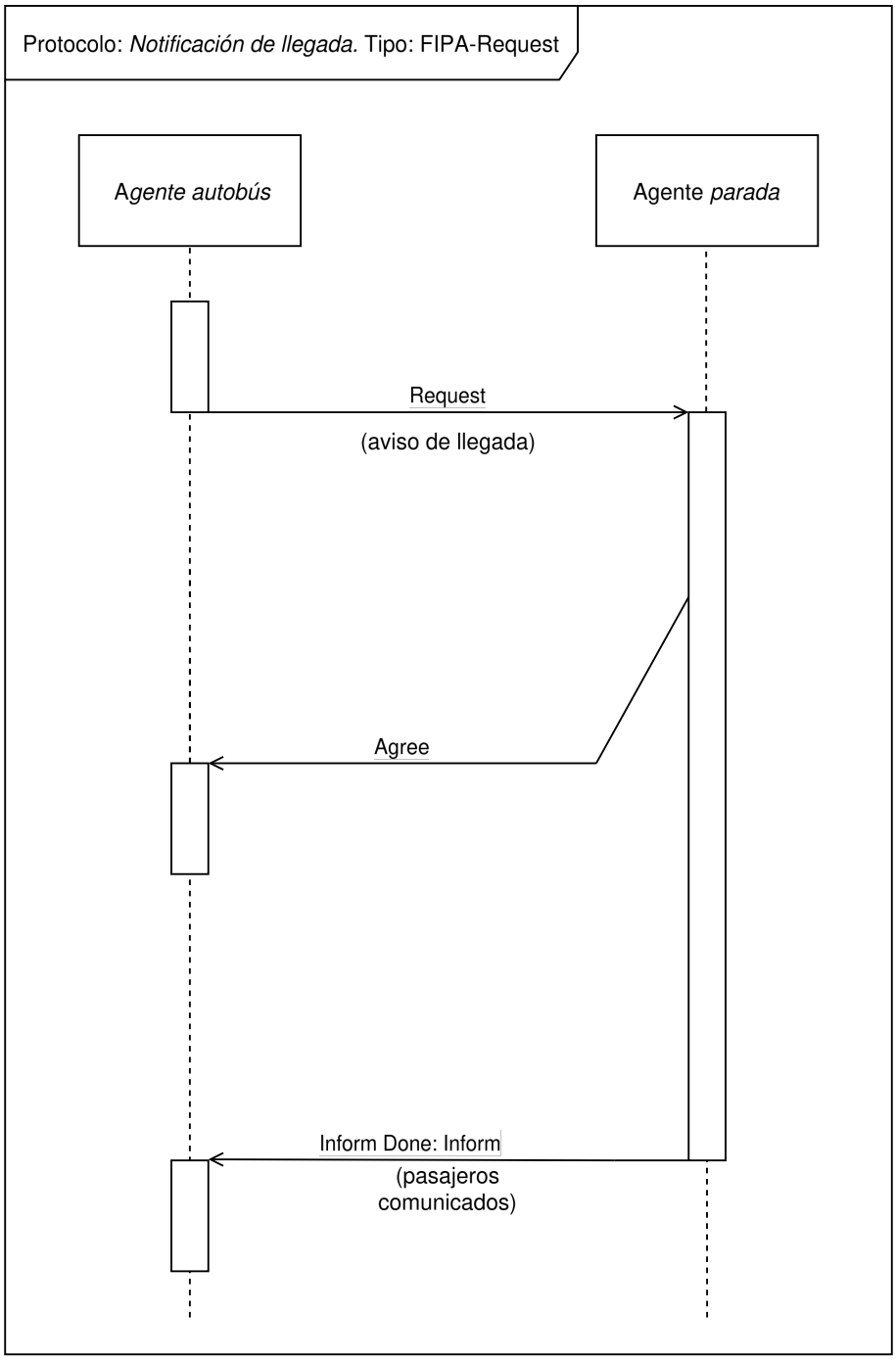
Mensaje	**Alternativa**	**Descripción**
Request	Solicitud de descenso	El *autobús* inicia la conversación con una cadena de caracteres `Drop Off`, solicitando al *pasajero* que realice los cambios en su estado necesarios para concretar el apeo.
Agree	Mensaje de aceptación	El *pasajero* envía un mensaje con la cadena de caracteres `Ok dropping` para indicar aceptación.
Inform Done: Inform	Confirmación de descenso	El *pasajero* envía un mensaje con la cadena de caracteres `Dropped`, indicando su cambio de estado adecuado. Posteriormente, el pasajero morirá, poniendo fin a su ciclo de vida.

Fuente: elaboración propia.

Este protocolo, una vez el *autobús* recibe confirmación por parte del *pasajero* correspondiente de que el apeo se ha realizado de forma efectiva, sirve para proceder a actualizar el atributo interno relativo a la lista de agentes *pasajero* que se encuentran a bordo, habilitando mayor capacidad efectiva para embarques.

Notificación de llegada

Protocolo que da inicio al proceso de embarque de pasajeros. Involucra a: agente *autobús* (**iniciador**) y agente *parada* (**participante**). Se basa en el protocolo FIPA-Request, y de igual manera que los anteriores, reduce sus mensajes a los metodológicamente suficientes, porque al igual que especificado anteriormente, no existen motivos para rechazar las conversaciones y el vocabulario es común entre los agentes. A continuación, la figura 5.3 presenta el diagrama de interacción de este protocolo.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.3. Diagrama de interacción referente al protocolo *notificación de llegada* para la solución uno.

Análogamente a los protocolos anteriores, se muestran en la tabla 5.10 los distintos contenidos de los mensajes de este protocolo.

TABLA 5.10. RELACIÓN Y EXPLICACIÓN DE CONTENIDOS DE LOS MENSAJES DEL PROTOCOLO *NOTIFICACIÓN DE LLEGADA* PARA LA SOLUCIÓN UNO

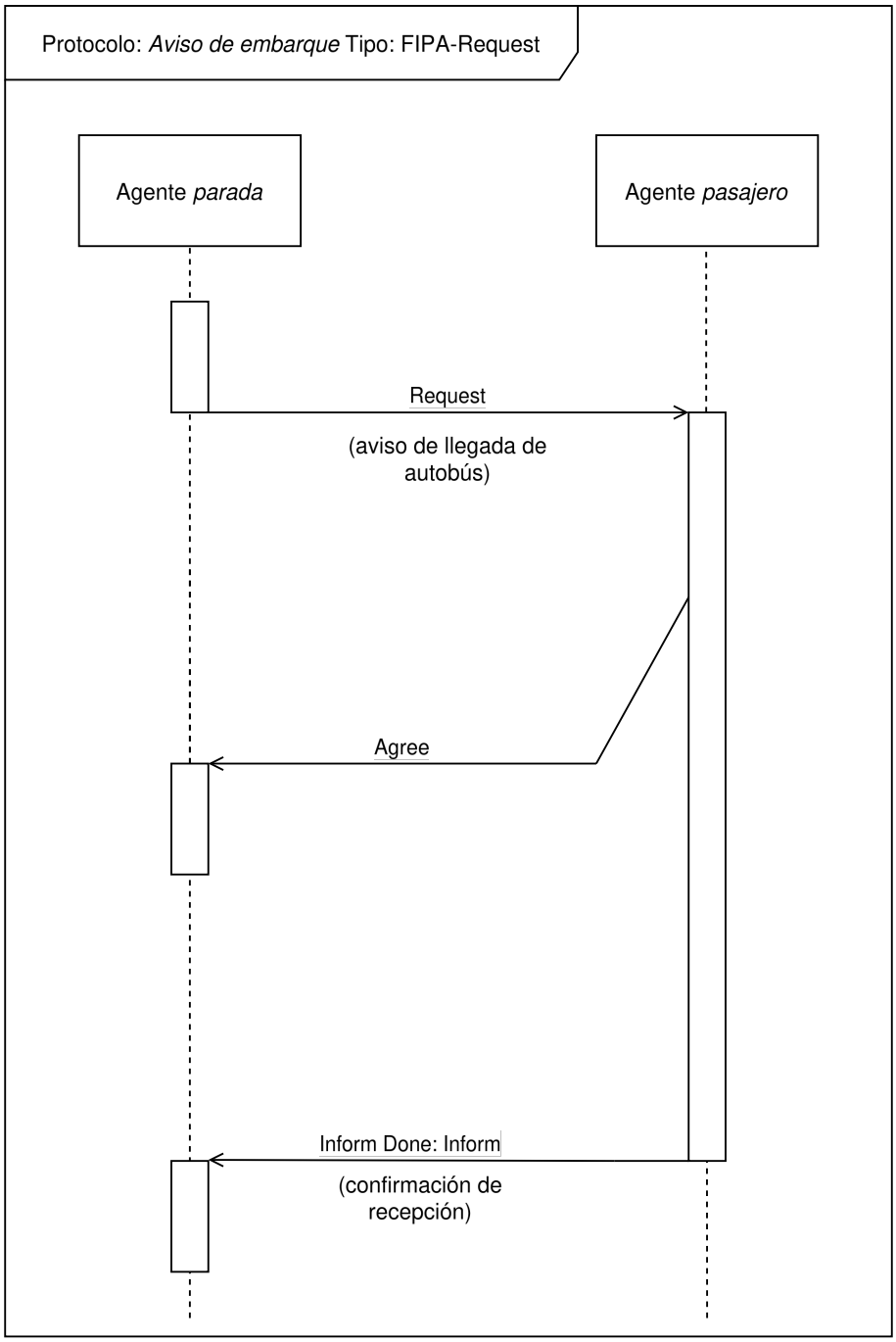
Mensaje	**Alternativa**	**Descripción**
Request	Aviso de llegada	El *autobús* inicia la conversación con una cadena de caracteres `Bus arrived`, anunciando su llegada a la parada.
Agree	Mensaje de aceptación	El agente *parada* envía un mensaje con la cadena de caracteres `Ok, telling passengers`. Esto hace saber al *autobús* que los pasajeros que deseen embarcar se comunicarán con él.
Inform Done: Inform	Pasajeros comunicados	El agente *parada* envía un mensaje con la cadena de caracteres `Done telling passengers` indicando el inicio de la comunicación con los *pasajeros* correspondientes.

Fuente: elaboración propia.

Esta formalización no contempla, por otra parte, el funcionamiento que sucede entre que el agente *parada* acepta la solicitud y confirma su realización, ya que el enfoque escapa a este protocolo. En el caso en cuestión, de forma paralela, el agente *parada* da inicio al siguiente protocolo: *Aviso de embarque*. El motivo detrás de esto subyace en el cuerpo de lo que solicita el agente *autobús* en este caso, que es el de avisar a los pasajeros que un autobús ha llegado y pueden proceder a embarcar. No obstante, no justificaba agrupar ambas interacciones en un mismo protocolo, pero resultaba imperioso remarcar el momento temporal en el que suceden.

Aviso de embarque

Este protocolo, como se ha mencionado de forma anterior, se inicia de forma paralela a la completitud del protocolo *notificación de llegada*. Como interlocutores se encuentran: agente *parada* (**iniciador**) y agente *pasajero* (**participante**). Al igual que sus antecesores y con excepción del primer protocolo expuesto, se enmarca bajo FIPA-Request, y de la misma forma, los cursos alternativos correspondientes a no entendimiento o rechazo de la solicitud quedan omitidos. En la figura 5.4 se formaliza mediante su correspondiente diagrama de interacción.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.4. Diagrama de interacción referente al protocolo *aviso de embarque* para la solución uno.

Por consiguiente, el contenido del cuerpo de los mensajes se presenta en la tabla 5.11.

TABLA 5.11. RELACIÓN Y EXPLICACIÓN DE CONTENIDOS DE LOS MENSAJES DEL PROTOCOLO *AVISO DE EMBARQUE* PARA LA SOLUCIÓN UNO

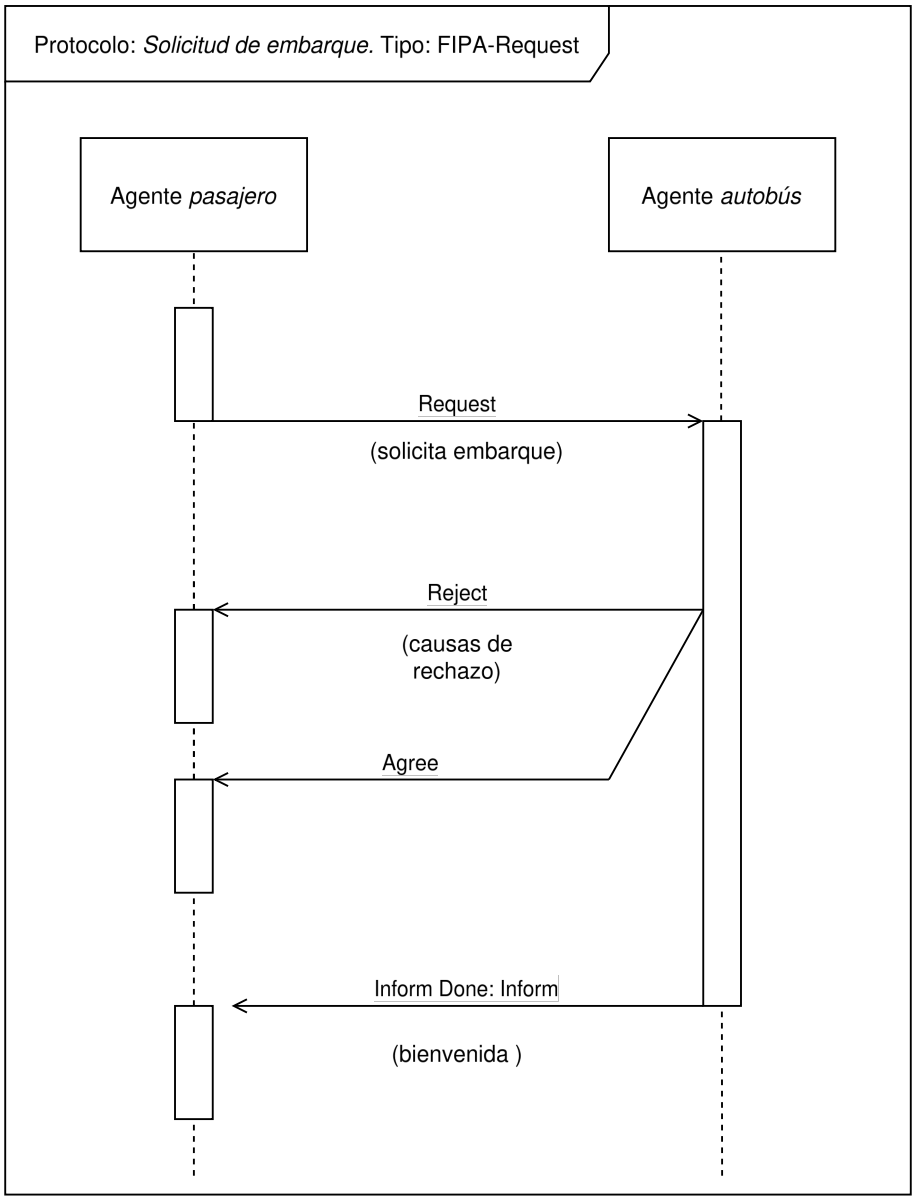
Mensaje	Alternativa	Descripción
Request	Aviso de llegada de autobús	La parada retransmite el aviso de llegada que a su vez recibe del propio agente. Por primera vez, aparte de una cadena de caracteres, en este caso `Board bus`, el agente iniciador manda la referencia del agente *autobús* que indicó su llegada a la parada, con el objetivo de que el agente *pasajero* sepa con quién comunicarse.
Agree	Mensaje de aceptación	El agente *pasajero* envía un mensaje con la cadena de caracteres `Ok` para indicar aceptación.
Inform Done: Inform	confirmación de recepción	Una vez el agente participante guarda la referencia del *autobús* existente en la parada, informa a la misma de la finalización del protocolo, confirmando el cambio en su estado interno.

Fuente: elaboración propia.

Este protocolo resulta el primero que aparte de performativas de carácter lingüístico, intercambia información relacionada con cambios en el entorno, como indicar a los *pasajeros* con qué *autobús* se deben comunicar. Dicha comunicación se implementa en el siguiente protocolo.

Solicitud de embarque

Protocolo de comunicación establecido entre los agentes: *pasajero* (**iniciador**) y *autobús* (**participante**) usado para la resolución del embarque del pasajero. Basado en el protocolo FIPA-Request, este resulta el único de los protocolos donde existe metodológicamente una razón para implementar el rechazo de la solicitud. Este rechazo resulta derivado de la restricción de capacidad del agente *autobús*, ya que solicitudes de embarque cuando esta cota superior se ha alcanzado resultan en rechazos. La figura 5.5 presenta la formalización del protocolo. La tabla posterior 5.12 expande el contenido de los mensajes relativos a cada proceso comunicativo del mismo.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.5. Diagrama de interacción referente al protocolo *solicitud de embarque* para la solución uno.

TABLA 5.12. RELACIÓN Y EXPLICACIÓN DE CONTENIDOS DE LOS MENSAJES DEL PROTOCOLO *SOLICITUD DE EMBARQUE* PARA LA SOLUCIÓN UNO

Mensaje	**Alternativa**	**Descripción**
Request	Solicita Embarque	El *pasajero* inicia la conversación hacia el *autobús* con la cadena de caracteres `Board me`. En este mensaje, el agente **iniciador** envía también el tiempo que ha estado esperando en la parada.
Reject	Causas del rechazo	En caso de que el *autobús* haya alcanzado su capacidad máxima, **rechazará** la solicitud de embarque, devolviendo una cadena de caracteres con el contenido `Bus full`.
Agree	Mensaje de aceptación	Si el agente *autobús* posee capacidad para embarcar al agente iniciador, este aceptará la solicitud con el envío de una cadena de caracteres `Boarded`.
Inform Done: Inform	Bienvenida	Una vez que el participante haya realizado los cambios en su estado interno que adecúen al agente *pasajero*, este envía el mensaje final del protocolo con la cadena de caracteres `Welcome`.

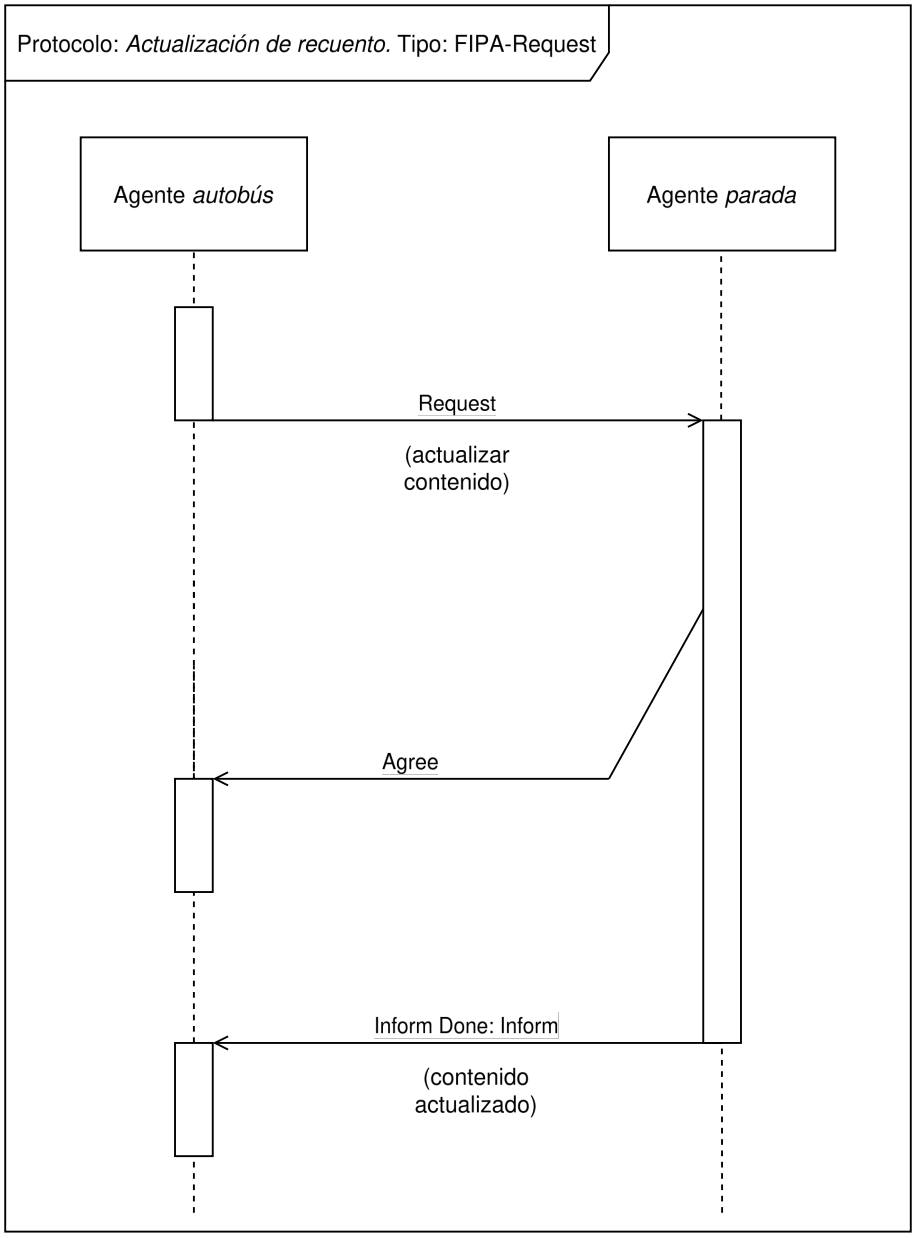
Fuente: elaboración propia.

Este protocolo, al igual que el anterior, transmite mensajes con información que difieren de contenido puramente lingüístico, incorporando el valor del tiempo de espera de cada *pasajero* en el cuerpo del primer mensaje. Esto se debe a que con el fin de almacenar como **indicador de rendimiento** el tiempo medio de espera de los pasajeros, el autobús almacena esta información de aquellos agentes que realizarán embarque efectivo. El motivo subyacente recae en que el agente *parada*, una vez el bus en el siguiente protocolo notifique qué *pasajeros* realizaron embarque, enviará asociada la información relativa a este tiempo de espera. De esta forma, será el agente *parada* correspondiente el que se encargue de almacenar esta información de forma asociada a su código interno de parada, para posterior desagregación de los datos aplicando su código como filtro.

Actualización de recuento

Este último protocolo de comunicación involucra a los siguientes agentes: *autobús* (**iniciador**) y *parada* (**participante**). Enmarcado dentro de FIPA-Request, a diferencia del protocolo previo y en concordancia con la mayoría de los implementados, este protocolo no incorpora aquellas vías alternativas de comunicación que metodológicamente no

son necesarias para expresar el comportamiento de los agentes simulados. Por lo tanto, mensajes como el rechazo o el no entendimiento no son implementados. La figura 5.6 formaliza el protocolo, mientras que la tabla 5.13 expande los cuerpos de los mensajes.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.6. Diagrama de interacción referente al protocolo *actualización de recuento* para la solución uno.

TABLA 5.13. RELACIÓN Y EXPLICACIÓN DE CONTENIDOS DE LOS MENSAJES DEL PROTOCOLO *ACTUALIZACIÓN DE RECUENTO* PARA LA SOLUCIÓN UNO

Mensaje	Alternativa	Descripción
Request	Actualizar contenido	El agente iniciador envía junto con la cadena de caracteres `Update count` dos listas, contenedoras tanto de qué agentes *pasajero* han realizado embarque efectivo, junto al atributo referente a su tiempo de espera hasta embarcar.
Agree	Mensaje de aceptación	El agente *parada* confirma la recepción de los datos mediante la cadena de caracteres `Ok! Updating count`.
Inform Done: Inform	Contenido actualizado	Una vez que el agente participante modifique su estado interno en cumplimiento con lo solicitado, devuelve la cadena de caracteres `Done updating`, indicando al agente *autobús* iniciador del protocolo la finalización de la solicitud.

Fuente: elaboración propia.

Este protocolo supone el final del ciclo de comunicaciones que garantiza de forma efectiva el proceso de embarque/apeo de pasajeros en una parada.

Características del entorno

Esta sección cubre las distintas peculiaridades existentes que explícitamente no pertenecen al dominio de los agentes involucrados ya especificados. Desglosando, se pueden distinguir distintas especificaciones a cubrir.

Paso del tiempo

Como ya se ha mencionado en previas ocasiones, el dominio de aplicación temporal de las simulaciones abarca la totalidad de servicio de **un día**. Concretamente, la simulación inicia a las **05:00** (formato *veinticuatro horas*) y finaliza una vez el último agente *autobús* finalice toda su operativa de servicio. El transcurso del tiempo se realiza de forma **discreta** en intervalos de **dos segundos**. Cada iteración de la simulación supone un aumento del tiempo de esta cantidad. Se dispone de variables globales que comprenden el mapeo de este tiempo discretizado en segundos a formato temporal *HH:MM:SS*, como de información relativa a la franja horaria comprendida en cada momento.

Este paso del tiempo involucra una funcionalidad no resuelta en la caracterización del agente *autobús*, correspondiente a la abstracción de su movimiento entre paradas. Dicho

movimiento ignora posicionalidad cartesiana y se basa puramente en temporalidad. Para un agente *autobús*, su transición inter-parada se compone de un contador inicializado en cero con incrementos de dos segundos, y un tiempo de duración del movimiento a cumplir. De esta forma, se reducen cálculos espaciales para agilidad de la carga computacional.

Carga y actualización de distribuciones

Los distintos valores de las distribuciones de carga y descarga, presentados en el capítulo 4, se almacenan de forma desagregada por franja horaria. Este sistema se mantiene para la duración de la simulación. Previo al inicio del conteo temporal, se almacenan estos valores en una lista global que contiene los datos necesarios para la construcción de cada distribución. Es decir, para las distribuciones **normales** se almacena μ y σ; para las distribuciones **binomiales negativas** se almacenan r y p; y para las distribuciones **geométricas** se conserva únicamente p.

La actualización se realiza también a nivel de entorno, mediante una acción que se ejecuta cada vez que el contador global discreto del tiempo $t \equiv 0 \pmod{3600}$, es decir, cada hora en punto. Dicha actualización resulta diferente según si se trata de un valor relativo a la carga o a la descarga. Esto se debe a la forma en la que se generan estos datos. La información relativa a la carga de pasajeros resulta del cálculo del valor agregado de todos los pasajeros que embarcan en algún autobús a lo largo de una hora, por lo que cada hora, siendo únicamente necesario generar un valor aleatorio extraído de dicha distribución por hora. Este supone el valor relativo a la **tasa de generación de pasajeros por parada por hora**. La expansión de esta información así como la explicación de cómo se usa este valor se realiza en el apartado siguiente. Por otra parte, el valor de descarga de pasajeros se modela de forma desagregada por llegada, por lo que para cada hora no resulta necesario extraer un valor aleatorio al cambio de franja horaria. La actualización de este valor supone únicamente actualizar los valores necesarios para construir la distribución asociada a cada franja horaria.

Relativo a la selección aleatoria basada en distribuciones, la generación de valores se fundamenta en el método de la transformada inversa [76]: dado un valor $U \sim \mathcal{U}(0,1)$, la variable $X = F^{-1}(U)$ sigue la distribución cuya función de distribución acumulada es F. Sobre esta base, cada familia de distribuciones recibe un tratamiento distinto según su disponibilidad en la plataforma.

Para las distribuciones **normales**, GAMA proporciona el generador *gauss* de forma nativa, cuyo método clásico de generación es la transformada de Box-Muller [77]:

$$Z = \sqrt{-2 \ln U_1}\, \cos(2\pi U_2), \qquad X = \mu + \sigma Z \tag{5.1}$$

donde $U_1, U_2 \sim \mathcal{U}(0,1)$ son independientes.

Las distribuciones **binomiales negativas** no disponen de implementación nativa, por lo que el muestreo se realiza mediante la mezcla Gamma–Poisson [76], válida para valores

no enteros del parámetro r:

$$\lambda \sim \text{Gamma}\left(r,\ \frac{1-p}{p}\right), \qquad X \mid \lambda \sim \text{Poisson}(\lambda) \tag{5.2}$$

donde Gamma(k, θ) se parametriza en forma y escala. Esta construcción se implementa encadenando los generadores nativos *gamma_rnd* y *poisson* de la plataforma.

Por último, las distribuciones **geométricas** tampoco cuentan con implementación nativa, si bien su transformada inversa admite forma cerrada [76]:

$$X = \left\lfloor \frac{\ln U}{\ln(1-p)} \right\rfloor, \qquad U \sim \mathcal{U}(0,1) \tag{5.3}$$

con soporte $\{0, 1, 2, \dots\}$, coherente con la parametrización empleada en el ajuste estadístico del capítulo 4. Se emplea $\ln U$ en lugar de $\ln(1-U)$ por ser ambas variables idénticamente distribuidas.

Proceso de generación de agentes

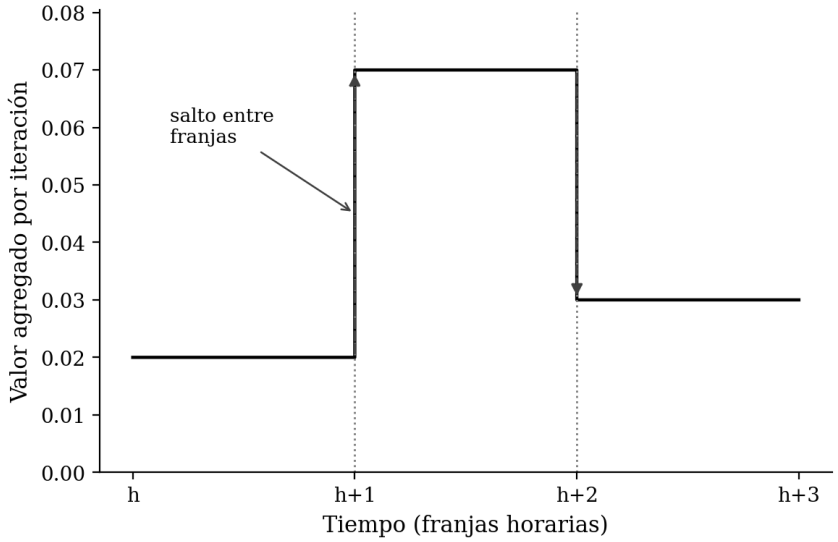
Cada agente se instancia siguiendo un proceso distinto. Primeramente, tanto los agentes *autobús* como los agentes *parada* se generan de forma estática antes del inicio del conteo del tiempo discreto. Dicha generación deriva del parseo de dos ficheros de entrada distintos. Los agentes *parada* se crean basándose en el archivo geoespacial, contenedor de las paradas asociadas a cada sentido de la ruta. Posteriormente, se generan los agentes *autobús* al parsear el fichero *JSON* que contiene la oferta de servicio. A cada agente *autobús* se le asocia la lista de salidas de cabecera asociadas a su identificador numérico, así como la referencia al agente *parada* en el que origina su recorrido.

Por otra parte, la generación de agentes *pasajero* se realiza de forma dinámica a lo largo de la simulación. Este proceso, constante en cada iteración discreta, se basa en el valor mencionado antes de **tasa de generación de pasajeros por parada por hora**. Como se calcula el valor agregando todos los embarques producidos en cada parada a lo largo de una hora, este valor corresponde con el número de agentes *pasajero* creados en dicha parada durante esa hora de simulación.

Para lograr esto inicialmente se divide el valor obtenido entre el número de iteraciones que componen una hora de simulación. De esta forma, si se agrega cada valor a un contador, a lo largo de las iteraciones se acaba obteniendo el número de pasajeros concreto. No obstante, el sistema que gestiona esta generación, cada vez que el truncamiento del contador a un valor entero estrictamente positivo resulte en un valor mayor o igual a uno, realiza la instanciación de ese número concreto, descartando posteriormente la parte entera correspondiente al número generado del contador asociado. Esta generación se produce de forma independiente para cada una de las paradas, teniendo en cuenta la tasa de cada una.

Esta generación sirve como base para crear los distintos agentes *pasajero*, pero posee una carencia relevante. Dicha carencia resulta ser la asunción de que la generación

se realiza de forma constante a lo largo de la hora, presentada en la figura 5.7. En ella se observa claramente cómo se producen saltos en el ritmo de generación al realizar el cambio de franja horaria, aparte del ya comentado sesgo de linealidad. Posteriormente a exposición y debate sobre este mecanismo con la EMT, parte interesada (*stakeholder*) del proyecto, esta propuso incorporar la tendencia hacia el valor de la franja inmediatamente posterior.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.7. Ilustración del mecanismo de generación con tasas constantes por franja horaria (valores sintéticos, únicamente ilustrativos)

La solución alternativa propone un método de generación que emplee una función lineal en lugar de una constante para cada una de las franjas horarias. Esta nueva función se obtiene del cálculo de la recta determinada por dos puntos. En un espacio bidimensional cartesiano, con el eje de abscisas representando el tiempo y el eje de ordenadas el valor agregado por iteración, dichos puntos resultan:

$$P_1 = \left(t_h + \frac{T}{2},\ \delta_h\right), \qquad P_2 = (t_h + T,\ \delta_{h+1}) \tag{5.4}$$

donde t_h denota el instante de inicio de la franja h, T su duración, N el número de iteraciones que la componen y $\delta_h = \tau_h/N$ el incremento por iteración asociado a la tasa horaria τ_h. Es decir, la recta pivota sobre el punto medio de la franja, a la altura del valor constante del método original, y alcanza al final de la franja el incremento correspondiente a la franja siguiente. La función de generación resultante es:

$$g_h(t) = \delta_h + \frac{2\,(\delta_{h+1} - \delta_h)}{T}\left(t - t_h - \frac{T}{2}\right), \qquad t \in [t_h,\ t_h + T) \tag{5.5}$$

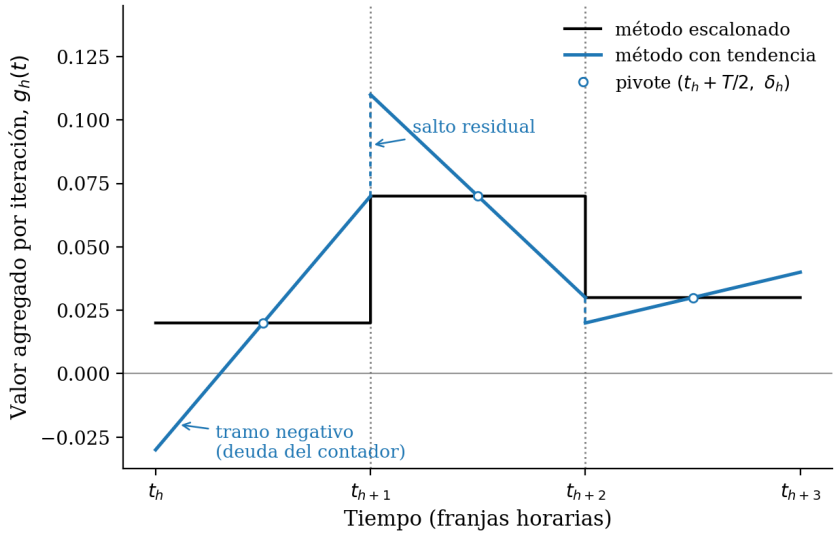
Esta construcción constituye una **reconstrucción lineal conservativa** del perfil constante a trozos original [78], donde por simetría de la recta respecto al punto de pivote, el

valor medio de g_h en la franja coincide con δ_h y, por tanto, el área bajo ambas curvas es idéntica. La propiedad se mantiene de forma exacta en el dominio discreto: los incrementos evaluados en las N iteraciones de la franja forman una progresión aritmética cuyos términos extremos, $2\delta_h - \delta_{h+1}$ y δ_{h+1}, promedian exactamente δ_h, de modo que:

$$\sum_{k=1}^{N} g_h(t_k) = N\,\delta_h = \tau_h \tag{5.6}$$

Esto garantiza que el número de agentes *pasajero* generados en cada franja es idéntico al del método escalonado. Esta modificación redistribuye los instantes de generación dentro de la franja, sin alterar el volumen total ni, en consecuencia, la fidelidad a las tasas ajustadas estadísticamente en el capítulo 4.

La figura 5.8 muestra las diferencias existentes entre los dos modelos propuestos.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.8. Ilustración del mecanismo de generación con reconstrucción lineal conservativa frente al mecanismo constante (valores sintéticos, únicamente ilustrativos)

Nótese que en casos donde $\tau_{h+1} > 2\,\tau_h$, la pendiente resultante de la aplicación del método resulta en algunos valores de ordenadas < 0. Esto, lejos de poder parecer incongruente, muestra una ventaja significativa con respecto del método escalonado. Estos valores negativos no hacen más que penalizar la generación al inicio de aquellas franjas con mucha menor tasa que sus inmediatamente posteriores. La reconstrucción lineal conservativa garantiza que esto se compense aumentando el ritmo de generación al acercarse al valor más elevado, reflejando esa tendencia que antes se obviaba. Esta casuística además no genera conflictos de posible «eliminación» de pasajeros que tendrían que generarse, debido a la generación inmediata de estos en el momento que el contador truncado alcance un valor entero superior o igual a uno.

No obstante, al considerar tendencia local, es decir considerar únicamente el valor inmediatamente posterior, como se muestra en la figura 5.8, siguen existiendo saltos en

los cambios de franja. Pese a que existen soluciones que implementan una continuidad global a lo largo de todas las franjas horarias, estas se descartan debido a que la estructura fina que supone este ajuste no ha sido contrastada ni validada con datos empíricos, por lo que resulta necesario un análisis detallado para ello. A pesar de esto, en el capítulo 9 se discute esta idea.

Sistema de inferencia de bajada de pasajeros

Este sistema se diseña bajo una premisa fundamental: **la inferencia de bajada de pasajeros debe corresponder con los valores estudiados**. Esta premisa supone, como se menciona en la caracterización del agente *pasajero* (véase Caracterización de los agentes), que no se puede modelar a estos mediante un sistema de creencias, deseos e intenciones (agente *BDI*), ni representar el embarque/desembarque de cada pasajero mediante una matriz de origen/destino.

Esto deriva de la imposibilidad de planificar el destino efectivo de cada *pasajero* generado en su instanciación, debido a que la parada destino sería dependiente tanto del *autobús* que transporta al pasajero como del momento exacto en el que se produce el apeo. Fijar estos valores para los *pasajeros* generados resultaría en inconsistencias graves con la realidad operativa estudiada. Por ejemplo, asumir a la creación de un *pasajero* que este embarcará en el siguiente *autobús* y que el paso por la parada destino se produce a una hora concreta es completamente arbitrario e inconsistente. Por este motivo, carece de sentido aplicar estos paradigmas a la simulación realizada.

Adicionalmente, cualquier asignación de este tipo convertiría el número de descensos por llegada en una cantidad emergente, sensible a la dinámica operativa de la simulación (retrasos, agrupamientos o rechazos por capacidad), lo que produciría desviaciones sistemáticas respecto de las distribuciones de descarga, ajustadas precisamente por llegada.

Por ello se impone un método pragmático que, mediante acciones del entorno, selecciona estocásticamente para cada momento de descarga del agente *autobús* en la parada correspondiente, qué instancias de agentes *pasajero* deben efectuar el desembarco para que la simulación refleje fielmente las distribuciones estudiadas en el capítulo 4.

Dichas acciones son activadas por el agente *autobús* en el momento en que inicia el protocolo ya expuesto de *consulta de descenso*. El método estocástico recibe la lista de agentes *pasajero* que se ubican en ese momento dentro del autobús, y como criterio discriminante escoge aquellos *n* primeros agentes (siendo *n* el truncamiento del valor aleatorio regido por la distribución de descensos correspondiente) cuyo valor *tiempo en parada* sea mayor. La selección mediante este atributo dota de un comportamiento determinista al algoritmo, pero escoger este frente a otro cualquiera resulta irrelevante para lo que se quiere conseguir, que sigue siendo reflejar la realidad operativa mediante las distribuciones estudiadas. Para que el agente *pasajero* sepa que realizará el desembarco, la acción global **altera** el valor del campo *deseo de bajarse* del agente. De nuevo, esta medida constituye una decisión pragmática coherente con el descarte ya expuesto: dado que el destino individual de cada pasajero carece de respaldo en los datos estudiados, dicha información no

se atribuye a los agentes en su creación, sino que se sintetiza a nivel global en el momento del descenso, único punto en el que existe una distribución empírica que la fundamente. El atributo *deseo de bajarse* actúa así como interfaz entre la selección global y el comportamiento reactivo del agente, que conserva la ejecución del protocolo comunicativo correspondiente.

Gestión del tiempo en parada

Una decisión de diseño relevante es la adaptación del tiempo que el agente *autobús* permanece en cada parada. En términos de iteraciones de la simulación, la operativa de embarque y descenso de *pasajeros* resulta invariable ante el número de pasajeros involucrados, por lo que se implementa un sistema que estima el tiempo adicional de permanencia necesario para reflejar la duración de dicha operación en la realidad.

El sistema se sustenta en dos premisas. La primera es que, en escenarios normales de operación, las secuencias de embarque y descenso se desarrollan en paralelo, una por cada puerta del vehículo; en consecuencia, el tiempo de operación queda acotado por el flujo más lento, es decir, por el máximo entre el número de embarques y el de descensos, y no por su suma. La segunda es que cada pasajero consume un tiempo de servicio aproximadamente constante, modelado mediante un parámetro configurable k cuyo valor se establece, tras consulta con la EMT, en **cinco segundos por pasajero**. El tiempo de permanencia resulta:

$$t_{parada} = \max\left(t_{proto},\ k \cdot \max(n_{emb},\ n_{desc})\right) \tag{5.7}$$

donde t_{proto} denota el tiempo consumido por los intercambios comunicativos de los protocolos ya expuestos, que constituye la permanencia mínima.

Como limitación, dicha permanencia mínima se aplica también en paradas sin actividad. Esto difiere de la realidad operativa, en la que, si ningún pasajero solicita el descenso ni se observa espera en la parada, el vehículo la ignora y continúa su trayecto. El sesgo introducido es, no obstante, un sobrecoste constante y reducido por parada, correspondiente a los ciclos del intercambio comunicativo.

Guardado y registro de datos de simulación

La fase de guardado de los datos de la simulación constituye un paso clave para la posterior extracción de los **indicadores de rendimiento correspondientes**. Para ello, se escoge un sistema de almacenamiento tabular basado en ficheros *CSV*.

Este sistema deriva en tres subsistemas de almacenamiento, expuestos a continuación.

1. **Subsistema de almacenamiento de operativa de autobuses**

   Este almacenamiento guarda información relativa al comportamiento de los distintos autobuses. La estructura del documento se muestra traspuesta a continuación en la tabla 5.14.

TABLA 5.14. ESTRUCTURA TRASPUESTA DEL FICHERO CSV CONTENEDOR DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA OPERATIVA DE AUTOBUSES

Campo	Descripción	Ejemplo
`world.name`	Identificador de la simulación (réplica)	Simulation 0
`id`	Identificador numérico del agente *autobús*	3578
`travels_completed`	Expediciones completadas por el agente	0
`stopNum`	Código de la parada alcanzada	2646
`direction`	Sentido del trayecto	toA
`current_time`	Instante simulado de llegada a la parada	6:30:06
`TimeSlot`	Franja horaria en el instante de registro	6
`departure_timeslot`	Franja horaria de la salida de cabecera	6
`Boards`	Embarques efectivos en la parada	42
`Residual boards`	Pasajeros no embarcados por capacidad máxima	8
`dropoffs`	Descensos efectuados en la parada	1
`Occupation`	Ocupación total computada tras la operación de embarque/apeo	58
`time_travelled`	Tiempo transcurrido entre la parada previa y la actual	602.0

Fuente: elaboración propia.

Cada fila (representada en la tabla por la columna traspuesta **Ejemplo**) representa la detención de un agente *autobús* en una parada a lo largo de todo el proceso de una réplica de la simulación de Monte Carlo.

El añadido de columnas como `id`, `travels_completed`, `Timeslot` y `direction` permite el posterior filtrado para desagregaciones específicas, claves para generar los distintos KPIs.

Nótese que se añade el campo `departure_timeslot` debido a lo expuesto en el capítulo 4 en relación con el estudio de viabilidad de datos operacionales. En dicho análisis, la franja horaria asignada a cada registro corresponde al momento de la salida de cabecera de la expedición, no al instante de paso por cada parada. Para permitir comparativas de *ocupación* coherentes con ese criterio, se incorpora este campo al registro.

Se guarda la información relativa a las distintas iteraciones (del proceso de Monte

Carlo, no de las iteraciones que representan el paso del tiempo en la simulación) en ficheros distintos únicos por cada réplica. Una expansión sobre los motivos detrás de esta decisión se expone en la sección siguiente 5.2.2.

2. **Subsistema de almacenamiento de información de pasajeros**

   Con el fin de almacenar la información relativa a cuánto tiempo espera cada *pasajero* en una parada, se dispone de otro fichero por réplica que guarde esta información.

   De la misma forma que con el subsistema previamente expuesto, se dispone de variables que permitan desagregar los datos para los filtros requeridos de los indicadores. En este caso no resulta necesario almacenar la franja temporal relativa al momento de salida de cabecera, ya que los datos comparativos derivados de ese filtrado no incluyen información referente con los datos guardados en este subsistema.

   La tabla 5.15 muestra, de forma traspuesta, el formato que rige el fichero de almacenamiento de este sistema.

TABLA 5.15. ESTRUCTURA TRASPUESTA DEL FICHERO CSV CONTENEDOR DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN DE PASAJEROS

Campo	Descripción	Ejemplo
`world.name`	Identificador de la simulación (réplica)	Simulation 0
`bus_id`	Identificador numérico del agente *autobús* que efectúa el embarque	3551
`travels_completed`	Expediciones completadas por el agente *autobús*	0
`stopNum`	Código de la parada en la que se produce el embarque	3995
`TimeSlot`	Franja horaria en el instante de registro	5
`current_time`	Instante simulado del embarque	5:16:28
`time_from_passengers`	Lista de tiempos de espera en parada de los pasajeros embarcados	[666.0; 458.0; . . .]

Fuente: elaboración propia.

3. **Subsistema de almacenamiento de anomalías**

   Este sistema se encarga de guardar la información referente a las anomalías detectadas en las distintas simulaciones. Únicamente se registran **los retrasos en las**

salidas de cabecera de los autobuses como anomalías, ya que el sistema no contempla otros escenarios como pudieran ser averías o cortes de carretera.

La estructura del archivo contenedor de la información se presenta en la tabla 5.16.

TABLA 5.16. ESTRUCTURA TRASPUESTA DEL FICHERO CSV CONTENEDOR DE INFORMACIÓN REFERENTE A LAS ANOMALÍAS

Campo	Descripción	Ejemplo
`world.name`	Identificador de la simulación (réplica)	Simulation 0
`bus_id`	Identificador numérico del agente *autobús* que registra un retraso.	3577
`travels_completed`	Expediciones completadas por el agente *autobús*.	8
`direction`	Sentido del autobús cuya salida supone un retraso.	toA
`stopNum`	Parada de cabecera donde se registra el retraso.	2646
`TimeSlot`	Franja horaria en el instante de registro.	21
`EventType`	Tipo de anomalía detectada (únicamente existe retraso en salida de cabecera).	DELAY
`current_time`	Momento en el que el autobús efectúa la salida.	21:03:38
`expected_time`	Tiempo esperado de salida de cabecera.	21:00
`delay_time`	Tiempo de retraso medido en minutos.	3

Fuente: elaboración propia.

5.2.2. Ejecución y simulación

Esta sección cubre los aspectos más relevantes que rigen el comportamiento de las distintas iteraciones de Monte Carlo.

En primer lugar, dichas simulaciones se realizan bajo el modo experimento *batch* que ofrece el lenguaje *GAML*. Este modo permite seleccionar un número de repeticiones a simular y la condición de parada que rige el fin de cada una de ellas. En el caso que ocupa, la simulación continúa hasta que no queden agentes *autobús*, debido a que cada

uno se elimina al completar su oferta de servicio, por lo que la ausencia total de estos agentes constituye la condición de parada.

Como se menciona en la sección 2.2.3, se realizan **mil réplicas de Monte Carlo** para cada simulación.

Estas simulaciones se realizan de forma paralela. GAMA permite esta opción, indicando el número de réplicas que se ejecutan de forma simultánea. Concretamente, se ha especificado un valor de **doce réplicas en paralelo**, valor correspondiente al 75 % del número de unidades de procesamiento lógicas del ordenador utilizado para el desarrollo de este trabajo, presentado en la sección 3.3.

Al existir comportamiento paralelo, si las distintas réplicas que se ejecutan simultáneamente escriben sobre el mismo archivo de registro de datos existe **comportamiento no determinista debido a condiciones de carrera no controladas**. Por esta cuestión, como se menciona previamente, se escoge un enfoque que garantiza la no existencia de estas condiciones de carrera, asegurando que cada réplica vuelque sus datos sobre ficheros diferenciados para evitar posibles inconsistencias derivadas.

Cada archivo relativo a los distintos subsistemas de registro de datos se nombra `log_Simulation N.csv`, donde `N` referencia el identificador numérico de cada una de las réplicas. Para distinguir entre los subsistemas, estos se guardan en directorios diferenciados, denotando `RESULTS` para el subsistema de datos de autobús, `PASSENGERS` para el de pasajeros y `EVENTS` para las anomalías. De esta forma, cada subsistema se ubica en localizaciones segregadas para facilitar la extracción de métricas de rendimiento.

Dichos directorios viven dentro de otro directorio general que contiene el esqueleto base de un proyecto de la plataforma. La figura 5.9 muestra cómo se subdivide este esquema.

```
. ..................................directorio raíz del proyecto
├── includes ................. ficheros de entrada del simulador
│   ├── INPUTS
│   ├── ROUTE
│   └── STOPS
├── logs ..............registros de simulación, por subsistema
│   ├── EVENTS ..................................anomalías
│   ├── PASSENGERS ..................información de pasajeros
│   └── RESULTS .......................operativa de autobuses
└── models ..................................código GAML
    ├── solución_uno.gaml
    └── solución_dos.gaml
```

Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.9. Estructura de directorios del proyecto base de simulación

Con el fin de reducir la carga computacional existente para la realización de las distintas simulaciones, se implementa el lanzamiento de estas de forma orquestada mediante el modo *headless* existente en la plataforma. Dicho modo permite ejecutar ficheros de extensión *GAML* sin la necesidad de ejecutar la aplicación GAMA. Esto reduce significativamente el uso de recursos que un entorno de desarrollo consume, mejorando la eficiencia de la simulación.

Dicha orquestación se realiza mediante la ejecución de dos ficheros *shell script* diferenciados. El primero crea un nuevo espacio de trabajo mediante la copia del directorio presentado en la figura 5.9 a un nuevo directorio cuyo nombre utiliza la plantilla `SIMULATION_YYYYMMDD_HHMMSS`, que permite diferenciar cada simulación por su momento de creación. La copia independiente del directorio de trabajo entero garantiza que cada simulación disponga de una copia aislada de los archivos de entrada, de modo que las modificaciones paramétricas de un escenario no afecten al resto.

El segundo fichero de shell es el encargado de lanzar el modo *headless* una vez que para cada simulación concreta se han ajustado los parámetros de entrada a lo que se busca simular en cada escenario.

5.3. Solución dos: Sin agentes pasajero

Debido al elevado coste computacional que deriva en tiempos de simulación grandes (véase 6.3.2), se presenta una solución alternativa. Dicha solución muestra un comportamiento en lógica de resultados equivalente al modelo expuesto con anterioridad, pero difiere en algunos aspectos clave de la construcción de la misma. Esta sección expone únicamente aquellos puntos de diferencia existentes entre ambas, con el objetivo de no replicar contenido que resulta igual para ambos modelos.

Cabe remarcar que la falta de un apartado específico dedicado a la **ejecución y simulación** se debe a que esta resulta en su completitud equivalente a lo expuesto para la solución anterior. Es decir, simulaciones lanzadas mediante el modo *headless* de GAMA, orquestadas mediante ficheros *bash*, donde cada lanzamiento ejecuta **mil réplicas** de Monte Carlo, con condiciones de parada iguales. No existe diferencia alguna en el guardado de los datos, con el objetivo de que la extracción de KPIs resulte equivalente.

5.3.1. Arquitectura de la solución

La arquitectura, en cuanto a la caracterización de los agentes, presenta una de las mayores diferencias entre ambos modelos, diferencia que da nombre a la sección 5.3 y que consta de la eliminación del sistema del agente *pasajero*. Esto se debe a la alta cardinalidad de instanciación de agentes independientes, lo que deriva en un elevado coste computacional. Se presenta, por tanto, una arquitectura alternativa, que pasa a representar a estos de forma agregada numéricamente. La agregación no se produce de forma total,

ya que se mantiene de forma parcial el registro individual del tiempo de espera, con el fin de mantener el indicador de rendimiento correspondiente. Al eliminar agentes de la simulación, se reduce también la carga comunicativa en cuanto a protocolos se refiere. De la misma forma que para la solución anterior, se dedica una sección a la formalización de los distintos protocolos existentes (véase 5.3.1). No obstante, debido a la utilización de los nombres de los mismos en la caracterización de los agentes involucrados, se introducen en la tabla 5.17 mostrada a continuación.

TABLA 5.17. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN LA SOLUCIÓN DOS

Nombre	Tipo	Descripción
Consulta tras llegada	FIPA-Query	Protocolo con el que el autobús anuncia su presencia a la parada solicitando información
Actualización de recuento	FIPA-Request	Protocolo que informa y llama a registrar los embarques efectivos y actualizar los contadores que se mantienen en la parada después del paso del autobús.

Fuente: elaboración propia.

Caracterización de los agentes

Esta sección cubre la caracterización completa de los dos agentes existentes en esta implementación. Aunque en esencia puedan resultar similares, la caracterización completa sirve para ejemplificar qué atributos nuevos asumen estos al no existir el agente *pasajero*.

Agente autobús

La taxonomía y la justificación de las cuatro propiedades del concepto de *agencia débil* resultan iguales a la caracterización de la solución anterior, ya que este agente no varía su comportamiento.

En relación con el rol, sigue manteniendo el rol de transitar a lo largo de la línea embarcando y desembarcando pasajeros en cada parada, almacenando la información crítica necesaria para el volcado y cálculo de los índices de rendimiento concretos.

La diferencia radica tanto en su estado interno, definido por variables distintas, con el fin de acomodar la nueva realidad de inexistencia de agentes *pasajero*, como en la significativa reducción del número de protocolos implementados. La tabla resultante del estado interno del autobús resulta equivalente a la mostrada en la tabla 5.2, diferenciándose por la variable `Ocupación actual`, que pasa de ser de tipo *LIST* a ser de tipo *INT* y la reducción del número de variables de `Control de comunicación`, debido a la reducción de comunicación derivada de la eliminación de agentes.

El papel que juega el agente *autobús* en los nuevos protocolos de comunicación se expone a continuación en la tabla 5.18.

TABLA 5.18. PAPEL DEL AGENTE *AUTOBÚS* DENTRO DE LOS DISTINTOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN LA SOLUCIÓN DOS

Protocolo	**Rol del agente**	**Descripción**	**Momento**
Consulta tras llegada	Iniciador	El agente *autobús* se comunica con la parada a la que ha llegado solicitando los campos relativos al proceso de embarque/apeo	Este protocolo se produce en el momento de la llegada de un agente *autobús* a una parada.
Actualización de recuento	Iniciador	El agente, una vez resuelva el embarque/desembarque de pasajeros, se comunica con la parada para que esta actualice su conocimiento sobre el número de pasajeros que han embarcado	Este protocolo se produce una vez el autobús haya finalizado su proceso de actualización del estado interno relativo a la ocupación.

Fuente: elaboración propia.

Agente parada

Este agente, al igual que en el caso del *autobús*, mantiene su clasificación taxonómica y la justificación del concepto débil de agencia expuesto para la primera solución.

El rol en este caso cambia, al no ser el encargado de ejercer de mediador comunicativo entre agentes *autobús* y *pasajero*. Al no existir este segundo, su rol cambia a transmitir él mismo la información relativa al número de pasajeros existentes en la parada y cuántos deben realizar apeo. Al no existir la entidad *pasajero* con el fin de mantener la información relativa al tiempo de espera en parada, es este agente el encargado de acumular esa información para poder mantener el indicador de rendimiento correspondiente.

El estado interno, por tanto, sufre modificaciones lo suficientemente significativas como para referenciarlo entero mediante la tabla 5.19. No obstante, los estados característicos propios de la solución previa (*custodia de pasajeros* y *estancia de autobús*) sí que resultan equivalentes en esta implementación.

TABLA 5.19. ESTADO INTERNO RELEVANTE DEL AGENTE PARADA PARA LA SOLUCIÓN DOS

Atributo	**Tipo**	**Descripción**	**Origen**
Código de parada	INT	Referencia numérica relativa al código de la parada.	Entrada
Pasajeros	INT	Número de pasajeros que se encuentran en la parada.	Ejecución
Pasajeros con tiempo	LIST	Lista que contiene tantas tuplas como valor del campo `Pasajeros`, donde para cada una se guarda el índice y un valor relativo al momento de generación.	Ejecución
Control de comunicación	—	Variables auxiliares de secuenciación de las conversaciones FIPA.	Ejecución

Fuente: elaboración propia.

En relación con los protocolos de comunicación, se presenta el papel de este agente en la tabla 5.20.

TABLA 5.20. PAPEL DEL AGENTE *PARADA* DENTRO DE LOS DISTINTOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN LA SOLUCIÓN DOS

Protocolo	**Rol del agente**	**Descripción**	**Momento**
Consulta tras llegada	Participante	El agente *parada* recibe una consulta del autobús y responde indicando el número de pasajeros existente en ese momento y el valor correspondiente con el desembarco (dicho valor se obtiene de una consulta a nivel de entorno, véase Características del entorno).	Este protocolo se produce cuando el agente *autobús* inicia el proceso comunicativo al llegar a la parada.
Actualización de recuento	Participante	El agente *parada* recibe una solicitud indicando cuántos pasajeros han realizado embarque efectivo. El agente actualiza sus campos `Pasajeros` y `Pasajeros con tiempo`	Este protocolo se produce como finalización del intercambio comunicativo entre *autobús-parada*.

Fuente: elaboración propia.

Protocolos de comunicación

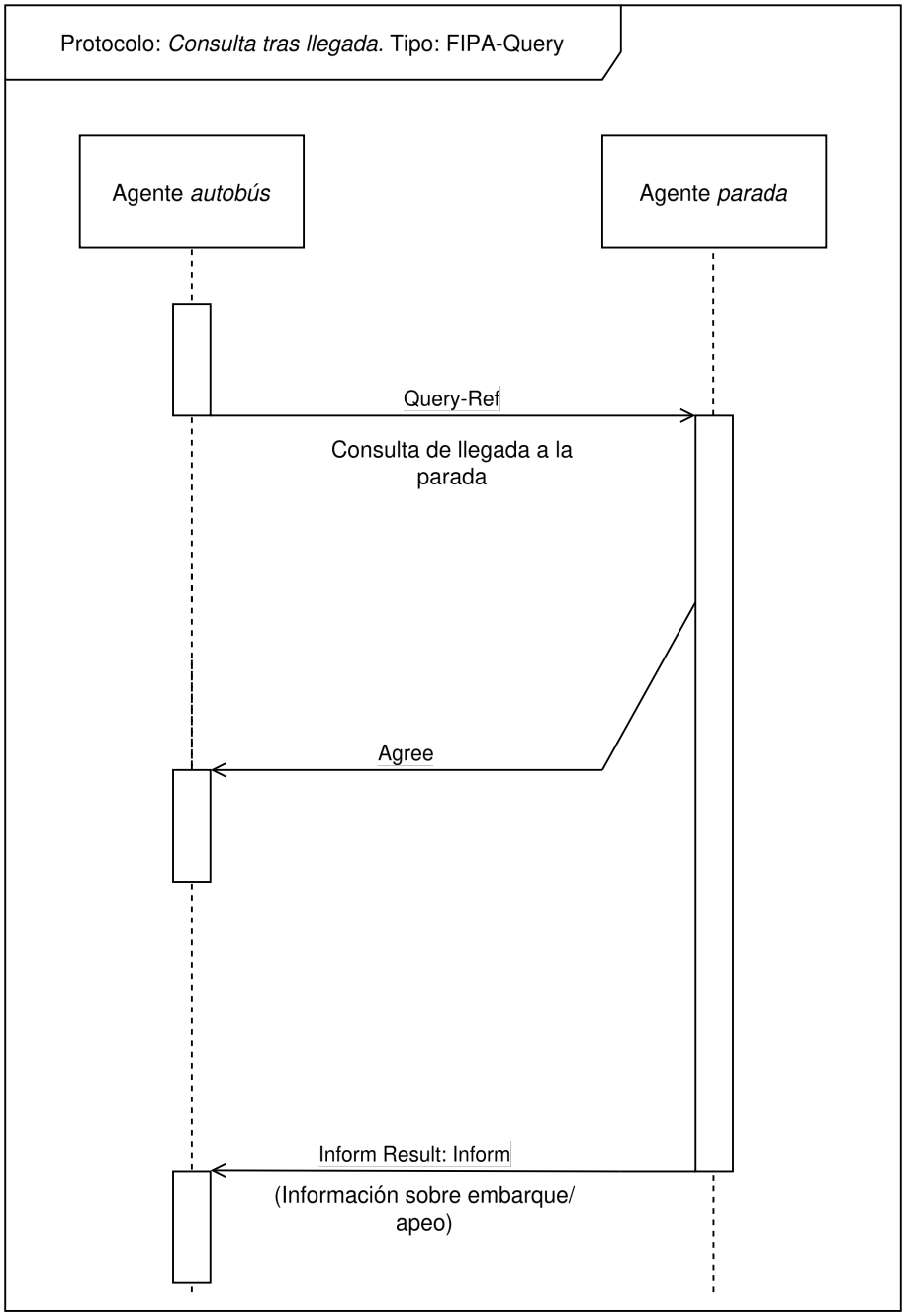
Como se ha mencionado previamente, esta solución implementa menos protocolos de comunicación entre agentes, al reducir con la eliminación del agente *pasajero* el número de estos en las distintas simulaciones.

No obstante, de los dos protocolos existentes, es preciso formalizar estos, al igual que se hace con los establecidos para la solución uno.

Consulta tras llegada

Protocolo implementado entre: agente *autobús* (**iniciador**) y agente *parada* (**participante**). Se trata de un protocolo basado en FIPA-Query. Al tratarse de buscar el intercambio de información sin necesidad de que el participante altere su estado interno, este resulta idóneo. De la misma forma que en los protocolos ya presentados, al no existir jus-

tificaciones razonables de rechazo ni ser el objetivo del mismo, no se incluyen aquellos mensajes de la formalización del protocolo que muestran esos caminos. En la figura 5.10 se muestra el diagrama de interacción de este.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 5.10. Diagrama de interacción referente al protocolo *consulta tras llegada* para la solución dos.

TABLA 5.21. RELACIÓN Y EXPLICACIÓN DE CONTENIDOS DE LOS MENSAJES DEL PROTOCOLO *CONSULTA TRAS LLEGADA* PARA LA SOLUCIÓN DOS

Mensaje	**Alternativa**	**Descripción**
Query-Ref	Consulta de llegada a parada.	El agente *autobús* inicia este protocolo comunicativo mediante la performativa *Query-Ref*, contenedora de la cadena de caracteres `Bus arrived to stop`.
Agree	Mensaje de aceptación	El agente *parada* confirma la recepción de la consulta mediante la cadena de caracteres `Here is the passengers information`.
Inform Result: Inform	Información sobre embarque/apeo	Una vez que a nivel global (véase Características del entorno) el agente parada obtiene la información sobre cuántos pasajeros deben desembarcar, transmite al autobús tanto esa información como el número de pasajeros que se han generado en esa parada.

Fuente: elaboración propia.

Nótese cómo en este caso la parada transmite tanto el número de pasajeros como el parámetro referente a los descensos esperados. Este valor, como se indica, se obtiene mediante una consulta del entorno, debido a que no se puede considerar que el agente *parada* tenga el poder de disponer de ese conocimiento, únicamente es encargado de transmitirlo.

Actualización de recuento

Este segundo y último protocolo de esta solución surge de la interacción entre: agente *autobús* (**iniciador**) y agente *parada* (**participante**). Basado en FIPA-Request, supone un método mediante el cual el agente iniciador insta al participante a actualizar su estado interno conforme a la información transmitida. El diagrama de interacción resulta equivalente al presentado para el protocolo homónimo de la solución uno (véase 5.6). No obstante, las performativas resultantes de cada mensaje contienen información que difiere de este. La tabla 5.22 muestra la información asociada a cada mensaje.

TABLA 5.22. RELACIÓN Y EXPLICACIÓN DE CONTENIDOS DE LOS MENSAJES DEL PROTOCOLO *ACTUALIZACIÓN DE RECUENTO* PARA LA SOLUCIÓN DOS

Mensaje	Alternativa	Descripción
Request	Actualizar contenido	El agente iniciador envía junto con la cadena de caracteres `Update passengers. I boarded` el número de pasajeros que han realizado embarque efectivo.
Agree	Mensaje de aceptación	El agente *parada* confirma la recepción de los datos mediante la cadena de caracteres `Ok`.
Inform Done: Inform	Contenido actualizado	Una vez que el agente participante modifique su estado interno en cumplimiento con lo solicitado, devuelve la cadena de caracteres `Done`, indicando al agente *autobús* iniciador del protocolo la finalización de la solicitud.

Fuente: elaboración propia.

Con este protocolo se da por concluido el proceso comunicativo de esta solución. Se demuestra no obstante, que pese a perder las comunicaciones con el agente *pasajero*, el flujo de información resulta similar, generando un sistema de embarque/desembarque igual en fondo para ambas soluciones.

Características del entorno

Esta implementación presenta dos diferencias significativas en lo que al nivel global se refiere. La primera se presenta relativa a la generación de pasajeros y la segunda relativa a la inferencia de pasajeros que efectúan bajada.

Generación de pasajeros

En este aspecto, la diferencia únicamente radica en que al no generarse agentes *pasajero*, la generación se produce aumentando un contador de enteros que representa los pasajeros de forma agregada en cada parada. Para la gestión del tiempo se desagregan esos pasajeros en una lista de tuplas contenedora del instante de generación de cada entidad.

Sistema de inferencia de bajada de pasajeros

Al igual que en la simulación previa, la inferencia de selección de pasajeros, para cumplimentar los distintos requisitos de diseño relativos a que esta selección debe basarse en los datos empíricos de distribuciones estudiadas, se realiza a nivel de entorno. En este

caso, es el agente *parada* el encargado de invocar este método y transmitir, en el protocolo de comunicación *Consulta tras llegada*, la información referente al valor inferido por el mundo. Esta constituye una solución pragmática, ya que en la realidad operativa no es la parada quien dispone de dicha información, sino cada pasajero individual tomando sus propias decisiones. No obstante, con el fin de garantizar la fidelidad a las distribuciones de descarga estudiadas, se adopta este enfoque intermedio que, de la misma forma que en la solución anterior, evita que el conocimiento subyacente a la inferencia recaiga sobre agente alguno, ya que estos se limitan a transmitir entre sí la información resultante.

6. VALIDACIÓN Y RESULTADOS

Este capítulo recoge los resultados obtenidos con el sistema desarrollado, abarcando tanto la validación del simulador frente a los datos operativos reales como la comparativa entre las dos soluciones propuestas. Para ello, se estructura en tres secciones. La primera, a modo introductorio, presenta el funcionamiento operativo del sistema completo. La segunda presenta los distintos indicadores de rendimiento (KPIs) considerados y su visualización. Por último, la tercera aborda la validación operativa del simulador y la comparativa entre las dos soluciones presentadas en el capítulo anterior, objetivo principal de este trabajo.

6.1. Funcionamiento operativo del sistema final

Si bien el núcleo del presente trabajo lo constituye el simulador multiagente desarrollado sobre GAMA, su explotación práctica requiere de un medio que permita a un usuario no especializado configurar, lanzar y consultar simulaciones sin interactuar directamente con la plataforma. Con este propósito, y conforme a los requisitos definidos en el marco de la colaboración con la EMT (recogidos en el anexo A), el sistema final incorpora una interfaz web que actúa como capa intermedia entre el usuario y el simulador. Cabe destacar que dicha interfaz no constituye un objetivo de investigación en sí misma, sino el instrumento mediante el cual se orquestan los lanzamientos y se visualizan los resultados que se presentan a lo largo de este capítulo.

La interfaz centraliza tres funciones: la parametrización de los escenarios de simulación, el lanzamiento y almacenamiento de las ejecuciones, y la visualización de los indicadores de rendimiento resultantes. Con el fin de garantizar la reproducibilidad del despliegue y eliminar dependencias del sistema anfitrión, el conjunto completo se distribuye sobre una imagen de *Docker*, de modo que simulador, interfaz y persistencia de resultados se ejecutan de forma autocontenida.

Los resultados presentados en las secciones posteriores derivan tanto de figuras como de instantáneas de dicha interfaz. La exposición acerca de cómo se visualiza cada indicador de forma individual se presenta a continuación en la siguiente sección.

6.2. Estructura y visualización de los KPIs

Manteniendo la estructura de métricas presentada en la sección 3.4, se presenta para cada categoría su correspondiente indicador mostrado en la interfaz. Cabe destacar que tanto las figuras generadas como los valores relativos a cada indicador se computan una única vez al finalizar cada simulación, y no bajo demanda en el momento de la consulta.

Este cómputo se realiza para todas las combinaciones de filtrado posibles, por lo que el usuario final experimentará tiempos de respuesta prácticamente inmediatos en el muestreo de resultados.

De forma previa a la presentación de cada métrica, y con el objetivo de sintetizar alertas visuales para la detección de posibles puntos críticos donde se estén dando resultados anómalos, se ha dispuesto un sistema heurístico basado en umbrales, que, mediante clasificación por colores, permite al usuario identificar dichos puntos para una rápida exploración de estos. Este sistema resulta implementado tanto en las **métricas a nivel de ruta** como en las **métricas a nivel de autobús**. En cada apartado correspondiente se expande la información relevante sobre los umbrales determinados para cada tipo de métrica.

No obstante, cabe presentar el criterio de aplicación de esta escala. Para cada métrica, se realiza **una clasificación de colores por franja horaria**. Dicho resultado se obtiene de dividir las distintas activaciones de los indicadores entre el total de estos. De esta forma, se asocia este valor entre cero y uno con la categoría más cercana. Los resultados posibles son: *Normal, Leve, Moderado, Alto y Crítico*; donde *Normal* se corresponde con valor cero, equivalente a no presentar activo ningún indicador de alerta, y *Crítico* con valor uno, presentando activos todos los indicadores de alerta posibles. En aquellos casos donde existan menos indicadores que posibles niveles de alerta, se reduce el número de posibilidades, siendo el mínimo una activación binaria (o *Normal* o *Crítico*).

Una vez obtenidos los valores para cada franja horaria, **se computa a nivel visual el color correspondiente con el nivel de alerta más elevado**. De esta forma no se opacan aquellos casos de interés en los casos donde exista un filtrado general a nivel temporal. La clasificación de colores se realiza en niveles discretos, asociando un color base a cada nivel dentro de una escala cromática verde/rojo.

Por último, es imperioso remarcar que los valores de estos indicadores se han establecido en concordancia y con retroalimentación de personal experto de la Empresa Municipal de Transportes, garantizando que estos cumplen unos criterios de coherencia y precisión operativa, y no se establecen de forma arbitraria por el equipo de diseño.

6.2.1. Métricas a nivel general

A nivel general, las métricas obtenidas se muestran en el panel principal una vez se selecciona una simulación finalizada. Un ejemplo del muestreo de dichas métricas, ya presentadas con anterioridad, se expone a continuación en la figura 6.1



Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.1. Ejemplo de muestra de resultados de métricas a nivel general (valores sintéticos, únicamente ilustrativos).

Nótese que aparte de los indicadores mencionados, se incluye información relativa asociada al número de autobuses físicos y al total de viajes realizados. Dichos valores no resultan de métricas operativas, pero permiten contextualizar posibles escenarios asociados a la variabilidad de estos campos.

6.2.2. Métricas a nivel de ruta

En relación al nivel de ruta, estos cubren tanto métricas asociadas a cada parada, como métricas asociadas al tramo entre paradas. Esta familia de indicadores presenta tanto valores agregados a lo largo del día, como desagregados por franja horaria.

La presentación de estos indicadores se realiza de forma interactiva. Se genera para la ruta simulada un mapa bidimensional basado en los archivos de tipo *SHAPEFILE* expuestos en la sección referente al análisis de datos. Este mapa interactivo permite la selección de la parada/tramo correspondiente, y la información relativa a sus KPIs se muestra debajo del mapa. De esta forma se tiene un filtrado a dos escalas: la primera resulta de aplicar el filtro *general (agregado)/ franja horaria* y la segunda resulta de seleccionar una parada/tramo concreto.

La figura 6.2 muestra cómo se visualiza este mapa para cada sentido dentro de la interfaz y cómo se genera el filtro a dos niveles.

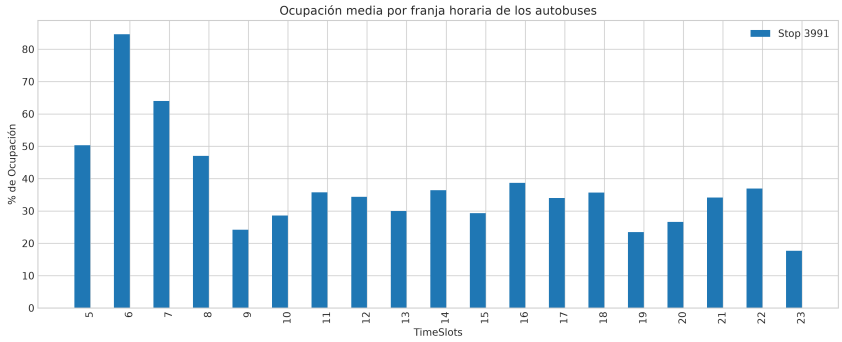


Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.2. Ejemplo de muestra de resultados de métricas a nivel de ruta (valores sintéticos, únicamente ilustrativos).

Métricas de las paradas

Dentro de los distintos KPIs asociados a las paradas, al seleccionar el filtro general se muestran los indicadores específicos para la parada de forma agregada, junto con una figura asociada relativa al valor medio de ocupación del autobús por franja horaria al paso por la parada. Las figuras 6.3 y 6.4 muestran cómo se visualizan dentro de la interfaz.



Fuente: elaboración propia.

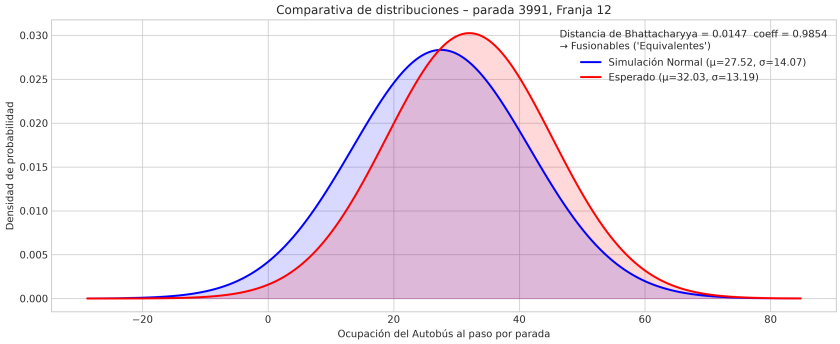
Fig. 6.3. Ejemplo de muestra de resultados de figura de ocupación media por franja horaria al paso por parada (valores sintéticos, únicamente ilustrativos).



Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.4. Ejemplo de muestra de resultados de métricas por parada (valores sintéticos, únicamente ilustrativos).

En el caso de desagregar por franja horaria, los resultados presentes en la figura 6.4 se visualizan de forma desagregada, mientras que en sustitución de la figura 6.3 se introduce una nueva figura que proyecta en el mismo plano la distribución obtenida del valor de *ocupación* frente al valor esperado. Dicho valor esperado se obtiene de las distribuciones obtenidas en el estudio de viabilidad de datos operacionales (véase la sección 4.2.1). La figura resultante en cuestión (figura 6.5) muestra además, si según la distancia y el coeficiente de Bhattacharyya [70] resultan o no equivalentes.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.5. Ejemplo de muestra de comparativa de valores de ocupación (valores sintéticos, únicamente ilustrativos).

Métricas de los tramos entre paradas

En el caso de la selección de los tramos entre paradas, como única métrica se muestra el tiempo medido en *MM:SS*. Cuando el filtro indique agregación, se presenta únicamente el valor medio simulado frente al valor medio esperado. En cambio, al filtrar por franja horaria, se presenta una figura como la resultante de la comparativa del valor de ocupación (véase la figura 6.5) pero presentando los valores de las distribuciones del tiempo simulado frente al esperado.

Umbrales de índice de alerta

Como se observa en la figura 6.2, se induce un patrón de colores en escala cromática verde/rojo, congruente con el índice de alerta visual mencionado con anterioridad. A continuación, para los indicadores de rendimiento relativos a este apartado se presentan los umbrales que definen el nivel de alerta.

En relación a las paradas:

1. **Ocupación**:

   Valores superiores al **75** % de la ocupación total del autobús resultan en activación de este indicador.

2. **Tiempo medio de espera**:

   Valores que sean superiores a **tres veces** el tiempo medio general resultan en activación de este indicador. Dicho tiempo medio constituye un parámetro de las **métricas a nivel general**.

3. **Pasajeros que no pueden embarcar**:

   Valores superiores a **cuatro pasajeros** en este campo resultan en la activación de este indicador.

En relación al tiempo entre paradas, únicamente se presenta como umbral el valor asociado al propio tiempo, activando el indicador en aquellos casos donde el tiempo entre paradas sea **dos veces superior** al tiempo medio esperado para la franja.

6.2.3. Métricas a nivel de autobús

Dentro de este grupo de métricas, se puede encontrar una clasificación a dos niveles. Esta clasificación deriva de la selección del filtro: *autobús físico/ franja horaria*.

Filtrado por autobús físico

Al expandir la información asociada con el filtro *autobús físico* y la selección de una entidad, se presenta en la interfaz una tabla contenedora de todas las salidas de cabecera realizadas por dicho autobús.

La figura 6.6 muestra un ejemplo de dicha tabla. En ella se presentan los distintos KPIs esperados.



Autobús 4003 — 15 viajes

#	PARADA	PROG.	SENTIDO	OCUP.	SALIDA	T. VIAJE	REGULARIDAD
0	2646	5:45	→ Cibeles	44.2%	05:45	45:04	91.76
1	5727	6:45	← La Peseta	16.1%	06:45	38:30	100
2	2646	7:45	→ Cibeles	55.1%	07:45	01:19:37	29.74
3	5727	8:40	← La Peseta	9.4%	09:05	42:25	100
4	2646	9:55	→ Cibeles	34.1%	10:00	01:03:58	49.38
5	5727	11:30	← La Peseta	15.8%	11:34	43:08	100
6	2646	13:05	→ Cibeles	27.8%	13:05	48:38	95.86
7	5727	14:20	← La Peseta	60.8%	14:20	55:06	91.37
8	2646	15:15	→ Cibeles	37.1%	15:20	48:19	94.83
9	5727	16:10	← La Peseta	34.3%	16:13	52:40	95.67
10	2646	17:25	→ Cibeles	24.3%	17:26	52:09	94.7
11	5727	18:40	← La Peseta	66.9%	18:41	01:00:41	74.53
12	2646	19:35	→ Cibeles	25.3%	19:46	51:31	88.41
13	5727	20:36	← La Peseta	28.5%	20:44	52:24	88.13
14	2646	23:45	→ Cibeles	6.2%	23:47	36:51	100

Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.6. Ejemplo de muestra de tabla de información asociada a un autobús físico (valores sintéticos, únicamente ilustrativos).

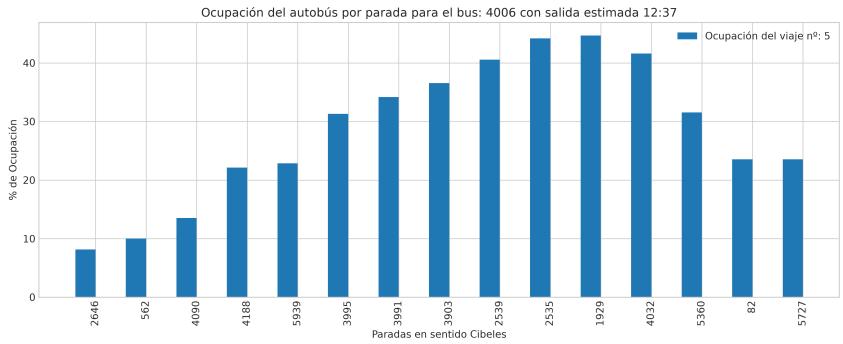
donde `PARADA` representa el código de parada asociado a la cabecera de la cual sale; `PROG.` la hora de salida programada; `SENTIDO` el sentido que lleva ese viaje; `OCUP.` el porcentaje medio de ocupación; `SALIDA` la hora de salida media real del viaje; `T.VIAJE` la duración media del viaje y por último, `REGULARIDAD` introduce el valor de regularidad computado según lo establecido por la empresa.

A la selección de una fila concreta, dicha información relativa se presenta de igual manera que otros KPIs, como se expone en la figura 6.7. Asociado a esta, se añade una figura que contiene la evolución de ocupación media a lo largo de las distintas paradas de la ruta. La figura 6.8 ejemplifica esta.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.7. Ejemplo de muestra de resultados de valores a nivel de autobús físico (valores sintéticos, únicamente ilustrativos).



Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.8. Ejemplo de muestra de evolución de ocupación media a lo largo de las paradas de una ruta (valores sintéticos, únicamente ilustrativos).

Filtrado por franja horaria

Este filtrado presenta los mismos campos presentes en la figura 6.6, con la diferencia que la agregación no se realiza por código de autobús, sino por autobuses que realizan salida de cabecera en la franja correspondiente. En congruencia con las métricas establecidas, a la selección de una expedición concreta, se muestran resultados similares a los presentados en las figuras 6.7 y 6.8.

Umbrales de índice de alerta

En el caso de las métricas a nivel de autobús, estas presentan unos umbrales distintos a los expuestos para la sección previa, por lo que resulta necesaria su presentación.

Dichos umbrales, tanto para los resultados filtrados por franja horaria, como para los resultados filtrados por autobús físico resultan similares, ya que se centran sobre una expedición concreta.

Específicamente, para cada expedición:

1. **Ocupación media**:

   Un valor de ocupación media superior al **60** % activa este indicador.

2. **Valor de regularidad**:

   Un valor de regularidad media inferior a **80** activa este indicador.

3. **Porcentaje de simulaciones con retraso**:

   Si una expedición, en al menos el **20** % de las réplicas presenta retraso en su salida, se activa este indicador.

4. **Tiempo medio de retraso**:

   Si el valor asociado al tiempo medio de retraso, computado como la media de la resta entre la salida real y la salida esperada, supera el valor de **cinco minutos**, se activa este indicador.

La visualización gráfica de su resultado se realiza a dos niveles. Cada expedición, en sus tablas correspondientes, presenta un círculo que se colorea con el color correspondiente (ejemplificado en figura 6.6). En una capa superior, según el tipo de filtro, se selecciona el resultado con un valor más elevado, generando una mejor visualización de aquellas franjas/autobuses físicos que presentan alguna anomalía en sus resultados.

6.3. Validación operativa y comparativa de soluciones

Esta sección presenta los resultados referentes a la validación operativa. Dicha validación consiste en simular un escenario donde no se alteren los valores relacionados con distribuciones de embarque/apeo, y donde la operativa de autobuses dispuesta sea congruente con la establecida de referencia para un día real de servicio.

Se pretende validar dos premisas clave. La primera es obtener un resultado que sea congruente con los datos estudiados de «normalidad» (con normalidad refiriéndose a la no existencia de anomalías reseñables para un día laborable), y sin que exista ningún punto donde haya signos de alerta extrema, ni a nivel de ruta ni a nivel de autobús. La segunda premisa es, ejecutando esta simulación para ambas soluciones existentes, que estas sean

equivalentes en los resultados obtenidos, lo cual validaría lo presentado en el capítulo anterior, donde se especificaba que ambas opciones deben obtener KPIs similares, al no cambiar el fondo de la ejecución, solo la forma.

6.3.1. Validación operativa

La validación operativa supone el estudio sobre la primera premisa presentada. Para ello, antes de discutir los resultados obtenidos por la simulación, se presentan los valores medios esperables, computados sobre los datos de los días laborables sin gratuidad utilizados a lo largo del trabajo.

Concretamente, ateniéndose a las métricas generales, se observa un porcentaje medio de ocupación del **31,9** %, donde al desagregar por sentido se obtienen valores medios *sentido Cibeles*: **33,9** % y *sentido La Peseta*: **30** %. En cuanto a la operativa de servicio, el promedio de autobuses físicos utilizados es **11,4**, mientras que los viajes totales contando ambos sentidos promedia los **163,1**. Estos valores son más relevantes de lo que podría parecer, puesto que **existe una limitación relevante** que relaciona la oferta con el modelado de las distribuciones de entrada del simulador.

Dicha limitación no obstante **no choca con el objetivo principal del trabajo**, que sigue siendo estudiar la viabilidad operativa de la simulación de los días laborables, sino que impide estudiar con precisión escenarios que alteren paramétricamente la oferta y la demanda. Esto se debe a la forma de modelar la descarga de pasajeros, ya que esta resulta **invariante frente a la oferta**, generando mismas distribuciones de los valores de apeo independientemente del número de autobuses que operen o de la carga de estos. Al modelar la descarga de pasajeros como distribución de eventos independientes, estas llevan implícitas las condiciones reales de oferta y ocupación bajo las que fueron registradas. En consecuencia, el apeo resulta **invariante frente a la oferta simulada**, lo que invalida su uso en escenarios de tipo *what-if*.

Como el estudio comparativo de la simulación con los valores promedio de los días laborables no se desvía de estos, **este sesgo no supone motivo de rechazo** de la validación del simulador. No obstante, esta casuística alteraría los distintos KPIs obtenidos en el caso de estudiar escenarios que alteren oferta y/o demanda, por lo que estos experimentos resultan fuera del alcance de este trabajo.

Es por este motivo además, que el estudio de la validación operativa necesita que la oferta a incluir en la simulación se presente lo más parecida a la media esperada, puesto que no hacerlo incurriría en valores alterados por este sesgo. Por ello, el fichero utilizado para establecer la oferta de autobuses presenta **163** viajes totales, valor congruente con la media esperada, y las salidas de cabecera se adecúan a las medias estimadas por hora y franja horaria.

Para la presentación de los resultados, se exponen los consecuentes de ejecutar la simulación utilizando la arquitectura de la solución dos. Este criterio de elección, como

se muestra en la siguiente sección, resulta irrelevante, al presentar resultados similares para ambas.

Métricas generales y discusión de resultados

En cuanto a las métricas generales obtenidas, mostradas en la figura 6.9, se observa que los valores de ocupación resultan congruentes con los esperados. Se presenta una **disminución** en torno a los tres puntos porcentuales en ambos sentidos, lo que equivale a 2,01 pasajeros sobre la capacidad total del vehículo, o a 0,13 desviaciones estándar de la propia distribución de ocupación. Conviene precisar que dicho desplazamiento no constituye un desfase constante sino multiplicativo, ya que la regresión de la ocupación simulada frente a la esperada arroja una pendiente de 0,901 con ordenada en el origen de +0,74, valor estadísticamente indistinguible de cero.



Fuente: elaboración propia.

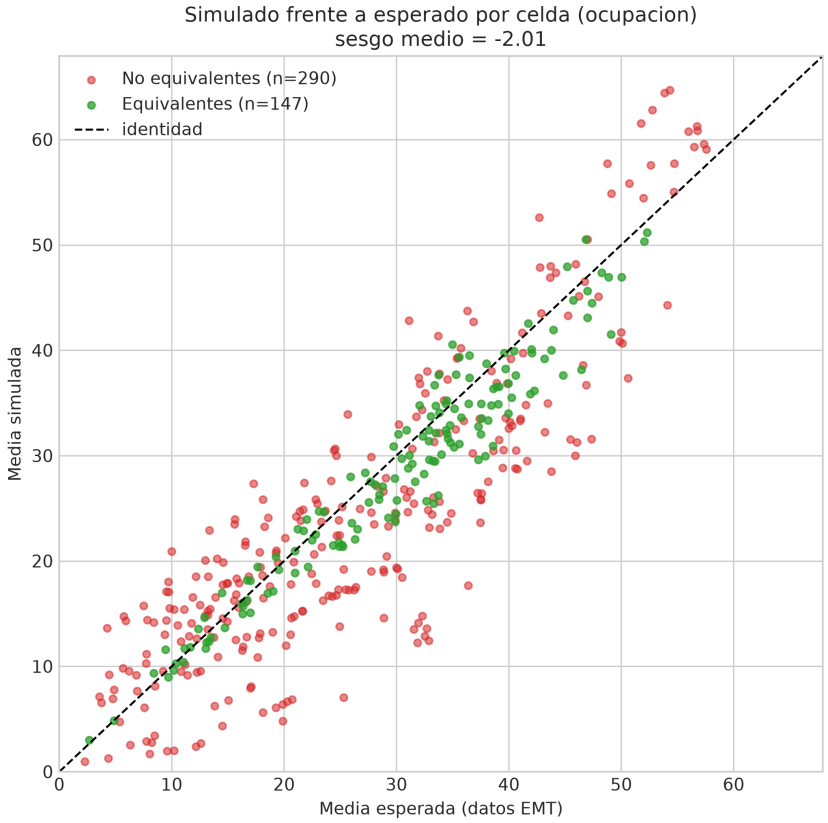
Fig. 6.9. Resultados de métricas a nivel general de la validación operativa.

El origen principal del sesgo se identifica en la oferta simulada. Una ejecución preliminar con 176 viajes, frente a los 163,1 que promedian los días laborables estudiados, arroja un sesgo negativo de 4,41 pasajeros; al ajustar el horario de expediciones a la oferta real observada, este se redujo a 2,01, confirmando el mecanismo previsto. La magnitud remanente resulta ya del orden del propio desbalance presente en los datos de partida, ya que los conteos operacionales registran un 4,4 % menos de bajadas que de subidas sobre el conjunto del periodo, discrepancia incompatible con la conservación de pasajeros de una línea cerrada y atribuible al sistema de conteo embarcado, que establece una cota inferior al grado de concordancia alcanzable.

Como se expone en la sección relativa a la metodología y al estudio de viabilidad de datos operacionales (véase secciones 3.4 y 4.2.1 respectivamente), la comparativa entre los distintos valores de *ocupación* para cada parada y franja horaria se realiza mediante métricas de Bhattacharyya [70]. Concretamente, se utiliza el **coeficiente de Bhattacharyya**, que mide el grado de solapamiento existente entre dos distribuciones gaussianas, inferido mediante la fórmula cerrada para el caso derivada por Kailath [79]. El valor del coeficiente, expresado mediante un valor entre 0 (nada de solapamiento) y 1 (solapamiento completo), no mide en sí mismo si dos distribuciones son equivalentes, únicamente cuantifica el solapamiento de ambas. Por ello, se establece de forma conservadora una

estricta frontera con valor de **0,97** como límite inferior a igualar o superar para considerar dos distribuciones equivalentes. Esto, considerando que el coeficiente representa el producto de comparativa de varianzas y comparativa de niveles, equivale a que, ante varianzas iguales, la diferencia en la media de las distribuciones no puede superar $0,49\sigma$.

El resultado sobre la aplicación de esta comparativa para cada parada en cada franja horaria resulta en un discreto **33,6** % de distribuciones equivalentes. A continuación, en la figura 6.10 se proyecta el valor de las medias simuladas frente a las esperadas, caracterizando por colores verde y rojo su equivalencia.



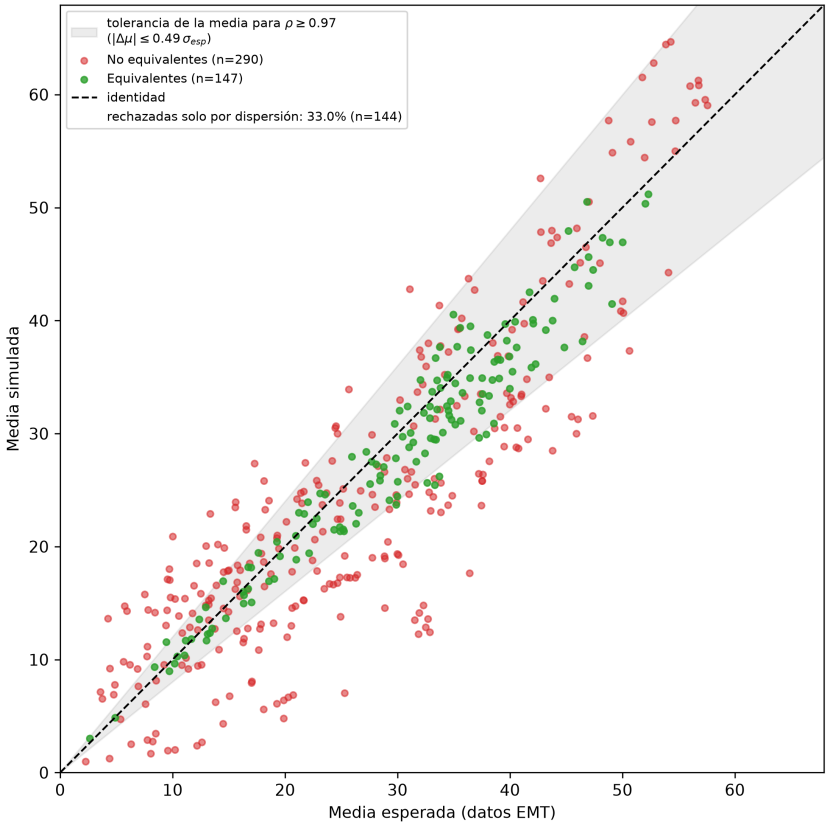
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.10. Proyección de media simulada de ocupación por parada y franja horaria frente a media esperada.

Lo interesante de esta figura resulta en la existencia de puntos cercanos en valor de nivel a la identidad que presentan basado en el coeficiente una no equivalencia. Esto representa una realidad de la simulación y es que **existe una sobredispersión latente frente a los valores esperados**.

Esto se ejemplifica en la figura 6.11, que muestra cómo, si se asumieran varianzas iguales y se proyecta sobre la figura previa la sombra que representa esa diferencia de $0,49\sigma$, existen hasta un **33** % de distribuciones que con su valor de media dentro de esta banda, no alcanzan el umbral del coeficiente debido a la dispersión existente sobre los

datos simulados.

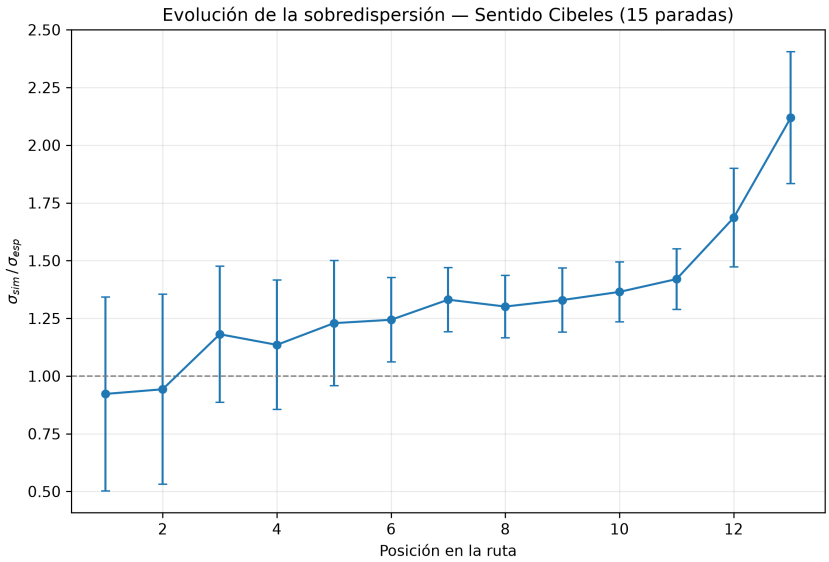


Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.11. Figura 6.10 con sombra proyectada sobre 0,49σ el valor de la identidad.

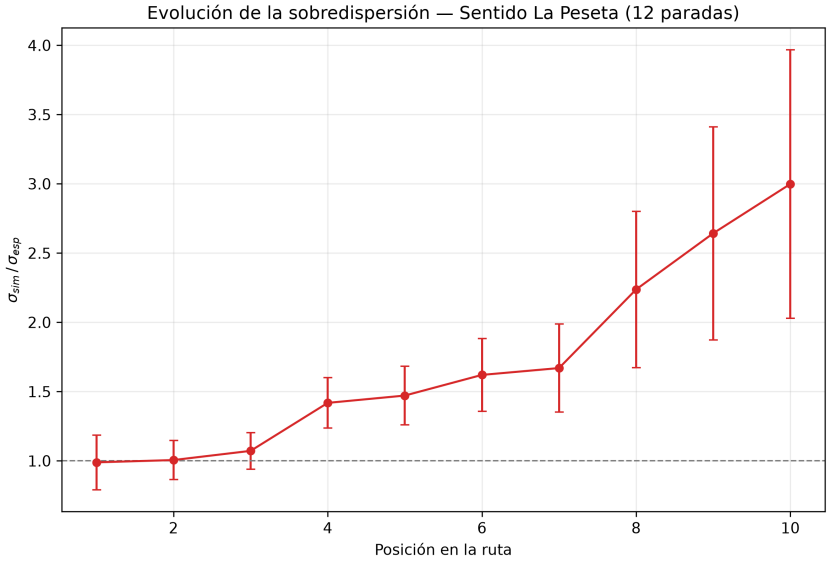
El origen de este comportamiento reside en el muestreo independiente de las bajadas. La ocupación constituye una magnitud acumulada a lo largo del recorrido, de modo que las varianzas de embarque y apeo se componen parada a parada. En el sistema real dicha composición se encuentra atenuada por la covarianza negativa entre las bajadas de paradas consecutivas, correlación que el modelo no reproduce al muestrear las bajadas de cada parada por separado. La varianza acumulada resulta en consecuencia superior a la observada, y el efecto se agrava conforme avanza el itinerario.

Esto se expone en las figuras 6.12 y 6.13, en la que se observa cómo a medida que avanza la posición en la ruta, esa falta de covarianza negativa entre los valores de bajada aumenta la dispersión de las distribuciones de ocupación.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.12. Evolución del valor $\sigma_{sim}/\sigma_{exp}$ a lo largo del sentido *Cibeles*.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.13. Evolución del valor $\sigma_{sim}/\sigma_{exp}$ a lo largo del sentido *La Peseta*.

Evaluando el resto de indicadores de rendimiento, como último análisis de las métricas a nivel general, se puede evaluar un indicador que no admite contraste directo con los datos de referencia de EMT, ya que estos no registran la espera individual de cada viajero, y se corresponde con su tiempo medio de espera. La simulación arroja un valor de **9 minutos y 43 segundos**.

Aunque no exista una referencia con el que validarlo, sí es posible acotarlo analíticamente. Bajo incidencia aleatoria de llegadas a la parada, supuesto que el modelo satisface

por construcción, el tiempo de espera esperado depende únicamente de la media y la varianza del intervalo de paso H [80], [81]:

$$E[W] = \frac{E[H]}{2}\left(1 + CV_H^2\right), \qquad CV_H = \frac{\sigma_H}{E[H]} \tag{6.1}$$

Con 82 salidas de cabecera por sentido distribuidas sobre las 19 franjas horarias simuladas, el intervalo medio de paso resulta de aproximadamente 14 minutos. Si dicho reparto fuera perfectamente equitativo, el coeficiente de variación sería nulo y la ecuación (6.1) se reduciría a $E[W] = E[H]/2 = 7$ minutos. Este valor constituye una **cota inferior** del tiempo de espera: bajo intervalos regulares y capacidad ilimitada, ninguna configuración puede situarse por debajo.

En la operación simulada, sin embargo, ni la frecuencia de paso es constante ni la capacidad de los vehículos es ilimitada, de modo que un pasajero puede no embarcar en el primer autobús que llega. Ambos factores degeneran la espera, por lo que el valor de 9 min 43 s se sitúa por encima de la cota, como cabe esperar, y resulta congruente en orden de magnitud con el comportamiento analítico de referencia.

Por último, se obtiene un valor de *regularidad* de **96,2**, lo que implica que no están existiendo muchas expediciones con tiempos de ruta superiores a los esperados.

Métricas a nivel de ruta

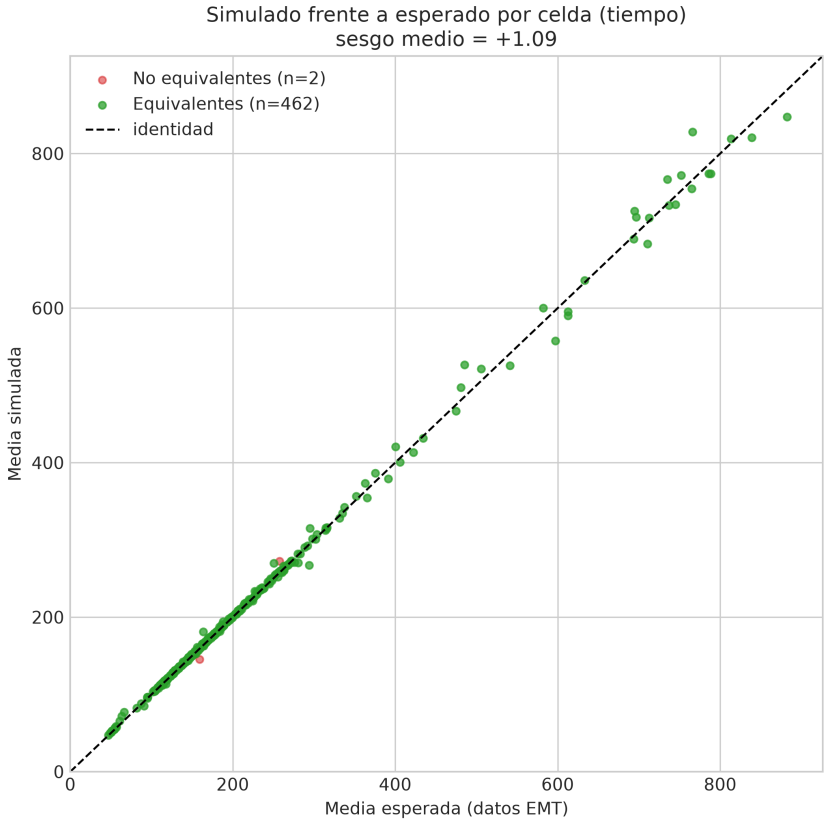
En cuanto a las métricas a nivel de ruta, se observa como en las franjas horarias de las 5, 6, 7 y 8 de la mañana, en sentido *Cibeles*, se presenta la activación de un nivel de alerta para alguna parada de la ruta, como se muestra en la figura 6.14. Concretamente, los indicadores de alerta se activan debido a valores altos de ocupación o derivados, como pueden ser elevados tiempos de espera de pasajeros debido a saturación del autobús, lo que coincide con el comportamiento esperado de la ruta. Esas franjas horarias para los días laborables en concreto se corresponden con la hora punta de tránsito de pasajeros hacia el centro de la capital, por lo que lejos de resultar anomalías reseñables, contextualiza la realidad de la línea simulada.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.14. Resultados visuales a nivel de ruta de la simulación.

En relación con los tiempos entre parada, no resulta un parámetro destacable a estudiar, ya que al ser un parámetro obtenido directamente de las distribuciones de tiempo entre paradas estudiadas, estas coinciden prácticamente en su totalidad con la media esperada. La figura 6.15 muestra cómo las medias se alinean en su totalidad práctica con la identidad.

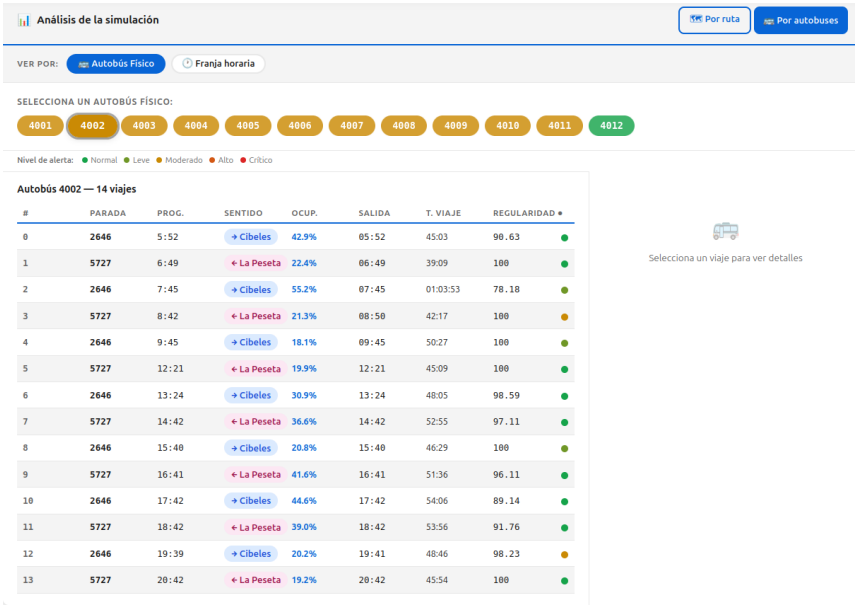


Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.15. Proyección de media simulada de tiempo entre paradas frente a media esperada.

Métricas a nivel de autobús

Por último, en relación a las métricas a nivel de autobús, filtrando por autobús físico a nivel visual puede resultar que estos no se presentan «óptimos», al activarse en la mayoría de los casos dos indicadores de alerta (véase 6.16)

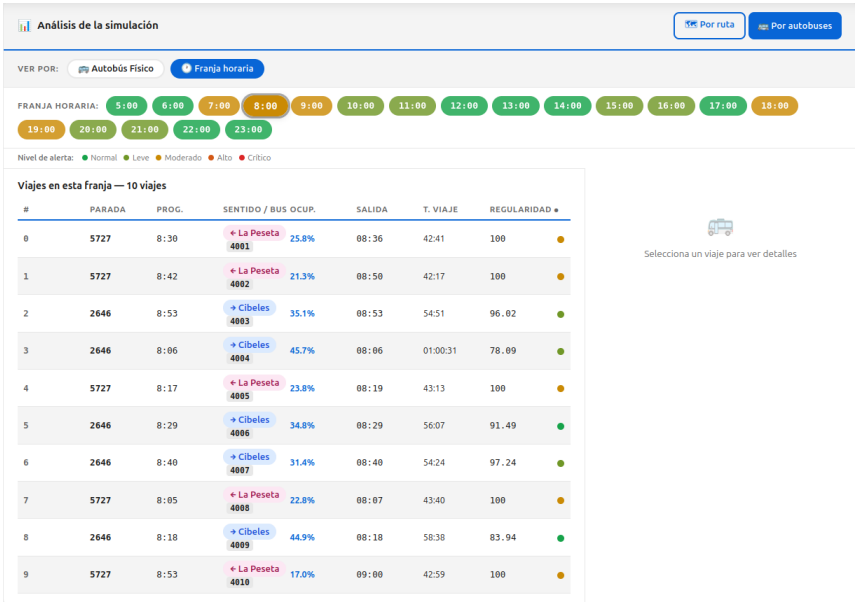


Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.16. Resultados visuales a nivel de autobús físico de la simulación.

Sin embargo, analizando las expediciones destacadas, se observa que la presencia de estos indicadores de alerta resulta de retrasos en las salidas reales frente a las esperadas por la planificación de la oferta. Esto no resulta un problema, sino que deriva de la necesidad de ajustar en la medida de lo posible las salidas a la media esperada, con el fin de capturar con precisión la validación operativa. Además, el retraso existente no representa una medida extrema, sino que es congruente con pequeños retrasos relacionados con variaciones en el tiempo de tránsito según la franja horaria.

Conclusiones similares se derivan del filtrado por franja horaria, mostrado en la figura 6.17, donde los indicadores de alerta en cualquier caso únicamente derivan de pequeños retrasos en la salida esperada. No se observa saturación excesiva en los autobuses, implicando que la oferta media planificada para esta ruta es capaz de capturar y satisfacer la demanda existente para los días laborables.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.17. Resultados visuales a nivel de autobús por franja horaria de la simulación.

Este análisis supone la validación de la primera premisa especificada, ya que se puede considerar que el sistema propuesto es capaz de replicar de forma consistente, pese al sesgo encontrado, la simulación de los días laborables emulando la media de oferta programada.

6.3.2. Comparativa de soluciones

La segunda premisa establecida es la igualdad en resultados de las dos soluciones propuestas en este trabajo. Para validar esta, se muestran figuras comparativas de los resultados obtenidos por ambas soluciones, analizando los posibles puntos de divergencia con el fin de estudiar su igualdad.

Métricas a nivel general

En el contexto general los resultados se muestran bastante parecidos. Comparando las métricas obtenidas para la segunda solución (véase figura 6.9) con la primera (figura 6.18), se observan unos resultados similares. Tanto el porcentaje medio como por sentido se presentan prácticamente iguales, salvo una variación de 0,3 % en sentido *La Peseta*, que deriva en un porcentaje medio que difiere 0,2 de la referencia de la segunda solución.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.18. Resultados de métricas a nivel general de la solución uno.

Con respecto al valor de la regularidad, se presenta equivalente (95,33 frente a 96,2), sugiriendo que ambos modelos capturan de la misma forma el tiempo de recorrido de las rutas, hecho lógico ya que como se presenta en el capítulo anterior, no existen diferencias en el tránsito de los autobuses. Por último, se obtiene un valor de tiempo medio de espera por pasajero de 09:14. Este valor supone diez segundos menos de media de espera, tiempo que no se considera alarmantemente distinto, ya que la propia aleatoriedad del problema puede generar diferencias de esta escala.

Métricas a nivel de ruta

Si se comparan métricas a nivel de ruta, basándose únicamente en las activaciones de los niveles de alerta se observa como la simulación uno presenta en la franja de las cinco de la mañana una parada que activa dos indicadores (véase figura 6.19), mientras que su referente figura de la solución dos únicamente presenta un indicador de alerta activo en esa combinación parada/franja.

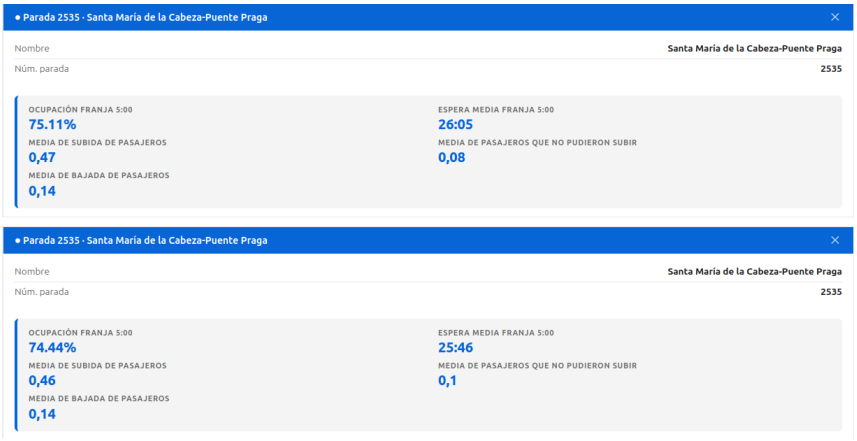


Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.19. Resultados visuales a nivel de ruta de la simulación uno

No obstante, al ampliar el contenido de ambas paradas (representado en la figura 6.20) se detecta cómo el indicador común a ambas resulta el tiempo medio por pasajero, elevado

para esta franja debido a que al ser la primera de la operativa y representar una hora donde la mayoría de servicios de la ciudad no están activos y, por lo tanto, no existe mucha demanda operativa, la oferta de buses existente en esa franja genera tiempos de espera elevados. La diferencia fundamental entre ambas simulaciones radica en una ligera variación del porcentaje de ocupación. Como el límite para la activación se encontraba en el **75 %**, esa sutil diferencia entre simulaciones genera que a nivel visual el indicador de alerta sea distinto.

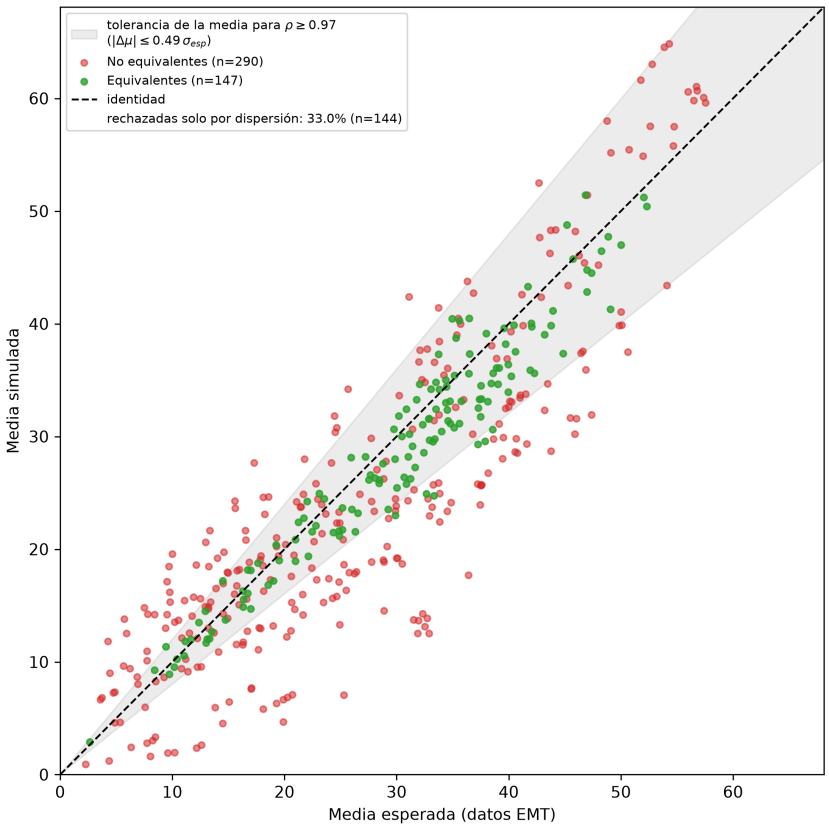


Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.20. Comparativa de KPIs a nivel de parada para parada 2535 franja 5AM (Simulación uno arriba vs Simulación dos abajo)

El resto de escenarios y la casuística de la ruta se presentan similares, en relación con el comportamiento inherente de la propia ruta (mucha demanda en las primeras horas de la mañana en sentido *Cibeles* y mayor actividad por la tarde en sentido *La Peseta*).

Si se analizan también los porcentajes de equivalencia entre distribuciones de la simulación uno (véase figura 6.21), se observa el mismo patrón identificado y discutido en la sección referente a la validación operativa, lo que efectivamente refuerza las conclusiones extraídas. Concretamente la diferencia media en la ocupación sobre las 437 combinaciones parada/franja evaluadas es de 0,37 pasajeros en valor absoluto, magnitud del mismo orden del error estándar esperado por el muestreo de réplicas (0,36).

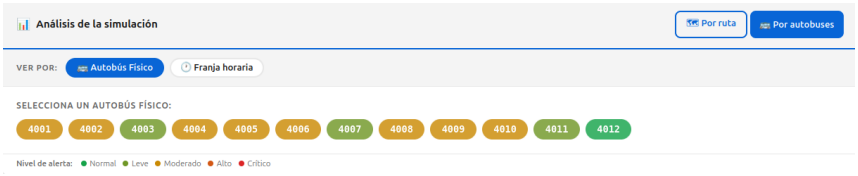


Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.21. Resultados visuales a nivel de ruta de la solución uno

Métricas a nivel de autobús

Con respecto a los autobuses, si se aplica el filtrado por autobús físico, los resultados arrojan un supuesto interesante. En la figura 6.22 se observa cómo, a diferencia de la solución dos (véase figura 6.16), existen menos unidades físicas que presentan dos indicadores de alerta. Esto, no obstante, no hace más que ejemplificar las conclusiones extraídas en la sección anterior, y es que el retraso existente no representa una magnitud temporal elevada. En el caso de la solución uno, no se activan los indicadores de alerta correspondientes con *% de simulaciones con retraso* y *tiempo medio de retraso* debido a que en su mayoría, estos resultaban ser cercanos a los cinco minutos. Como dada la casuística en este caso, el retraso promedio de salida no alcanza los cinco minutos estipulados por el indicador, se encuentran casos donde no se activa el indicador de alerta.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.22. Resultados visuales a nivel de autobús físico de la solución uno

Misma casuística se produce filtrando por franja horaria, donde este desajuste de colores se debe a estas ligeras variaciones en el tiempo medio de retraso.

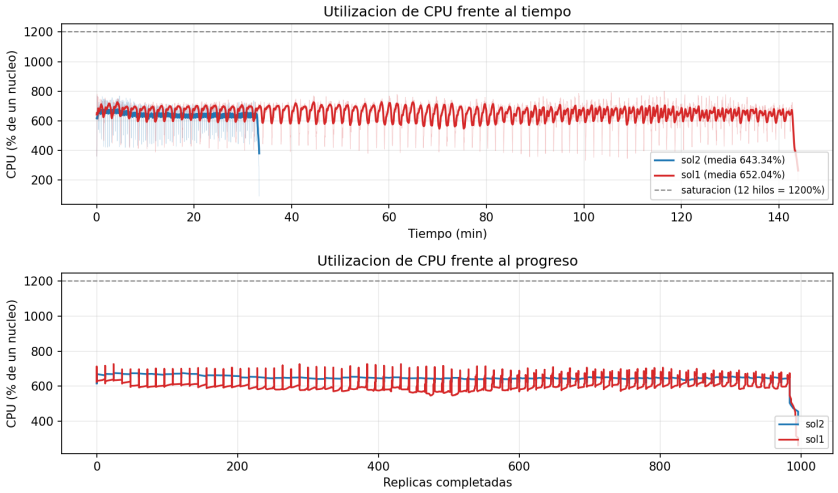
Tras evaluar la comparación en base a las métricas de rendimiento estipuladas, **puede considerarse satisfecha** la segunda premisa, al presentar para la misma parametrización de entrada **un resultado equivalente para ambas soluciones propuestas en este trabajo**.

Diferencias existentes a nivel de rendimiento

Pese a la validación de la premisa de que ambas soluciones presentan resultados equivalentes, existe una diferencia clave entre ambas que cabe destacar. Esta resulta ser el tiempo total de ejecución. Mientras que las simulaciones realizadas sobre la implementación de la arquitectura de la solución dos presentan tiempos de ejecución cercanos a los **40 minutos**, el tiempo de aquellas relativas a la solución uno promedian los **150 minutos** (unas dos horas y media).

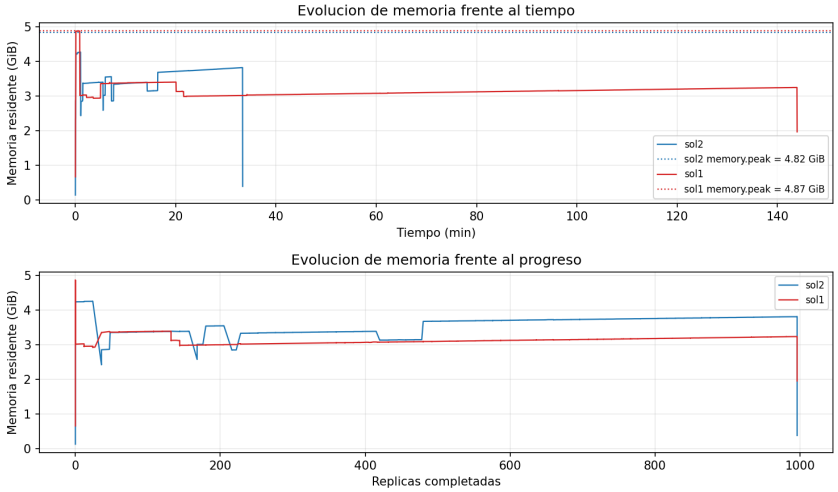
Aunque el objetivo de este trabajo **no es evaluar en rendimiento y consumo de ambas soluciones**, un análisis basado en estas métricas puede arrojar luz acerca de los motivos detrás de la diferencia entre tiempos de ejecución. Para ello, debido a las características del ordenador empleado para el desarrollo (véase sección 3.3), este incorpora un procesador que tiene integrado el sistema *RAPL* (de sus siglas en inglés **R**unning **A**verage **P**ower **L**imit) [82], que permite analizar en tiempo real valores relacionados con el consumo de CPU y de RAM del dispositivo [83].

Al analizar las figuras 6.23, 6.24 y 6.25 resulta curioso observar que ni en cuanto a la energía, ni la potencia, ni la temperatura, las soluciones presentan diferencias que expliquen el elevado coste computacional de la solución uno.



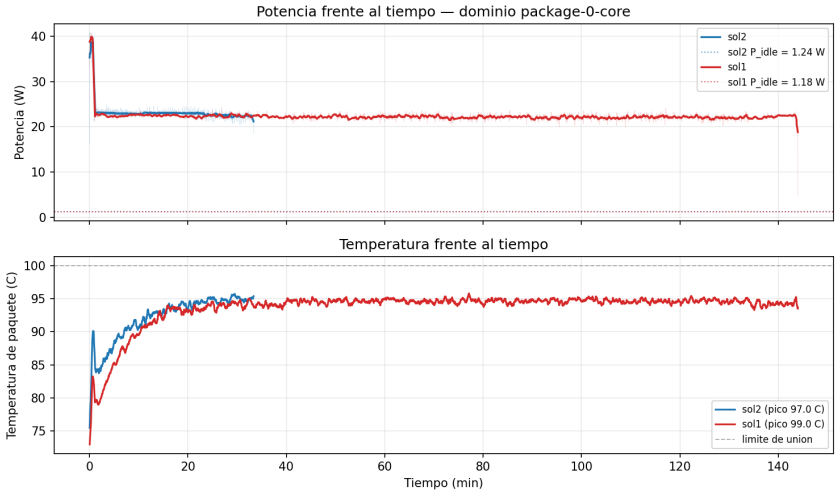
Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.23. Comparativa de rendimiento de CPU para ambas soluciones.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.24. Comparativa de uso de memoria para ambas soluciones.



Fuente: elaboración propia.

Fig. 6.25. Comparativa de consumo de potencia y valor de temperatura para ambas soluciones.

Las trazas del recolector de basura permiten precisar el origen de dicha disparidad. La tabla 6.1 recoge las métricas obtenidas del análisis de los registros generados durante ambas campañas.

TABLA 6.1. MÉTRICAS DE GESTIÓN DINÁMICA DE MEMORIA PARA AMBAS SOLUCIONES

Métrica	**Solución 1**	**Solución 2**	**Cociente**
Ventana observada (s)	8.634,7	1.999,8	4,32
Eventos de recolección	16.539	2.854	5,79
Memoria liberada total (GiB)	16.289,4	4.017,1	4,05
Tasa de asignación (MiB/s)	1.931,8	2.057,0	0,94
Conjunto vivo, p50 (MiB)	580	799	0,73
Heap comprometido máximo (MiB)	4.016	3.888	1,03
Pausa total acumulada (s)	81,64	34,38	2,37
Pausa media (ms)	4,9	12,0	0,41
Sobrecoste del recolector (%)	**0,95**	**1,72**	**0,55**

Fuente: elaboración propia.

Tres observaciones se desprenden de estos valores. En primer lugar, la tasa de asignación de memoria es equivalente en ambas soluciones, en torno a los 2 GiB por segundo, por lo que el volumen total de memoria liberada escala con la duración de la ejecución y no constituye una diferencia cualitativa entre ellas. En segundo lugar, el conjunto vivo tras las pausas de recolección resulta incluso inferior en la solución uno, lo que indica que los agentes *pasajero* no incrementan la memoria residente: se crean, intervienen en el ciclo correspondiente y se destruyen sin sobrevivir a las sucesivas recolecciones. En tercer

lugar, y de forma determinante, el tiempo de parada atribuible al recolector representa un 0,95 % de la ventana de ejecución en la solución uno, magnitud que descarta la gestión automática de memoria como causa del sobrecoste observado.

De ambos análisis se obtiene que la solución uno no opera con mayor intensidad, sino durante más tiempo realizando un volumen de trabajo superior. El sobrecoste se sitúa en la gestión del ciclo de vida de los agentes *pasajero*, en su evaluación por parte del planificador y en el intercambio de mensajes asociado a los protocolos de comunicación, y no en la infraestructura de ejecución subyacente. El capítulo 9 discute las implicaciones de este resultado.

7. MARCO REGULADOR

Este capítulo recoge el marco normativo aplicable al trabajo, atendiendo al tratamiento de los datos empleados, a las condiciones de uso de las herramientas utilizadas y a la titularidad de los resultados obtenidos. Se cierra con los principios deontológicos que han orientado las decisiones de diseño.

7.1. Protección de datos y privacidad (RGPD)

El proyecto se ha nutrido de dos fuentes de datos de naturaleza distinta, cuyo régimen conviene diferenciar.

La primera es la oferta programada de la red, publicada en formato GTFS por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid [84], y comprende la topología de la línea, la ubicación de las paradas y los horarios planificados.

La segunda procede del acuerdo institucional que sustenta la Cátedra UC3M-EMT y opera a nivel de expedición y de estancia en parada. Se compone de dos tablas relacionadas: una que identifica cada expedición realizada, con su línea, sentido y marcas temporales asociadas, y otra que registra una entrada por cada detención del vehículo en una parada del recorrido, con los recuentos de embarque y descenso correspondientes.

Ninguna de las dos fuentes incorpora datos de carácter personal en el sentido del artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos [85]. La granularidad de los registros operacionales es fina, en tanto que la unidad de observación es la estancia individual de un vehículo en una parada, pero las magnitudes registradas son recuentos y marcas temporales referidas al vehículo, no a las personas que lo utilizan. Los conjuntos no contienen identificadores de viajero ni referencias a validaciones individuales, por lo que no resulta posible atribuir ninguna observación a una persona física identificada o identificable. Conforme al considerando 26 del propio Reglamento, la información que no permite tal identificación queda fuera del ámbito de aplicación de la norma, de modo que no ha sido necesario articular una base para el tratamiento ni adoptar las medidas que la norma exige respecto de los datos personales. La misma consideración resulta aplicable a la Ley Orgánica 3/2018 [86].

Conviene precisar que la agregación por parada y franja horaria sobre la que se ajustan las distribuciones del modelo, descrita en el capítulo 4, es una decisión metodológica propia del análisis y no una medida de protección de datos. Los agentes *pasajero* que intervienen en la simulación no se corresponden con personas reales, sino que se generan por muestreo a partir de dichas distribuciones, y el sistema no reconstruye trayectorias individuales ni permite inferirlas de sus resultados.

Con independencia de lo anterior, los datos cedidos por el operador no son de acce-

so público. Su tratamiento se ha limitado a las finalidades propias del trabajo, y no se incorporan al documento los ficheros originales ni tabulaciones que permitan su reconstrucción.

7.2. Licencias de software y herramientas de terceros

La totalidad de las herramientas empleadas se distribuye bajo licencias libres o de código abierto, lo que ha condicionado favorablemente tanto el presupuesto del proyecto como la reproducibilidad de los resultados.

GAMA, plataforma sobre la que se han implementado ambas soluciones, se distribuye bajo la licencia GNU General Public License versión 3 [87]. Esta licencia impone obligaciones de reciprocidad sobre las obras derivadas, si bien dichas obligaciones se activan únicamente con la distribución del *software*. Los modelos desarrollados están escritos en GAML y son interpretados por la plataforma sin modificar ni incorporar su código fuente, por lo que no constituyen obra derivada de GAMA.

El resto de las herramientas se acoge a licencias permisivas. El intérprete de Python se distribuye bajo la Python Software Foundation License, y las bibliotecas empleadas en el análisis de datos, señaladamente NumPy, SciPy, pandas y Matplotlib, bajo licencias de la familia BSD [88]. Docker Engine se distribuye bajo licencia Apache 2.0 [89] y el servidor web auxiliar desarrollado sobre Node.js se apoya en componentes de licencia MIT [90]. La composición del documento se ha realizado mediante LaTeX y el paquete biblatex, ambos bajo la LaTeX Project Public License [91].

Ninguna de estas licencias restringe el uso académico ni la publicación de los resultados obtenidos, y todas exigen únicamente la conservación de los avisos de *copyright* correspondientes, requisito que no resulta aplicable en tanto no se redistribuya el código de terceros.

7.3. Uso de la información del sector público (*open data*)

El empleo de la oferta programada en formato GTFS se encuadra en el régimen de reutilización de la información del sector público establecido por la Ley 37/2007 [92], que traspone al ordenamiento español la directiva europea en la materia. Dicho régimen habilita la reutilización de la información publicada por las entidades del sector público con fines comerciales y no comerciales, sometiéndola a la obligación de no alterar el contenido de la información, no desnaturalizar su sentido y citar la fuente y la fecha de la última actualización del conjunto de datos empleado.

El trabajo cumple dichas condiciones. Los ficheros GTFS se han empleado sin modificación de su contenido, limitándose el tratamiento a las operaciones de filtrado necesarias para aislar la línea objeto de estudio, y la fuente se cita de forma expresa en el capítulo

dedicado al análisis de los datos.

Este régimen no alcanza, sin embargo, a los datos operacionales cedidos por el operador. Aunque ambas fuentes proceden en última instancia de una entidad del sector público, la primera está deliberadamente publicada para su reutilización mientras que la segunda se ha comunicado en virtud de un acuerdo específico y con una finalidad determinada. La distinción condiciona las posibilidades de difusión de los resultados y se ha respetado a lo largo del desarrollo.

7.4. Propiedad intelectual del proyecto

Los programas de ordenador reciben protección como obra en virtud del artículo 10.1.i del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual [93], cuyo Título VII establece el régimen específico aplicable a esta categoría de creaciones y alcanza tanto al código fuente como a la documentación técnica asociada.

La titularidad de los resultados viene determinada por el contrato en cuyo marco se ha desarrollado el proyecto. Su cláusula decimotercera atribuye a la universidad los derechos de propiedad intelectual sobre las obras realizadas durante la relación laboral que guarden relación con sus actividades, previsión coherente con el artículo 97.4 del propio Texto Refundido. Los derechos de explotación sobre los modelos en GAML, los guiones de análisis y la infraestructura de ejecución corresponden, por tanto, a la UC3M, si bien la cesión no alcanza a los derechos morales, que el artículo 14 configura como irrenunciables y garantizan el reconocimiento de la autoría. A ello se añade el compromiso de confidencialidad de la cláusula duodécima, que subsiste tras la extinción del contrato y determina que la difusión del código y de los datos empleados requiera autorización previa.

La memoria queda depositada en el repositorio institucional conforme a la normativa reguladora de los Trabajos de Fin de Grado, lo que habilita su consulta pública en los términos previstos en dicha normativa.

7.5. Ética profesional

El desarrollo del trabajo se ha guiado por los principios del Código de Ética y Práctica Profesional de la Ingeniería del *Software* de ACM e IEEE [94]. Desde una perspectiva deontológica, la ingeniería informática no consiste únicamente en la resolución técnica de problemas, sino en la aplicación del conocimiento empírico para orientar la tecnología hacia el interés general. El simulador diseñado persigue un beneficio identificable en este sentido: proporcionar al operador una herramienta con la que analizar el comportamiento de una línea de servicio a partir de evidencia empírica, y no de supuestos no verificados.

El principio que ha resultado más determinante es el de veracidad respecto de las capa-

cidades y limitaciones del producto. Un simulador cuya fidelidad no ha sido caracterizada resulta potencialmente más perjudicial que la ausencia de herramienta, en la medida en que puede fundamentar decisiones operativas sobre resultados de validez desconocida. Por ello la validación no se ha limitado a demostrar el grado de acuerdo entre lo simulado y lo observado, sino que ha perseguido delimitar dónde falla el modelo y por qué mecanismo. El sesgo sistemático identificado en la ocupación y el crecimiento de la sobredispersión a lo largo del recorrido se documentan de forma explícita en el capítulo 6, y la limitación derivada del muestreo independiente de descensos, que invalida el análisis contrafactual, se declara en el capítulo 9. La decisión de acotar las conclusiones al escenario base, renunciando a presentar la evaluación de escenarios alternativos como una capacidad actual del sistema, responde a esta misma exigencia.

Se ha atendido asimismo al principio de transparencia en el diseño. El comportamiento de los agentes se fundamenta en distribuciones ajustadas sobre datos operacionales, y las reglas de decisión implementadas son explícitas y trazables. Los valores umbral que gobiernan la detección de situaciones anómalas constituyen, en cambio, parámetros heurísticos establecidos conforme a criterio operativo, y se han declarado como tales y expuesto de forma parametrizable en lugar de quedar embebidos en el código, de manera que quien utilice la herramienta pueda examinar y cuestionar los criterios que incorpora.

Finalmente, el tratamiento de los datos cedidos por el operador se ha regido por un criterio de prudencia que excede el estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos. Aun tratándose de información ajena al ámbito del Reglamento General de Protección de Datos, se ha limitado su uso a las finalidades propias del trabajo y se ha evitado su reproducción en el documento.

8. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO

8.1. Presupuesto

En esta sección se detalla la estimación económica del proyecto, entendida como el coste que habría supuesto el desarrollo completo del simulador durante los ocho meses de trabajo. Se trata de la valoración de un proyecto de investigación desarrollado en el marco de una cátedra universitaria, si bien se han incorporado los márgenes habituales en este tipo de documentos con el fin de reflejar el coste de su ejecución en un contexto profesional.

8.1.1. Metodología y supuestos de cálculo

Las retribuciones del personal docente e investigador se han obtenido de las tablas retributivas publicadas por la universidad [95], tomando en ambos casos la correspondiente a la categoría profesional a jornada completa, sin incorporar trienios, complementos por méritos docentes ni complementos autonómicos. La estimación resultante es, por tanto, conservadora. El coste del personal investigador en formación se ha calculado a partir de las nóminas asociadas al contrato vinculado al proyecto.

Sobre las retribuciones brutas se aplican las cargas sociales correspondientes a la aportación empresarial, que en el caso del contrato del autor ascienden al 24,64 % del bruto según las cuotas patronales que figuran en las propias nóminas, y que para el personal docente funcionario se han estimado en un 32 %. El coste horario se obtiene sobre una jornada anual de referencia de 1.642 horas, correspondiente a las 37,5 horas semanales de la jornada general del sector público.

El periodo de amortización de los recursos materiales se ha fijado en 48 meses, valor que se deriva del coeficiente lineal máximo del 25 % anual establecido para los equipos destinados a procesos de información [96]. Finalmente, sobre el total de costes directos se aplican un 15 % de costes indirectos, un 10 % de riesgo y un 6 % de beneficio industrial.

8.1.2. Costes de personal

En el desarrollo del proyecto han intervenido tres perfiles con dedicaciones diferenciadas. El autor del trabajo, en calidad de personal investigador en formación, ha asumido el desarrollo íntegro del sistema, con una dedicación de 15 horas semanales conforme al contrato asociado al proyecto, lo que arroja un total de 520 horas. El tutor, con categoría de Profesor Titular de Universidad, ha ejercido la dirección técnica y metodológica mediante un seguimiento continuado, estimado en 65 horas. El codirector, con categoría de Catedrático de Universidad, ha aportado supervisión de carácter puntual centrada en el

encuadre del trabajo y en la revisión del enfoque general, estimada en 25 horas. La tabla 8.1 presenta el coste asociado al personal.

TABLA 8.1. DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL

Categoría profesional	Coste horario	Horas	Coste total
Catedrático de Universidad	39,20 €	25	980,00 €
Titular de Universidad	31,14 €	65	2.024,10 €
Contrato formativo en alternancia	12,5368 €	520	6.519,12 €
Total		**610**	**9.523,22 €**

Fuente: elaboración propia.

Sobre un salario bruto mensual de 653,79 €, las cuotas de aportación empresarial suman 161,10 €, de modo que el coste mensual asciende a 814,89 €. La proporción entre ambas magnitudes se explica por las cuotas reducidas de cuantía fija aplicables a los contratos formativos en alternancia. El contrato se distribuye en doce mensualidades sin pagas extraordinarias adicionales.

8.1.3. Costes de recursos materiales

Los recursos materiales se valoran mediante amortización lineal, atribuyendo al proyecto únicamente la fracción del coste correspondiente al periodo de uso efectivo:

$$C_{\text{imputable}} = \frac{A}{B} \times C \times D \tag{8.1}$$

donde A representa el número de meses de uso, B el periodo de amortización, C el coste de adquisición y D el porcentaje de dedicación al proyecto.

El único elemento de *hardware* imputable es el ordenador portátil empleado para el desarrollo y la ejecución de las simulaciones, cuyas características se detallan en la sección 3.3. Su coste de adquisición fue de 719 €, precio que incorpora el descuento educativo aplicable a estudiantes universitarios. En la tabla 8.2 se expone el coste total asociado a los recursos materiales amortizados.

TABLA 8.2. AMORTIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES EMPLEADOS

Recurso	Coste	Uso	Amort.	Dedicación	Imputado
Ordenador portátil	719,00 €	8	48	100 %	119,83 €
GAMA	0,00 €	8	—	100 %	0,00 €
QGIS	0,00 €	8	—	100 %	0,00 €
Node.js	0,00 €	8	—	100 %	0,00 €
Python y bibliotecas científicas	0,00 €	8	—	100 %	0,00 €
Docker Engine	0,00 €	8	—	100 %	0,00 €
LaTeX	0,00 €	8	—	100 %	0,00 €
Total					**119,83 €**

Fuente: elaboración propia.

El coste asociado al *software* empleado es nulo, dado que la totalidad de las herramientas utilizadas se distribuye bajo licencias libres o de código abierto. La elección de una plataforma de simulación de licencia comercial habría incrementado sensiblemente esta partida.

8.1.4. Otros costes directos

Se recogen bajo esta denominación las partidas de consumo atribuibles al desarrollo del proyecto pero no asociadas a recursos amortizables. La primera corresponde al servicio de conectividad a internet, sobre cuya cuota mensual de 35 € se ha imputado un 50 % al proyecto. La segunda corresponde al suministro eléctrico del puesto de trabajo a lo largo de los ocho meses de desarrollo. En conjunto, ambas partidas suponen 165 €.

8.1.5. Presupuesto total

Sobre la suma de los costes directos se aplican los tres márgenes expuestos con anterioridad. Los costes indirectos recogen los recursos consumidos por el proyecto que no resultan imputables de manera directa, tales como el espacio de trabajo o los servicios generales de la universidad. El margen de riesgo responde a la incertidumbre inherente a un proyecto de investigación, en el cual la obtención de resultados satisfactorios no está garantizada de antemano. El beneficio industrial corresponde al margen que aplicaría una entidad que ejecutase el proyecto en régimen de prestación de servicios. Sobre la base imponible resultante se aplica el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo general vigente del 21 % [97]. A continuación, la tabla 8.3 presenta el coste total asociado al proyecto.

TABLA 8.3. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

Concepto	**Importe**
Costes de personal	9.523,22 €
Amortización de recursos materiales	119,83 €
Otros costes directos	165,00 €
Total de costes directos	**9.808,05 €**
Costes indirectos (15 %)	1.471,21 €
Riesgo (10 %)	1.127,93 €
Beneficio industrial (6 %)	744,43 €
Base imponible	**13.151,62 €**
IVA (21 %)	2.761,84 €
Total	**15.913,46 €**

Fuente: elaboración propia.

El presupuesto total del proyecto asciende a quince mil novecientos trece euros con cuarenta y seis céntimos (15.913,46 €), impuestos incluidos. La partida de personal representa el 97,1 % de los costes directos, proporción característica de los proyectos de desarrollo de *software* en los que no median adquisiciones de equipamiento especializado ni licencias comerciales.

8.2. Impacto socio-económico

8.2.1. Contexto del sector

El transporte público urbano constituye un servicio esencial cuya operación se caracteriza por una fuerte rigidez estructural. La configuración de una línea, entendida como el conjunto formado por su trazado, la ubicación de sus paradas, las frecuencias programadas y los recursos de flota asignados, se establece mediante procesos de planificación de horizonte anual o plurianual, y su modificación conlleva costes operativos y de coordinación considerables.

Esta rigidez dificulta la evaluación de alternativas operativas. Valorar el efecto de una modificación en la frecuencia de una línea exigiría implantarla sobre el servicio real y observar sus consecuencias durante un periodo prolongado, lo que resulta costoso, difícilmente reversible y afecta directamente a la experiencia de las personas usuarias. A ello se añade que las condiciones externas no son controlables, de modo que resulta problemático atribuir las variaciones observadas a la modificación introducida y no a factores ajenos a ella. Es en este contexto donde adquiere sentido la construcción de herramientas de simulación.

8.2.2. Impacto económico

La valoración del impacto económico requiere distinguir entre aquello que ha quedado demostrado y aquello que constituye un retorno potencial condicionado a desarrollos posteriores, en coherencia con las limitaciones de validez identificadas en el capítulo 9.

El resultado con impacto económico demostrable es la verificación de que una arquitectura multiagente reactiva reproduce el comportamiento observado de una línea de autobús urbano con un grado de fidelidad cuantificado. La reproducción fiel del comportamiento base constituye el requisito previo de cualquier herramienta de evaluación de alternativas, y la caracterización de los errores del modelo delimita el alcance de las conclusiones que el simulador permite extraer. Frente a ello, el coste de desarrollo estimado en la sección anterior resulta modesto en comparación con el que supondría obtener un conocimiento equivalente mediante experimentación sobre el servicio real.

El retorno asociado a la evaluación sistemática de alternativas operativas no puede atribuirse, en cambio, al estado actual del simulador. El modelado de descensos mediante muestreo de cantidades absolutas independientes por llegada de vehículo determina que el volumen total de descensos escale con la oferta de servicio en lugar de permanecer invariante a ella, lo que invalida el análisis contrafactual. La evaluación de escenarios alternativos constituye, por tanto, un retorno condicionado a la implementación de una formulación proporcional del descenso, propuesta en el mencionado capítulo.

8.2.3. Impacto social

Las dimensiones que el simulador reproduce, señaladamente la ocupación de los vehículos y los tiempos asociados al recorrido, se corresponden con aquellos aspectos del servicio que la persona usuaria experimenta de manera directa. En la medida en que una comprensión más precisa del comportamiento de la línea permita fundamentar decisiones operativas mejor informadas, el efecto último recae sobre la experiencia de quienes utilizan el servicio. Esta contribución se alinea con la meta 11.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [3], orientada a la provisión de acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles, con atención específica a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.

El trabajo constituye asimismo una actividad de transferencia de conocimiento. Su desarrollo en el marco de la Cátedra UC3M-EMT, sobre datos operacionales cedidos por el propio operador, determina que tanto la herramienta como el conocimiento metodológico generado permanezcan en el ámbito de la universidad pública y del operador de titularidad municipal.

8.2.4. Impacto medioambiental

La simulación computacional evita las emisiones asociadas a la circulación de vehículos con fines exclusivamente experimentales, dado que la evaluación de una modificación operativa mediante pruebas de campo requeriría la operación efectiva de los recursos de flota implicados durante el periodo de observación.

No obstante, la simulación tampoco constituye una actividad ambientalmente neutra. Las mediciones recogidas en el apartado correspondiente de la sección 6.3.2 muestran que la solución basada en agentes pasajero individuales requiere aproximadamente 4,3 veces más tiempo de cómputo que la solución agregada, con un consumo energético proporcional. Dado que la validación ha exigido campañas de mil réplicas por configuración, la elección entre arquitecturas posee una dimensión ambiental que conviene hacer explícita, puesto que la solución individualizada resulta necesaria cuando el objeto de estudio son los protocolos de interacción, mientras que la solución agregada proporciona resultados equivalentes en términos de ocupación a un coste energético sensiblemente inferior.

9. LIMITACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Este capítulo presenta las distintas limitaciones existentes en el problema y discute los posibles trabajos futuros a realizar a partir del sistema creado.

9.1. Limitaciones

A lo largo del presente trabajo, se han expuesto diferentes limitaciones que acotan el alcance del sistema. Concretamente, existen 3 características a desarrollar.

La principal limitación existente radica en la forma de modelado del apeo de pasajeros en las paradas. Al modelar la descarga considerando las llegadas como eventos independientes, sin tener en cuenta la ocupación de cada autobús ni la oferta concreta, los escenarios alternativos de tipo *what if* resultan fuera del alcance del sistema. Al muestrearse los descensos como cantidades absolutas, su volumen total escala con el número de llegadas en lugar de permanecer acotado por la demanda real, de modo que esta forma de modelado únicamente resulta viable para aquellos casos en los que la oferta y la demanda se ajustan a las presentes en los datos. Esta elección se alinea con el objetivo principal del trabajo, pero supone una limitación que invalida el estudio de pruebas alternativas.

Una segunda limitación deriva de la cobertura temporal de los datos operacionales disponibles, que abarcan desde el 1 de julio de 2025 y comprenden ocho meses de servicio. Aunque el volumen de observaciones es elevado, dicho periodo no cubre un ciclo anual completo, de modo que cada mes o estación aparece representado por una única realización. Esta circunstancia impide separar la componente estacional del comportamiento de la demanda de las particularidades del periodo concreto observado, dado que no existe repetición del ciclo con la que contrastar los patrones detectados. En consecuencia, queda fuera del alcance del trabajo la adopción de un enfoque basado en la descomposición de series temporales, así como cualquier extrapolación más allá del rango observado. Esta limitación motiva el acotamiento del estudio a días laborables normales, en tanto que la caracterización de fines de semana, periodos vacacionales o condiciones meteorológicas adversas exigiría una cobertura temporal que permitiese distinguir el patrón recurrente de la anomalía puntual.

Por último, la tercera limitación viene dada por la selección del entorno de desarrollo escogido. Concretamente en la plataforma GAMA. Pese a que esta se presenta adecuada para la construcción, en una fase de estudio de viabilidad, de un sistema multi-agente, el uso de esta conlleva ciertas limitaciones en cuanto al rendimiento se refiere. Al ser una plataforma generalista para el diseño de agentes, cada instancia de estos conlleva un *overhead* que excede las necesidades de un sistema específico. De la misma forma, el uso de un lenguaje construido sobre Java, ejecutado vía JVM (*Java Virtual Machine*), adop-

tando un enfoque híbrido entre lenguaje compilado e interpretado, lastra el rendimiento computacional en comparación con otros lenguajes.

9.2. Trabajos Futuros

El desarrollo futuro del trabajo se puede dividir en tres ramificaciones específicas, donde cada una explota una mejora significativa del sistema. Se pueden nombrar a las distintas vías de desarrollo como: *mejoras del análisis de datos*, *mejoras del rendimiento computacional* y *evolución del simulador multi-agente*.

9.2.1. Mejoras del análisis de datos

Esta ramificación buscaría expandir en base a dos horizontes la fase correspondiente al análisis de datos.

El primer horizonte se basa en la reestructuración del modelado de descensos. Al resultar suficiente para el objetivo principal del trabajo, se modela un sistema de descensos que imposibilita el estudio de escenarios alternativos. Ello motiva a que un trabajo futuro estudie un sistema alternativo que modele el descenso de pasajeros como resultado proporcional a la ocupación del autobús en ese momento. El resultado satisfactorio de este cambio de paradigma exigiría revalidar el sistema frente a los datos observados

El segundo horizonte se presenta dependiente y ligado a una ampliación de los datos de operación por parte de la entidad correspondiente. Si se obtienen datos cuya cobertura temporal abarque varios ciclos anuales de servicio completos, un trabajo futuro consistiría en el estudio de estos mediante descomposición de series temporales, permitiendo expandir el horizonte de análisis de día laborable a distinguir según estaciones o considerar tendencias de demanda concretas.

9.2.2. Mejoras del rendimiento computacional

Esta vía de desarrollo busca desligarse de las dependencias de la plataforma GAMA. Con el fin de escalar el simulador hacia un sistema más veloz y completamente diseñado por el equipo de desarrollo, un trabajo futuro consistiría en la migración completa del sistema.

Dicha migración daría lugar a un sistema *ad hoc* sobre un lenguaje compilado como C, en el que los agentes carecerían del *overhead* innecesario para su funcionamiento concreto y en el que la gestión de memoria quedaría dictada por el propio diseño. Conservando la arquitectura presentada en el capítulo 5, así como los protocolos de comunicación que la articulan, dicha implementación reduciría considerablemente el tiempo de ejecución por conjunto de réplicas.

9.2.3. Evolución del simulador multi-agente

Al modelar el sistema mediante el paradigma multi-agente, este asienta una base sólida sobre la que expandir a futuro.

Uno de los caminos de evolución consistiría en ampliar el sistema hacia una arquitectura más deliberativa. Aunque implicase variaciones en la arquitectura y el modelado de algunos agentes concretos, el esqueleto se mantendría similar, y se podrían incluir decisiones de los agentes *autobús* basadas en dinámicas concretas, o llamadas de cooperación por parte de agentes *parada*, indicando sobredemanda en algún momento concreto. Este tipo de escenarios no ha resultado objeto de estudio debido al objetivo de validar el comportamiento del simulador bajo días «normales», pero el modelado de este mediante el paradigma multi-agente permite este tipo de alternativas, reforzando su idoneidad.

Un segundo camino atañe al refinamiento de mecanismos concretos del sistema actual, como puede ser el expuesto en el capítulo 5 sobre la reconstrucción lineal conservativa. Actualmente, el sistema sigue presentando un salto en la generación entre franjas horarias. El estudio sobre la adopción de una reconstrucción que considere todas las franjas en su totalidad en vez de únicamente la inmediatamente posterior resulta un objeto de estudio futuro sobre la mejora del mismo.

10. CONCLUSIÓN

10.1. Resumen del trabajo realizado

El trabajo expuesto a lo largo de este documento resulta de la consecución de cuatro fases concretas.

Conceptualmente se inicia con la contextualización del problema, donde se introduce la idea de buscar la forma de simular la operación de una línea de autobús a lo largo de un día de servicio. Para ello, previa investigación de literatura existente, se escoge el paradigma multi-agente, debido a las características del entorno dinámicas y complejas, junto a la capacidad de evolución que presenta.

Una vez queda definido el objetivo, se empieza a trabajar sobre el conjunto de datos otorgado por la EMT. Durante esta fase, se acota el alcance del simulador debido a distintas características observadas, como la exclusión de fines de semana o de días con gratuidad. Debido también a la estructura de los datos, se caracteriza estadísticamente mediante distribuciones tanto valores comparativos de ocupación, como la carga y descarga de pasajeros, siendo estos últimos los principales parámetros estocásticos del sistema multi-agente.

Con los datos estudiados y el objetivo contextualizado, se inicia la fase de construcción del sistema. En esta fase se opta por el desarrollo de dos sistemas paralelos, que se diferencian por la caracterización en uno de ellos de los pasajeros como agentes, pero con el objetivo de que ambos sean plenamente funcionales bajo el escenario a modelar. En esta fase se modela la arquitectura en la plataforma de diseño de agentes GAMA, y se implementan conceptos como la reconstrucción lineal conservativa, para incorporar la tendencia en la generación de pasajeros, se diseñan protocolos de comunicación basados en los estándares FIPA, o se resuelven conflictos como la abstracción de la inferencia de bajada de pasajeros mediante acciones del entorno, extrayendo estas capacidades de los agentes.

Por último, y en concordancia con lo establecido en los requisitos del sistema, se construye una interfaz que facilita el lanzamiento y la visualización de las simulaciones, permitiendo abordar la validación de forma más ágil.

Dicha validación muestra que el simulador reproduce la operativa de la línea con un sesgo medio en torno a los dos pasajeros y una sobredispersión que crece a lo largo del recorrido, magnitudes ambas caracterizadas y documentadas. Se identifica asimismo que el modelado de descensos como eventos independientes restringe la validez del sistema al escenario base, excluyendo el análisis de configuraciones alternativas de servicio.

10.2. Satisfacción de objetivos

Para el presente trabajo se establece un objetivo principal y tres objetivos secundarios. A lo largo del documento se ha discutido, especialmente en el capítulo correspondiente a la validación y resultados (véase capítulo 6), la completitud de los distintos objetivos. A continuación, para cada uno se formaliza y se discute en profundidad su grado de conformidad alcanzado.

10.2.1. Satisfacción del objetivo principal del trabajo

Este objetivo concretamente es **determinar en qué medida un sistema multi-agente parametrizado a partir de datos reales es capaz de reproducir la operativa de una línea de autobús urbano.** Tras la construcción y evaluación del sistema multi-agente para las dos implementaciones, se puede concluir que el objetivo principal del trabajo resulta satisfecho, ya que se constata que, pese a la discusión relativa al sesgo y a la sobredispersión, el sistema es capaz de capturar el comportamiento general de la línea de estudio para los días laborables y estudiar, en base a los indicadores de rendimiento obtenidos, la capacidad de absorción de la demanda por parte de la operativa de servicio promedio.

10.2.2. Satisfacción de los objetivos secundarios

En cuanto a los objetivos secundarios, el primero de ellos, **caracterizar estadísticamente los datos operacionales de la línea**, se satisface mediante el análisis recogido en el capítulo 4. Los datos operacionales cedidos por la EMT han sido depurados y caracterizados estadísticamente, ajustando distribuciones de probabilidad sobre los valores de ocupación, embarque y descenso para cada combinación de parada y franja horaria, con la selección de familia realizada mediante criterios de bondad de ajuste y de información.

El segundo objetivo, **validar que ambas propuestas arquitectónicas generan resultados equivalentes**, queda igualmente cumplido. El contraste directo de los indicadores de rendimiento generados por ambas soluciones, bajo idénticos parámetros de entrada, confirma que las dos propuestas arquitectónicas producen resultados equivalentes. Se puede concluir entonces que tanto la representación agregada como la representación basada en agentes pasajero individuales reproducen el comportamiento esperado.

Por último, el tercer objetivo, **proporcionar una herramienta que permita ejecutar, almacenar y visualizar de forma interactiva las distintas simulaciones generadas por el sistema**, queda satisfecho mediante la construcción de la interfaz presentada al inicio del capítulo 6, que unifica todos los requerimientos del objetivo.

10.3. Conclusiones generales

En un cómputo general, este trabajo de investigación se posiciona como la fase inicial o de validación de un proyecto colaborativo entre entidades públicas, cuyo objetivo último es servir como herramienta para analizar y mejorar el servicio de autobuses urbanos.

El trabajo realizado asienta la base sobre la que evolucionar el sistema hacia dicho objetivo. La elección del paradigma multi-agente permite un escalado posterior hacia arquitecturas deliberativas sin alterar el esqueleto del modelo. La interfaz implementada facilita el lanzamiento, almacenamiento y visualización de escenarios. Y el análisis de los datos operacionales, si bien constituye el origen de la principal limitación identificada, delimita con precisión qué aspectos del servicio resultan reproducibles y con qué grado de fidelidad.

Cabe destacar que la validación del sistema no se ha limitado a demostrar el acuerdo entre lo simulado y lo observado, sino que ha perseguido caracterizar dónde falla el modelo y por qué mecanismo. Es dicha caracterización, más que el acuerdo en sí, la que permite establecer sobre qué preguntas puede el simulador aportar respuesta y cuáles quedan condicionadas a desarrollos posteriores.

BIBLIOGRAFÍA

[1] M.-P. Pelletier, M. Trépanier y C. Morency, "Smart card data use in public transit: A literature review," *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 19, n.º 4, pp. 557-568, 2011.

[2] S. Nesmachnow y D. Hernández, "Big Data Analysis for Travel Time Characterization in Public Transportation Systems," *Sustainability*, vol. 15, n.º 19, p. 14 561, 2023.

[3] Organización de las Naciones Unidas, *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*, Resolución A/RES/70/1, aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, 2015.

[4] P. Maes, "Modeling Adaptive Autonomous Agents," *Artificial Life*, vol. 1, n.º 1–2, pp. 135-162, 1993.

[5] N. R. Jennings y M. J. Wooldridge, "Applications of Intelligent Agents," en *Agent Technology: Foundations, Applications, and Markets*, N. R. Jennings y M. J. Wooldridge, eds., Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1998, pp. 3-28.

[6] H. S. Nwana, "Software Agents: An Overview," *The Knowledge Engineering Review*, vol. 11, n.º 3, pp. 205-244, 1996.

[7] M. Wooldridge y N. R. Jennings, "Intelligent Agents: Theory and Practice," *The Knowledge Engineering Review*, vol. 10, n.º 2, pp. 115-152, 1995.

[8] C. Castelfranchi, "Guarantees for Autonomy in Cognitive Agent Architecture," en *Intelligent Agents: Theories, Architectures, and Languages (LNAI Volume 890)*, M. Wooldridge y N. R. Jennings, eds., Springer-Verlag, 1995, pp. 56-70.

[9] S. Franklin y A. Graesser, "Is It an Agent, or Just a Program? A Taxonomy for Autonomous Agents," en *Intelligent Agents III (LNAI Volume 1193)*, J. P. Müller, M. J. Wooldridge y N. R. Jennings, eds., Springer-Verlag, 1997, pp. 21-35.

[10] R. A. Brooks, "A Robust Layered Control System for a Mobile Robot," *IEEE Journal on Robotics and Automation*, vol. 2, n.º 1, pp. 14-23, 1986.

[11] M. E. Bratman, *Intention, Plans, and Practical Reason*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.

[12] R. A. Brooks, "Elephants Don't Play Chess," en *Designing Autonomous Agents*, P. Maes, ed., Cambridge, MA: MIT Press, 1990, pp. 3-15.

[13] R. A. Brooks, "Intelligence Without Reason," en *Proceedings of the Twelfth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-91)*, Sydney, Australia, 1991, pp. 569-595.

[14] R. A. Brooks, "Intelligence Without Representation," *Artificial Intelligence*, vol. 47, pp. 139-159, 1991.

[15] I. A. Ferguson, "TouringMachines: An Architecture for Dynamic, Rational, Mobile Agents," Tesis doct., University of Cambridge, 1992.

[16] J. P. Müller, M. Pischel y M. Thiel, "Modeling Reactive Behaviour in Vertically Layered Agent Architectures," en *Intelligent Agents (LNAI Volume 890)*, M. Wooldridge y N. R. Jennings, eds., Springer-Verlag, 1995, pp. 261-276.

[17] E. Werner, "Logical Foundations of Distributed Artificial Intelligence," en *Foundations of Distributed Artificial Intelligence*, G. Weiss, ed., John Wiley & Sons, 1996, pp. 57-99.

[18] H. V. D. Parunak, "Applications of Distributed Artificial Intelligence in Industry," en *Foundations of Distributed Artificial Intelligence*, G. M. P. O'Hare y N. R. Jennings, eds., Wiley Inter-Science, 1996, pp. 139-164.

[19] M. Wooldridge, *An Introduction to MultiAgent Systems*, 2.ª ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2009.

[20] V. Botti, "Agentic AI and Multiagentic: Are We Reinventing the Wheel?" *arXiv preprint arXiv:2506.01463*, 2025.

[21] Foundation for Intelligent Physical Agents, *FIPA ACL Message Structure Specification*, FIPA Specification SC00061G, 2002. [En línea]. Disponible en: http://www.fipa.org/specs/fipa00061/ (Acceso: 16-07-2026).

[22] T. Finin, R. Fritzson, D. McKay y R. McEntire, "KQML as an Agent Communication Language," en *Proceedings of the Third International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM-94)*, ACM, 1994, pp. 456-463.

[23] Foundation for Intelligent Physical Agents, *FIPA Communicative Act Library Specification*, FIPA Specification SC00037J, 2002. [En línea]. Disponible en: http://www.fipa.org/specs/fipa00037/ (Acceso: 16-07-2026).

[24] Foundation for Intelligent Physical Agents, "FIPA Query Interaction Protocol Specification," Foundation for Intelligent Physical Agents, FIPA Specification SC00027H, 2002. [En línea]. Disponible en: http://www.fipa.org/specs/fipa00027/ (Acceso: 12-07-2026).

[25] Foundation for Intelligent Physical Agents, "FIPA Request Interaction Protocol Specification," Foundation for Intelligent Physical Agents, FIPA Specification SC00026H, 2002. [En línea]. Disponible en: http://www.fipa.org/specs/fipa00026/ (Acceso: 12-07-2026).

[26] F. L. Bellifemine, G. Caire y D. Greenwood, *Developing Multi-Agent Systems with JADE*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2007.

[27] U. Wilensky, *NetLogo*, Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, 1999. [En línea]. Disponible en: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ (Acceso: 16-07-2026).

[28] S. Luke, C. Cioffi-Revilla, L. Panait, K. Sullivan y G. Balan, "MASON: A Multi-agent Simulation Environment," *Simulation*, vol. 81, n.º 7, pp. 517-527, 2005.

[29] R. H. Bordini, J. F. Hübner y M. Wooldridge, *Programming Multi-Agent Systems in AgentSpeak Using Jason*. John Wiley & Sons, 2007.

[30] P. Taillandier et al., "Building, composing and experimenting complex spatial models with the GAMA platform," *GeoInformatica*, vol. 23, n.º 2, pp. 299-322, 2019. DOI: 10.1007/s10707-018-00339-6.

[31] M. Saidallah, A. El Fergougui y A. Elbelrhiti Elalaoui, "A Comparative Study of Urban Road Traffic Simulators," en *MATEC Web of Conferences*, vol. 81, EDP Sciences, 2016, p. 05 002. DOI: 10.1051/matecconf/20168105002.

[32] G. F. Newell y R. B. Potts, "Maintaining a Bus Schedule," en *Proceedings of the 2nd Australian Road Research Board (ARRB) Conference*, vol. 2, Melbourne, Australia: Australian Road Research Board, 1964, pp. 388-393.

[33] C. Wang, W. Chen, Y. Xu y Z. Ye, "Modeling Bus Capacity for Bus Stops Using Queuing Theory and Diffusion Approximation," *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, vol. 2675, n.º 12, pp. 651-663, 2021. DOI: 10.1177/03611981211030257.

[34] C. Wang, Z. Ye, J. D. Fricker, Y. Zhang y S. V. Ukkusuri, "Bus Capacity Estimation Using Stochastic Queuing Models for Isolated Bus Stops in China," *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, vol. 2672, n.º 8, pp. 108-120, 2018. DOI: 10.1177/0361198118777358.

[35] T. Liu, W. Ji, K. Gkiotsalitis y O. Cats, "Optimizing Public Transport Transfers by Integrating Timetable Coordination and Vehicle Scheduling," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 184, p. 109 577, 2023. DOI: 10.1016/j.cie.2023.109577.

[36] M. Li, Y. Yin, W.-B. Zhang, K. Zhou y H. Nakamura, "Performance of the Priority Control Strategies for Bus Rapid Transit: Comparative Study from Scenario Microsimulation Using VISSIM," *Discrete Dynamics in Nature and Society*, vol. 2013, p. 398 938, 2013. DOI: 10.1155/2013/398938.

[37] K. E. Zannat, J. Laudan, C. F. Choudhury y S. Hess, "Developing an Agent-Based Microsimulation for Predicting the Bus Rapid Transit (BRT) Demand in Developing Countries: A Case Study of Dhaka, Bangladesh," *Transport Policy*, vol. 148, pp. 92-106, 2024. DOI: 10.1016/j.tranpol.2023.12.014.

[38] A. Tirachini, S. Medina y J. Moya, "A Discrete-Event Public Transportation Simulation Model to Evaluate Travel Demand Management Impacts on Waiting Times and Crowding Conditions," *Case Studies on Transport Policy*, vol. 14, p. 101 077, 2023. DOI: 10.1016/j.cstp.2023.101077.

[39] E. H. Arias Nava, L. A. Moncayo-Martínez et al., "A Data-Driven Discrete-Event Simulation for Assessing Passenger Dynamics and Bottlenecks in Mexico City Metro Line 7," *Modelling*, vol. 7, n.º 2, p. 58, 2026. DOI: 10.3390/modelling7020058.

[40] M. Owais y M. K. Osman, "Complete Hierarchical Multi-Objective Genetic Algorithm for Transit Network Design Problem," *Expert Systems with Applications*, vol. 114, pp. 143-154, 2018. DOI: 10.1016/j.eswa.2018.07.065.

[41] S. B. Jha, J. Jha y M. K. Tiwari, "A Multi-Objective Meta-Heuristic Approach for Transit Network Design and Frequency Setting Problem in a Bus Transit System," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 130, pp. 166-186, 2019. DOI: 10.1016/j.cie.2019.02.025.

[42] A. Saval et al., "Dealing with Mixed and Non-Normative Traffic. An Agent-Based Simulation with the GAMA Platform," *PLoS ONE*, vol. 18, n.º 3, e0281658, 2023. DOI: 10.1371/journal.pone.0281658.

[43] R. A. Shaharuddin y M. Y. Misro, "Traffic Simulation Using Agent Based Modelling," en *AIP Conference Proceedings*, vol. 2423, AIP Publishing, 2021, p. 020 035. DOI: 10.1063/5.0075719.

[44] J. Bajada, J. Grech y T. Bajada, "Deep Reinforcement Learning of Autonomous Control Actions to Improve Bus-Service Regularity," en *Artificial Intelligence. ECAI 2023 International Workshops*, S. Nowaczyk et al., eds., ép. Communications in Computer and Information Science, vol. 1947, Cham: Springer, 2024. DOI: 10.1007/978-3-031-50396-2_8.

[45] Y. Tang et al., "Robust Reinforcement Learning Strategies with Evolving Curriculum for Efficient Bus Operations in Smart Cities," *Smart Cities*, vol. 7, n.º 6, pp. 3658-3677, 2024. DOI: 10.3390/smartcities7060141.

[46] P. Alvarez Lopez et al., "Microscopic Traffic Simulation using SUMO," en *2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, IEEE, 2018, pp. 2575-2582. DOI: 10.1109/ITSC.2018.8569938.

[47] M. Fellendorf y P. Vortisch, "Microscopic Traffic Flow Simulator VISSIM," en *Fundamentals of Traffic Simulation*, ép. International Series in Operations Research & Management Science, J. Barceló, ed., vol. 145, New York, NY: Springer, 2010, pp. 63-93. DOI: 10.1007/978-1-4419-6142-6_2.

[48] A. Divasson-J., A. M. Macarulla, J. I. Garcia y C. E. Borges, "Agent-based Modeling in Urban Human Mobility: A Systematic Review," *Cities*, vol. 158, p. 105 697, 2025. DOI: 10.1016/j.cities.2024.105697.

[49] N. Morri, S. Hadouaj y L. Ben Said, "An Approach to Intelligent Control Public Transportation System Using a Multi-agent System," en *Enterprise Information Systems: ICEIS 2020*, ép. Lecture Notes in Business Information Processing, J. Filipe, M. Śmiałek, A. Brodsky y S. Hammoudi, eds., vol. 417, Cham: Springer, 2021, pp. 249-272. DOI: 10.1007/978-3-030-75418-1_12.

[50] F. Chambers, G. Di Marzo Serugendo y C. Cruz, "Autonomous Generation of a Public Transportation Network by an Agent-Based Model: Mutual Enrichment with Knowledge Graphs for Sustainable Urban Mobility," *Sustainability*, vol. 16, n.º 20, p. 8907, 2024. DOI: 10.3390/su16208907.

[51] M. Fanfani, A. Giovannoni, L. A. Ipsaro Palesi, A. Irum y P. Nesi, "Fast Agent-Based Solution to Evaluate the Matching of Public Transport Offer vs Citizen Mobility Demand," en *Computational Science and Its Applications – ICCSA 2025 Workshops*, O. Gervasi et al., eds., ép. Lecture Notes in Computer Science, vol. 15898, Cham: Springer, 2025, pp. 255-272. DOI: 10.1007/978-3-031-97657-5_16.

[52] N. Metropolis y S. Ulam, "The Monte Carlo Method," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 44, n.º 247, pp. 335-341, 1949. DOI: 10.1080/01621459.1949.10483310.

[53] A. N. Kolmogorov, *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung* (Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete 3). Berlin: Julius Springer, 1933, vol. 2. DOI: 10.1007/978-3-642-49888-6.

[54] K. P. Burnham y D. R. Anderson, *Model Selection and Multimodel Inference: A Practical Information-Theoretic Approach*, 2.ª ed. New York: Springer-Verlag, 2002. DOI: 10.1007/b97636.

[55] H. Akaike, "A New Look at the Statistical Model Identification," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 19, n.º 6, pp. 716-723, 1974. DOI: 10.1109/TAC.1974.1100705.

[56] R. Dowling, A. Skabardonis y V. Alexiadis, "Traffic Analysis Toolbox Volume III: Guidelines for Applying Traffic Microsimulation Modeling Software," U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, inf. téc. FHWA-HRT-04-040, 2004. [En línea]. Disponible en: https://ops.fhwa.dot.gov/trafficanalysistools/tat_vol3/ (Acceso: 16-07-2026).

[57] A. de Moivre, *The Doctrine of Chances: or, A Method of Calculating the Probabilities of Events in Play*, 2.ª ed. London: H. Woodfall, 1738.

[58] P.-S. Laplace, *Théorie analytique des probabilités*. Paris: Courcier, 1812.

[59] C. F. Gauss, *Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientium*. Hamburg: F. Perthes et I.H. Besser, 1809.

[60] B. W. Yap y C. H. Sim, "Comparisons of Various Types of Normality Tests," *Journal of Statistical Computation and Simulation*, vol. 81, n.º 12, pp. 2141-2155, 2011.

[61] H.-Y. Kim, "Statistical Notes for Clinical Researchers: Assessing Normal Distribution Using Skewness and Kurtosis," *Restorative Dentistry & Endodontics*, vol. 38, n.º 1, pp. 52-54, 2013.

[62] R. B. D'Agostino y E. S. Pearson, "Tests for Departure from Normality. Empirical Results for the Distributions of b_2 and $\sqrt{b_1}$," *Biometrika*, vol. 60, n.º 3, pp. 613-622, 1973.

[63] A. C. Cameron y P. K. Trivedi, *Regression Analysis of Count Data*, 2.ª ed. Cambridge University Press, 2013.

[64] K. Pearson, "On the Criterion that a Given System of Deviations from the Probable in the Case of a Correlated System of Variables is Such that it Can Be Reasonably Supposed to Have Arisen from Random Sampling," *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, vol. 50, n.º 302, pp. 157-175, 1900.

[65] W. G. Cochran, "Some Methods for Strengthening the Common Chi-Squared Tests," *Biometrics*, vol. 10, n.º 4, pp. 417-451, 1954.

[66] National Institute of Standards and Technology, *Detection of Outliers*, NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, 2012. [En línea]. Disponible en: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35h.htm#Normality (Acceso: 16-07-2026).

[67] B. Rosner, "Percentage Points for a Generalized ESD Many-Outlier Procedure," *Technometrics*, vol. 25, n.º 2, pp. 165-172, 1983.

[68] R. R. Wilcox, *Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing*, 3.ª ed. Academic Press, 2012.

[69] C. Leys, C. Ley, O. Klein, P. Bernard y L. Licata, "Detecting Outliers: Do Not Use Standard Deviation Around the Mean, Use Absolute Deviation Around the Median," *Journal of Experimental Social Psychology*, vol. 49, n.º 4, pp. 764-766, 2013.

[70] A. Bhattacharyya, "On a Measure of Divergence between Two Multinomial Populations," *Sankhyā: The Indian Journal of Statistics (1933–1960)*, vol. 7, n.º 4, pp. 401-406, 1946. [En línea]. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/25047882 (Acceso: 16-07-2026).

[71] B. W. Silverman, *Density Estimation for Statistics and Data Analysis* (Monographs on Statistics and Applied Probability). London: Chapman y Hall, 1986.

[72] S. Balaguer, M. Fernández y A. Martín, "Data as an asset: EMT open platform for transport data in Madrid," *Collection of Open Conferences in Research Transport*, vol. 2018, 2018. DOI: 10.5281/zenodo.1441026.

[73] Foundation for Intelligent Physical Agents, *FIPA Interaction Protocol Specifications*, FIPA Specifications, IEEE FIPA Standards Committee, 2002.

[74] *OMG Unified Modeling Language (OMG UML) Specification, Version 1.4*, formal/01-09-67, Standard, Object Management Group, sep. de 2001. [En línea]. Disponible en: https://www.omg.org/spec/UML/1.4/ (Acceso: 13-07-2026).

[75] J. Odell, H. V. D. Parunak y B. Bauer, "Representing Agent Interaction Protocols in UML," en *Agent-Oriented Software Engineering*, ép. Lecture Notes in Computer Science, P. Ciancarini y M. J. Wooldridge, eds., vol. 1957, Berlin, Heidelberg: Springer, 2001, pp. 121-140. DOI: 10.1007/3-540-44564-1_8.

[76] L. Devroye, *Non-Uniform Random Variate Generation*. New York: Springer-Verlag, 1986. DOI: 10.1007/978-1-4613-8643-8.

[77] G. E. P. Box y M. E. Muller, "A Note on the Generation of Random Normal Deviates," *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 29, n.º 2, pp. 610-611, 1958. DOI: 10.1214/aoms/1177706645.

[78] L. I. Boneva, D. G. Kendall e I. Stefanov, "Spline Transformations: Three New Diagnostic Aids for the Statistical Data-Analyst," *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, vol. 33, n.º 1, pp. 1-71, 1971. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1971.tb00855.x.

[79] T. Kailath, "The Divergence and Bhattacharyya Distance Measures in Signal Selection," *IEEE Transactions on Communication Technology*, vol. 15, n.º 1, pp. 52-60, 1967. DOI: 10.1109/TCOM.1967.1089532.

[80] P. I. Welding, "The Instability of a Close-Interval Service," *Operational Research Quarterly*, vol. 8, n.º 3, pp. 133-142, 1957. DOI: 10.1057/jors.1957.21.

[81] E. E. Osuna y G. F. Newell, "Control Strategies for an Idealized Public Transportation System," *Transportation Science*, vol. 6, n.º 1, pp. 52-72, 1972. DOI: 10.1287/trsc.6.1.52.

[82] H. David, E. Gorbatov, U. R. Hanebutte, R. Khanna y C. Le, "RAPL: Memory Power Estimation and Capping," en *Proceedings of the 16th ACM/IEEE International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED'10)*, ACM, 2010, pp. 189-194. DOI: 10.1145/1840845.1840883.

[83] K. N. Khan, M. Hirki, T. Niemi, J. K. Nurminen y Z. Ou, "RAPL in Action: Experiences in Using RAPL for Power Measurements," *ACM Transactions on Modeling and Performance Evaluation of Computing Systems*, vol. 3, n.º 2, pp. 1-26, 2018. DOI: 10.1145/3177754.

[84] Consorcio Regional de Transportes de Madrid. "GTFS Red de EMT," Portal de Datos Abiertos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. (), [En línea]. Disponible en: https://datos.crtm.es/datasets/868df0e58fca47e79b942902dffd7da0 (Acceso: 08-08-2026).

[85] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, *Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos*, Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, de 4 de mayo de 2016, 2016.

[86] Jefatura del Estado, *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*, Boletín Oficial del Estado, núm. 294, de 6 de diciembre de 2018, 2018.

[87] Free Software Foundation. "GNU General Public License, version 3." (2007), [En línea]. Disponible en: https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html (Acceso: 08-08-2026).

[88] Open Source Initiative. "The 3-Clause BSD License." (), [En línea]. Disponible en: https://opensource.org/license/bsd-3-clause (Acceso: 08-08-2026).

[89] The Apache Software Foundation. “Apache License, Version 2.0.” (2004), [En línea]. Disponible en: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 (Acceso: 08-08-2026).

[90] Open Source Initiative. “The MIT License.” (), [En línea]. Disponible en: https://opensource.org/license/mit (Acceso: 08-08-2026).

[91] LaTeX Project. “The LaTeX Project Public License, Version 1.3c.” (), [En línea]. Disponible en: https://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-3c/ (Acceso: 08-08-2026).

[92] Jefatura del Estado, *Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público*, Boletín Oficial del Estado, núm. 276, de 17 de noviembre de 2007. Modificada por el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, 2007.

[93] Ministerio de Cultura, *Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual*, Boletín Oficial del Estado, núm. 97, de 22 de abril de 1996, 1996.

[94] D. Gotterbarn, K. Miller y S. Rogerson, *Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice, version 5.2*, ACM/IEEE-CS Joint Task Force on Software Engineering Ethics y Professional Practices, 1999.

[95] Universidad Carlos III de Madrid. “Tablas retributivas del Personal Docente e Investigador,” Servicio de Recursos Humanos y Organización, UC3M. (), [En línea]. Disponible en: https://www.uc3m.es/conocenos/recursos-humanos/retribuciones (Acceso: 08-08-2026).

[96] Jefatura del Estado, *Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades*, Boletín Oficial del Estado, núm. 288, de 28 de noviembre de 2014, 2014.

[97] Jefatura del Estado, *Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido*, Boletín Oficial del Estado, núm. 312, de 29 de diciembre de 1992, 1992.

ANEXO A. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

A.1 Introducción

Este anexo recoge la especificación de los requisitos del sistema desarrollado. Su propósito es documentar las capacidades y restricciones que este debe satisfacer, y dejar constancia explícita de las decisiones de alcance que delimitan el modelo, de modo que las opciones adoptadas en los capítulos de diseño puedan contrastarse con la restricción que las motiva.

La especificación distingue dos ámbitos de naturaleza distinta. El primero corresponde al **método de simulación**, que constituye el objeto de estudio del trabajo: el modelado multiagente de la línea, el muestreo de las distribuciones caracterizadas a partir de los datos operacionales, el cálculo de los indicadores de rendimiento y la comparación entre los resultados simulados y los observados. El segundo corresponde a la **herramienta de explotación**, una aplicación web de carácter instrumental cuya finalidad es hacer accesibles la ejecución y la consulta de resultados al personal técnico de la EMT. Esta última no constituye una aportación de investigación en sí misma, sino el vehículo de explotación del método; se especifica aquí por completitud y porque su desarrollo derivó de necesidades expresadas por el operador, pero su tratamiento en la memoria es deliberadamente sucinto.

Cada requisito se presenta en formato tabular mediante los atributos siguientes: **identificador**, código único del requisito; **nombre**, denominación breve de este; **tipo**, categoría a la que pertenece; **prioridad**, relevancia del requisito para el sistema; **fuente**, origen del que deriva; **descripción**, enunciado completo de la capacidad o restricción especificada; **justificación**, motivación de su inclusión; **dependencias**, requisitos con los que mantiene relación; y **verificación**, criterio mediante el cual se comprobaría su cumplimiento, expresado en términos del procedimiento que resultaría aplicable y del método correspondiente (T, prueba; I, inspección; A, análisis; D, demostración). Los identificadores siguen el esquema `XX-NN`, donde el prefijo denota la categoría del requisito y el sufijo numérico su ordinal dentro de ella.

Los requisitos aquí especificados derivan del análisis del problema expuesto en la sección 3.1, así como de las necesidades planteadas por la EMT en el marco de la Cátedra.

A.2 Requisitos Funcionales

A.2.1 Requisitos del método de simulación

RF-01 — Cálculo de los indicadores de rendimiento

Identificador	RF-01
Nombre	Cálculo de los indicadores de rendimiento
Tipo	Funcional
Prioridad	Must
Fuente	EMT Madrid
Descripción	Tras cada ejecución, el sistema debe calcular automáticamente los indicadores de rendimiento establecidos junto a la EMT a partir de las salidas del simulador: ocupación, subidas, bajadas y pasajeros residuales por parada, franja horaria y sentido, así como los tiempos de recorrido y de espera.
Justificación	Los indicadores son el producto que la EMT consume del simulador: traducen las trazas de la simulación a las magnitudes con las que el operador evalúa el servicio.
Dependencias	RD-01, RD-04
Verificación	Se verificaría ejecutando el extractor sobre una simulación completada y contrastando los indicadores obtenidos con los valores derivables directamente de las trazas de salida. Método: A

RF-02 — Índice de Regularidad conforme a la especificación de la EMT

Identificador	RF-02
Nombre	Índice de Regularidad conforme a la especificación de la EMT
Tipo	Funcional
Prioridad	Must
Fuente	EMT Madrid
Descripción	El sistema debe calcular el Índice de Regularidad (IR) por expedición conforme a la especificación facilitada por la EMT, comparando el tiempo de recorrido realizado por cada autobús en el tramo comprendido entre la segunda y la penúltima parada de su sentido con el tiempo esperado para dicho tramo según el cuadro de servicio.
Justificación	La regularidad es el indicador operativo de referencia del operador. Su definición sobre el tramo interior de la ruta excluye los efectos de terminal (esperas de salida y regulación en cabecera), y su reproducción fiel es condición para que los resultados del simulador sean comparables con los informes internos de la EMT.
Dependencias	RF-01
Verificación	Se verificaría contrastando el valor calculado por el sistema sobre expediciones de tiempos conocidos frente al resultado que arroja la especificación facilitada por la EMT para esas mismas expediciones. Método: A

RF-03 — Comparación entre resultados simulados y datos reales

Identificador	RF-03
Nombre	Comparación entre resultados simulados y datos reales
Tipo	Funcional
Prioridad	Must
Fuente	EMT Madrid
Descripción	El sistema debe comparar las distribuciones simuladas con las observadas en los datos operacionales reales por parada, franja horaria de salida y sentido, empleando el coeficiente de Bhattacharyya, y presentar el grado de acuerdo obtenido frente al umbral de equivalencia establecido.
Justificación	Permite a la EMT valorar la credibilidad del simulador frente a su propia operación real, condición necesaria para utilizarlo como herramienta de apoyo a la planificación.
Dependencias	RF-01, RD-04
Verificación	Se verificaría generando el informe de comparación sobre una simulación completada y revisando las tasas de acuerdo obtenidas por sentido y franja horaria. Método: A

RF-04 — Persistencia de resultados en formato estructurado

Identificador	RF-04
Nombre	Persistencia de resultados en formato estructurado
Tipo	Funcional
Prioridad	Must
Fuente	EMT Madrid
Descripción	Los resultados de cada simulación (trazas, indicadores y ficheros de comparación) deben almacenarse en formatos estructurados y abiertos (CSV y JSON) en directorios accesibles desde el sistema de ficheros del anfitrión.
Justificación	Garantiza que la EMT pueda explotar los resultados con sus propias herramientas de análisis, con independencia de la herramienta de visualización desarrollada.
Dependencias	RF-01
Verificación	Se verificaría inspeccionando los ficheros generados tras una simulación y comprobando su carga correcta con herramientas externas al sistema. Método: I

A.2.2 Requisitos de la herramienta de explotación

RF-05 — Creación de simulaciones desde la interfaz web

Identificador	RF-05
Nombre	Creación de simulaciones desde la interfaz web
Tipo	Funcional
Prioridad	Must
Fuente	EMT Madrid
Descripción	El sistema debe permitir al usuario crear una nueva simulación desde la interfaz web, generando un directorio de trabajo versionado e identificado mediante marca temporal que aísle la configuración y los resultados de cada ejecución.
Justificación	El personal técnico de la EMT debe poder preparar escenarios sin manipular ficheros ni ejecutar comandos manualmente, y cada escenario debe quedar aislado del resto para su posterior consulta.
Dependencias	—
Verificación	Se verificaría creando una simulación desde la interfaz y comprobando la generación del directorio de trabajo correspondiente. Método: D

RF-06 — Lanzamiento de simulaciones desde la interfaz web

Identificador	RF-06
Nombre	Lanzamiento de simulaciones desde la interfaz web
Tipo	Funcional
Prioridad	Must
Fuente	EMT Madrid
Descripción	El sistema debe permitir lanzar la ejecución de la simulación configurada desde la propia interfaz web, invocando de forma transparente el motor de simulación en modo desatendido.
Justificación	Cierra el ciclo de uso autónomo por parte del personal de la EMT: configurar y ejecutar sin conocimiento de la plataforma GAMA ni de la línea de comandos.
Dependencias	RF-05
Verificación	Se verificaría lanzando una simulación desde la interfaz y comprobando que la ejecución se completa sin intervención adicional del usuario. Método: D

RF-07 — Seguimiento del estado de las simulaciones

Identificador	RF-07
Nombre	Seguimiento del estado de las simulaciones
Tipo	Funcional
Prioridad	Should
Fuente	Equipo de diseño
Descripción	La interfaz debe mostrar el estado de las simulaciones en curso, actualizarlo en tiempo real para todos los clientes conectados y notificar la finalización de cada ejecución.
Justificación	Las simulaciones tienen una duración no despreciable; el usuario necesita saber cuándo puede consultar los resultados sin recargar ni supervisar manualmente el proceso.
Dependencias	RF-06
Verificación	Se verificaría lanzando una simulación con dos clientes conectados y comprobando la actualización del estado y la notificación de finalización en ambos. Método: T

RF-08 — Visualización interactiva de resultados

Identificador	RF-08
Nombre	Visualización interactiva de resultados
Tipo	Funcional
Prioridad	Must
Fuente	EMT Madrid
Descripción	La interfaz web debe permitir consultar de forma interactiva los resultados de cada simulación, incluyendo los indicadores calculados y las visualizaciones estadísticas generadas, organizados por parada, franja horaria y sentido.
Justificación	La EMT expresó la necesidad de explorar los resultados visualmente, sin procesar ficheros de salida; la visualización es la vía prevista de explotación del sistema por parte del cliente.
Dependencias	RF-01, RF-04
Verificación	Se verificaría consultando desde la interfaz los resultados de una simulación completada y contrastando los valores mostrados con los contenidos en los ficheros persistidos. Método: D

RF-09 — Gestión del histórico de simulaciones

Identificador	RF-09
Nombre	Gestión del histórico de simulaciones
Tipo	Funcional
Prioridad	Should
Fuente	EMT Madrid
Descripción	La interfaz debe listar el histórico de simulaciones ejecutadas, identificadas por su marca temporal, y permitir consultar o eliminar cualquiera de ellas.
Justificación	El uso previsto implica ejecutar y comparar múltiples escenarios a lo largo del tiempo; sin gestión del histórico los resultados serían inaccesibles o se acumularían indefinidamente.
Dependencias	RF-05, RF-08
Verificación	Se verificaría listando, consultando y eliminando simulaciones desde la interfaz, comprobando la eliminación efectiva de los directorios correspondientes en disco. Método: T

A.3 Requisitos de diseño

RD-01 — Modelado multiagente de la línea E01

Identificador	RD-01
Nombre	Modelado multiagente de la línea E01
Tipo	Restricción de diseño
Prioridad	Must
Fuente	Equipo de diseño
Descripción	El simulador debe modelar la línea E01 como un sistema multiagente en el que los autobuses y las paradas se representan como agentes individuales, recorriendo los autobuses la ruta bidireccional según el orden real de paradas de cada sentido derivado de los datos operacionales. El grado de individualización de la demanda de viajeros no queda fijado por este requisito: podrá representarse mediante agentes pasajero dotados de estado propio o mediante recuentos mantenidos por el agente parada, siempre que se conserve el registro de los instantes de llegada necesario para el cálculo del tiempo de espera y se obtenga el mismo conjunto de indicadores.
Justificación	El paradigma de agentes captura las interacciones locales (embarques, rechazos, esperas) que los enfoques puramente agregados no representan, y el orden real de paradas es condición para comparar con los datos de la EMT. La representación de la demanda se deja deliberadamente abierta porque el grado de individualización necesario constituye una de las cuestiones que el trabajo debe resolver, y no una premisa de partida.
Dependencias	RD-04
Verificación	Se verificaría mediante inspección del modelo y demostración de una vuelta completa en ambos sentidos sobre la secuencia real de paradas. Método: I

RD-02 — Comunicación entre agentes mediante protocolos FIPA

Identificador	RD-02
Nombre	Comunicación entre agentes mediante protocolos FIPA
Tipo	Restricción de diseño
Prioridad	Must
Fuente	Equipo de diseño
Descripción	Las interacciones entre agentes deben implementarse mediante protocolos estándar FIPA (FIPA-Request y FIPA-Query). La conversación de embarque debe ser iniciada por la entidad que representa la demanda en la parada, ya sea el agente pasajero o el propio agente parada, según la representación de la demanda adoptada.
Justificación	El uso de un estándar de comunicación de agentes dota al diseño de rigor formal y diferencia al sistema de modelos con elementos peatonales pasivos.
Dependencias	RD-01
Verificación	Se verificaría mediante inspección de la traza de mensajes FIPA correspondiente a un ciclo de parada completo, comprobando su ajuste al protocolo estándar. Método: I

RD-03 — Capacidad máxima y pasajeros residuales

Identificador	RD-03
Nombre	Capacidad máxima y pasajeros residuales
Tipo	Restricción de diseño
Prioridad	Must
Fuente	EMT Madrid
Descripción	Cada autobús debe respetar una capacidad máxima de 80 pasajeros. Las solicitudes de embarque que excedan dicha capacidad deben rechazarse, permaneciendo la demanda no atendida en la parada y contabilizándose como pasajeros residuales.
Justificación	La capacidad es una restricción física del vehículo real y los pasajeros residuales son un indicador de calidad de servicio de interés directo para el operador.
Dependencias	RD-01, RF-01
Verificación	Se verificaría mediante un escenario forzado de saturación, comprobando el tope de ocupación y el cómputo de residuales. Método: T

RD-04 — Muestreo de las distribuciones de entrada

Identificador	RD-04
Nombre	Muestreo de las distribuciones de entrada
Tipo	Restricción de diseño
Prioridad	Must
Fuente	Equipo de diseño
Descripción	Las subidas y bajadas de pasajeros y los tiempos de viaje entre paradas deben generarse muestreando las distribuciones estadísticas especificadas en los ficheros de parámetros de entrada, por parada, franja horaria y sentido. El simulador debe soportar el muestreo de las familias Normal, Binomial Negativa y Geométrica según el tipo indicado para cada combinación.
Justificación	Traslada al mundo simulado la demanda caracterizada a partir de los datos reales conservando su variabilidad estocástica; el soporte de las tres familias es necesario porque los ficheros de parámetros pueden especificar cualquiera de ellas según la parada y la franja.
Dependencias	RD-01
Verificación	Se verificaría mediante contraste estadístico entre las muestras generadas por el simulador y las distribuciones especificadas en los ficheros de entrada, sobre un número suficiente de réplicas. Método: A

RD-05 — Tiempo de detención en parada

Identificador	RD-05
Nombre	Tiempo de detención en parada
Tipo	Restricción de diseño
Prioridad	Should
Fuente	EMT Madrid
Descripción	El autobús debe permanecer detenido en cada parada un tiempo mínimo fijo, extensible en función del número de operaciones de subida y bajada pendientes en esa parada.
Justificación	El tiempo de detención condiciona los tiempos de recorrido y la regularidad; un mínimo evita detenciones irrealmente breves en paradas sin demanda.
Dependencias	RD-01, RD-03
Verificación	Se verificaría midiendo los tiempos de detención registrados en simulación y comprobando que ninguno se sitúa por debajo del mínimo establecido. Método: T

RD-06 — Ruta fija y adhesión al cuadro de servicio

Identificador	RD-06
Nombre	Ruta fija y adhesión al cuadro de servicio
Tipo	Restricción de diseño
Prioridad	Must
Fuente	EMT Madrid
Descripción	Los agentes autobús deben recorrer exclusivamente la secuencia fija de paradas de su sentido y ajustar sus salidas al cuadro de servicio configurado. El modelo no debe implementar reenrutamiento dinámico ni acciones de regulación en tiempo real (retenciones, saltos de parada o cortos de línea), y las llegadas anticipadas a terminal deben esperar hasta la hora de salida programada de la siguiente expedición.
Justificación	El objetivo del sistema es reproducir la operación observada en los datos, no optimizarla; introducir mecanismos de regulación ausentes en los datos rompería la comparabilidad con la realidad y desplazaría el trabajo hacia los sistemas de regulación de la literatura, fuera del alcance acordado.
Dependencias	RD-01
Verificación	Se verificaría mediante inspección del modelo, comprobando la ausencia de lógica de reenrutamiento, y mediante una demostración del comportamiento de espera en terminal ante una llegada anticipada. Método: I

RD-07 — Ausencia de deliberación en el comportamiento de los agentes

Identificador	RD-07
Nombre	Ausencia de deliberación en el comportamiento de los agentes
Tipo	Restricción de diseño
Prioridad	Must
Fuente	EMT Madrid
Descripción	El comportamiento de los agentes debe limitarse a respuestas predefinidas ante los cambios del entorno y ante la información recibida de otros agentes, sin incorporar mecanismos de decisión deliberativa, planificación ni aprendizaje. La lógica de coordinación relativa a magnitudes para las que los datos solo ofrecen caracterización agregada (como la selección de los pasajeros que descienden) podrá residir en mecanismos globales de la simulación, externos a los agentes individuales.
Justificación	Los datos disponibles no permiten fundamentar ni validar procesos internos de decisión a nivel de individuo; incorporarlos introduciría dinámicas no contrastables frente a la operación observada, comprometiendo la validez descriptiva del modelo y la interpretabilidad de sus resultados. La selección concreta de los individuos que descienden es indiferente a efectos de los indicadores definidos en RF-01, ninguno de los cuales depende de la identidad ni de la longitud de viaje del pasajero individual.
Dependencias	RD-01
Verificación	Se verificaría mediante inspección del modelo, comprobando que ningún comportamiento de agente incorpora planificación, aprendizaje ni decisiones no derivadas de reglas predefinidas sobre el estado del entorno. Método: I

RD-08 — Fidelidad exclusiva a los datos operacionales

Identificador	RD-08
Nombre	Fidelidad exclusiva a los datos operacionales
Tipo	Restricción de diseño
Prioridad	Must
Fuente	EMT Madrid
Descripción	Todo parámetro estocástico del modelo (demanda de subidas y bajadas, tiempos de viaje entre paradas) debe proceder exclusivamente de los ficheros de parámetros derivados de los datos operacionales reales de la EMT, quedando excluida la introducción de parámetros sintéticos o ajustados manualmente con el fin de aproximar los resultados a un objetivo predeterminado.
Justificación	La parametrización íntegra con datos reales es el compromiso central del proyecto con el operador y la condición de validez de la comparación simulado-real; la calibración manual de parámetros invalidaría la validación e introduciría un sesgo de confirmación.
Dependencias	RD-04
Verificación	Se verificaría mediante análisis de trazabilidad de cada parámetro del modelo hasta su origen en los datos operacionales, comprobando la ausencia de valores fijados fuera de dicha cadena. Método: A

RD-09 — Ámbito y exclusiones del modelo

Identificador	RD-09
Nombre	Ámbito y exclusiones del modelo
Tipo	Restricción de diseño
Prioridad	Must
Fuente	EMT Madrid
Descripción	El modelo debe limitarse a la operación de la línea E01 en días laborables normales. Quedan explícitamente fuera del alcance la interacción con el tráfico general, las incidencias y perturbaciones del servicio, la meteorología adversa, los transbordos y la interacción con otras líneas de la red.
Justificación	El acotado explícito del alcance, acordado con el operador, garantiza que las distribuciones ajustadas y la validación se refieran a un régimen operativo homogéneo, y hace el trabajo reproducible y defendible al documentar como decisión lo que de otro modo parecería una omisión.
Dependencias	RD-08
Verificación	Se verificaría mediante inspección del modelo y de la memoria, comprobando la ausencia de los elementos excluidos. Método: I

A.4 Requisitos no funcionales

RNF-01 — Ejecución sin dependencias de la plataforma GAMA

Identificador	RNF-01
Nombre	Ejecución sin dependencias de la plataforma GAMA
Tipo	No funcional — Portabilidad
Prioridad	Must
Fuente	Equipo de diseño
Descripción	El sistema completo debe distribuirse contenerizado mediante Docker, de forma que pueda ejecutarse en equipos de la EMT sin instalación previa de la plataforma GAMA ni de los entornos de ejecución de Python o Node.js.
Justificación	El personal de la EMT no dispone del entorno de desarrollo del proyecto; la contenerización es la condición práctica para que el simulador sea utilizable por el cliente.
Dependencias	—
Verificación	Se verificaría desplegando y ejecutando el sistema completo en una máquina limpia que únicamente disponga de Docker instalado. Método: D

RNF-02 — Persistencia de resultados frente a reinicios

Identificador	RNF-02
Nombre	Persistencia de resultados frente a reinicios
Tipo	No funcional — Fiabilidad
Prioridad	Must
Fuente	EMT Madrid
Descripción	Los directorios de simulación y el registro de la última simulación preparada deben residir en almacenamiento del anfitrión montado en el contenedor, de modo que sobrevivan a reinicios del contenedor entre interacciones del usuario.
Justificación	El flujo de uso (preparar, configurar y lanzar en momentos distintos) y la conservación del histórico exigen que ningún estado relevante viva únicamente dentro del contenedor.
Dependencias	RNF-01, RF-04, RF-09
Verificación	Se verificaría reiniciando el contenedor entre la preparación y el lanzamiento de una simulación, y de nuevo tras su finalización, comprobando la integridad del histórico y de los resultados. Método: T

RNF-03 — Ejecución desatendida en modo *headless*

Identificador	RNF-03
Nombre	Ejecución desatendida en modo *headless*
Tipo	No funcional — Rendimiento
Prioridad	Must
Fuente	Equipo de diseño
Descripción	El motor de simulación debe poder ejecutarse en modo *headless*, sin interfaz gráfica, permitiendo la ejecución de réplicas en paralelo en el hardware disponible.
Justificación	La interfaz gráfica de GAMA impide la automatización y multiplica el coste computacional; el modo desatendido es condición para las réplicas de Monte Carlo y para la integración con la herramienta de explotación.
Dependencias	RD-04, RF-06
Verificación	Se verificaría lanzando un lote de réplicas en un entorno sin servidor gráfico y comprobando su finalización completa y la generación de las trazas correspondientes. Método: T

RNF-04 — Ausencia de datos de carácter personal

Identificador	RNF-04
Nombre	Ausencia de datos de carácter personal
Tipo	No funcional — Legal
Prioridad	Must
Fuente	Normativa (RGPD)
Descripción	El sistema debe operar exclusivamente con datos operacionales de vehículo y parada —recuentos de ocupación, subidas y bajadas asociados a la estancia de un vehículo en una parada—, sin tratar en ningún punto del flujo datos de carácter personal ni identificadores que permitan la reidentificación de viajeros.
Justificación	Los datos cedidos por la EMT no incorporan identificadores de viajero; verificar y documentar esta condición a lo largo de toda la cadena de tratamiento es necesario para el cumplimiento del RGPD.
Dependencias	RD-08
Verificación	Se verificaría mediante inspección de los esquemas de datos empleados en cada fase del sistema, comprobando la ausencia de campos identificativos de personas físicas. Método: I

RNF-05 — Extensibilidad a otras líneas de la red

Identificador	RNF-05
Nombre	Extensibilidad a otras líneas de la red
Tipo	No funcional — Extensibilidad
Prioridad	Could
Fuente	EMT Madrid
Descripción	Los parámetros específicos de la línea E01 (identificadores y número de paradas por sentido, horarios, distribuciones) deben residir en datos y ficheros de configuración, no en el código, de modo que el sistema pueda adaptarse a otras líneas de la red sustituyendo dichos ficheros.
Justificación	El interés del operador trasciende la línea piloto; la extensibilidad multiplica el valor del sistema como herramienta de planificación para el conjunto de la red.
Dependencias	RD-04
Verificación	Se verificaría mediante revisión del modelo y de los ficheros de configuración, comprobando que ningún parámetro específico de línea está codificado de forma rígida en el modelo. Método: A

A.5 Trazabilidad

Las tablas A.1, A.2 y A.3 vinculan cada requisito con la sección del documento en la que se materializa la decisión que lo satisface y con el método mediante el cual se comprobaría su cumplimiento. Su propósito es doble: permitir recorrer la cadena que va de la necesidad especificada a la solución adoptada, y hacer visibles tanto los requisitos que no encuentran reflejo en el diseño como los elementos del diseño que no responden a ningún requisito. Los requisitos correspondientes a la herramienta de explotación se concentran en la sección dedicada a esta última, de acuerdo con el alcance declarado en A.1. Los métodos indicados se corresponden con los recogidos en las fichas de las secciones A.2 a A.4: T, prueba; I, inspección; A, análisis; D, demostración.

Conforme a lo expuesto en A.1, este anexo documenta el procedimiento mediante el cual se comprobaría el cumplimiento de cada requisito, sin que la ejecución de dicho procedimiento forme parte del alcance del trabajo.

TABLA A.1. TRAZABILIDAD DE LOS REQUISITOS FUNCIONALES

Requisito	Enunciado abreviado	Materialización en el documento	Método
Método de simulación			
RF-01	Cálculo de los indicadores de rendimiento	Definición de indicadores, sección 3.4; extracción y agregación de resultados, capítulo 6	A
RF-02	Índice de Regularidad	Definición y fórmula, sección 3.4.1; resultados, sección 6.3.1	A
RF-03	Comparación entre resultados simulados y datos reales	Criterio de equivalencia, sección 3.4.3; resultados, sección 6.3.1	A
RF-04	Persistencia en formato estructurado	Ficheros de salida de la simulación, capítulo 5	I
Herramienta de explotación			
RF-05	Creación de simulaciones	Herramienta de visualización, sección 6.1	D
RF-06	Lanzamiento de simulaciones	Herramienta de visualización, sección 6.1	D
RF-07	Seguimiento del estado	Herramienta de visualización, sección 6.1	T
RF-08	Visualización interactiva de resultados	Herramienta de visualización, secciones 6.1 y 6.2	D
RF-09	Gestión del histórico de simulaciones	Herramienta de visualización, sección 6.1	T

Fuente: elaboración propia.

TABLA A.2. TRAZABILIDAD DE LAS RESTRICCIONES DE DISEÑO

Requisito	Enunciado abreviado	Materialización en el documento	Método
RD-01	Modelado multiagente de la línea E01	Taxonomía de agentes y solución uno, capítulo 5; solución dos, sección 5.3	I
RD-02	Comunicación mediante protocolos FIPA	Protocolos de comunicación de ambas soluciones, capítulo 5	I
RD-03	Capacidad máxima y pasajeros residuales	Protocolo de embarque y gestión de rechazos, secciones 5.2.1 y 5.3.1	T
RD-04	Muestreo de las distribuciones de entrada	Ajuste de distribuciones, sección 4.2	A
RD-05	Tiempo de detención en parada	Ciclo de parada del agente autobús, capítulo 5	T
RD-06	Ruta fija y adhesión al cuadro de servicio	Generación de expediciones y espera en terminal, capítulo 5	I
RD-07	Ausencia de deliberación en los agentes	Descarte de arquitecturas deliberativas, sección 2.1; comportamiento de los agentes, capítulo 5	I
RD-08	Fidelidad exclusiva a los datos operacionales	Origen y depuración de los datos, sección 4.1; ficheros de parámetros, sección 4.2	A
RD-09	Ámbito y exclusiones del modelo	Alcance del trabajo, sección 1.1; criterio de día laborable normal, sección 4.1.2; limitaciones, sección 9.1	I

Fuente: elaboración propia.

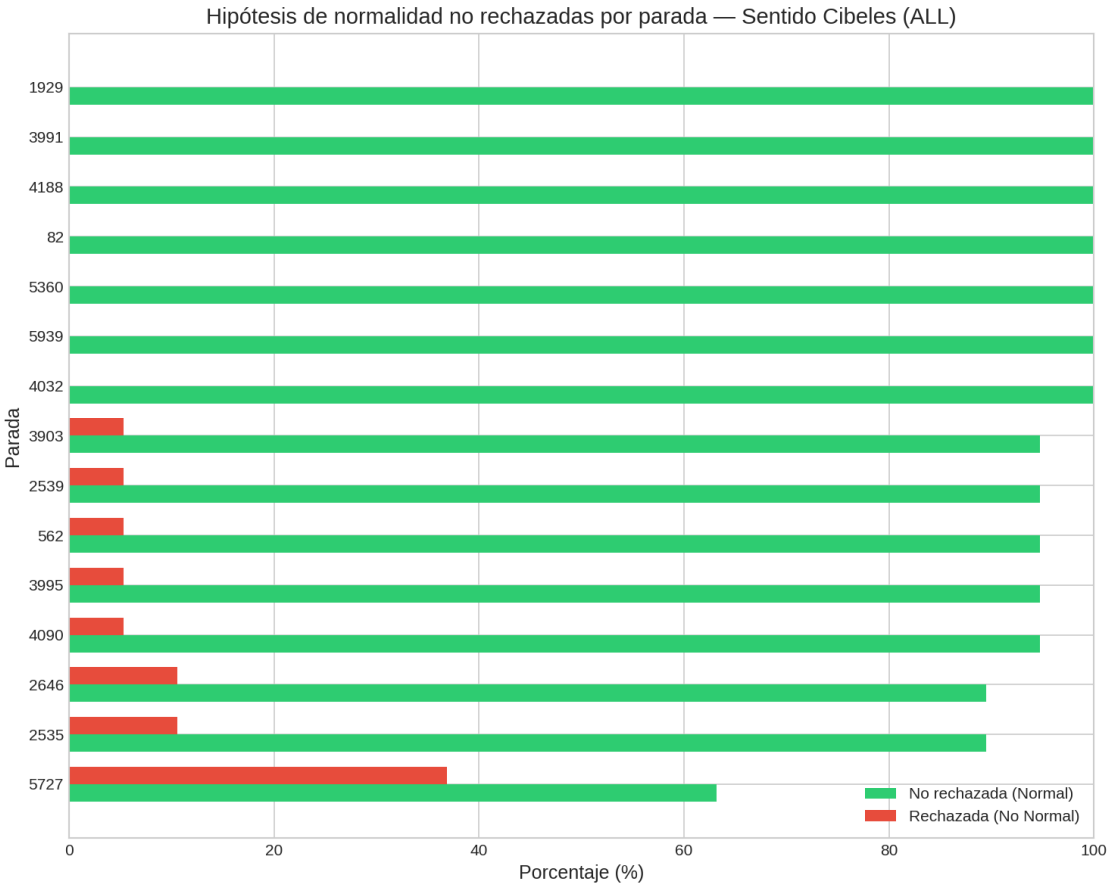
TABLA A.3. TRAZABILIDAD DE LOS REQUISITOS NO FUNCIONALES

Requisito	**Enunciado abreviado**	**Materialización en el documento**	**Método**
RNF-01	Ejecución sin dependencias de la plataforma GAMA	Entorno de ejecución y contenerización, sección 3.3	D
RNF-02	Persistencia de resultados frente a reinicios	Entorno de ejecución, sección 3.3; herramienta de visualización, sección 6.1	T
RNF-03	Ejecución desatendida en modo *headless*	Esquema de ejecución de réplicas, sección 6.1; rendimiento comparado, sección 6.3.2	T
RNF-04	Ausencia de datos de carácter personal	Protección de datos, sección 7.1	I
RNF-05	Extensibilidad a otras líneas de la red	Ficheros de configuración y parámetros, sección 4.2; trabajo futuro, sección 9.2	A

Fuente: elaboración propia.

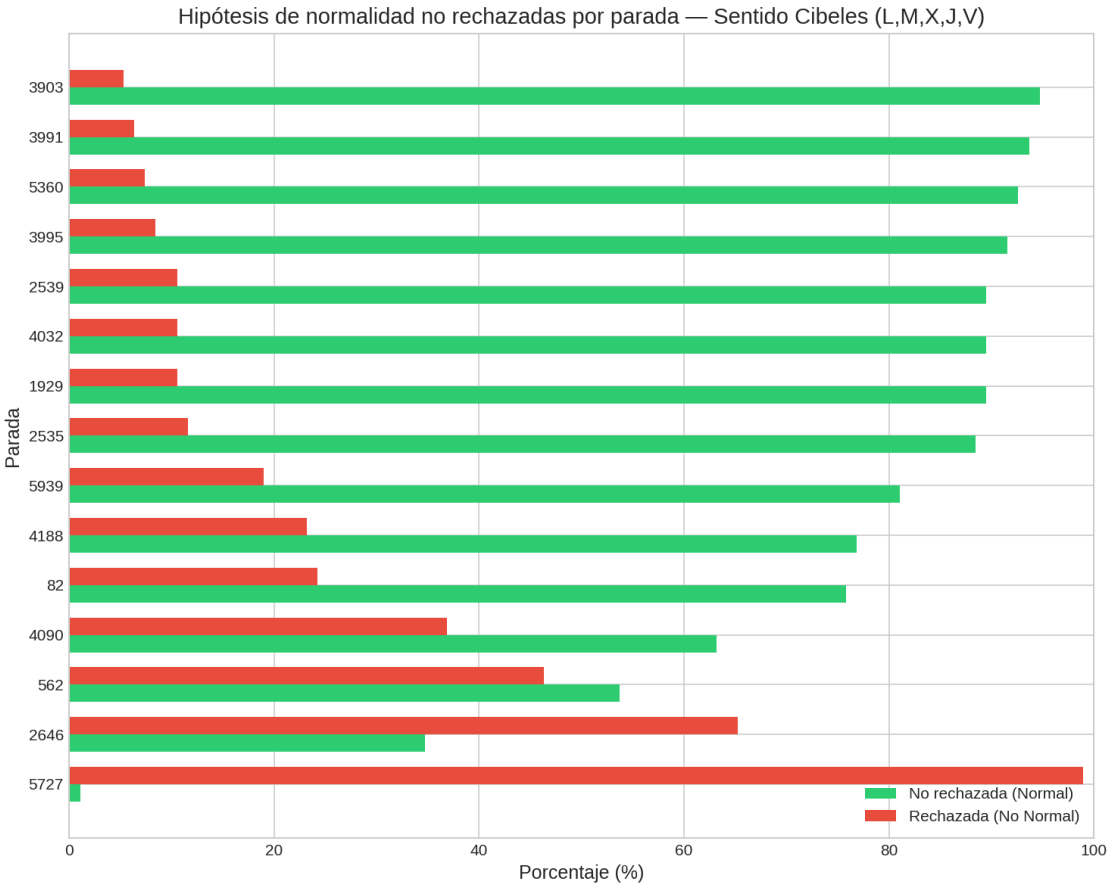
ANEXO B. FIGURAS COMPLEMENTARIAS DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE DATOS OPERACIONALES

Este anexo recoge las figuras que, a modo complementario, se utilizan para la justificación de la elección de la agregación de los datos de días laborables.



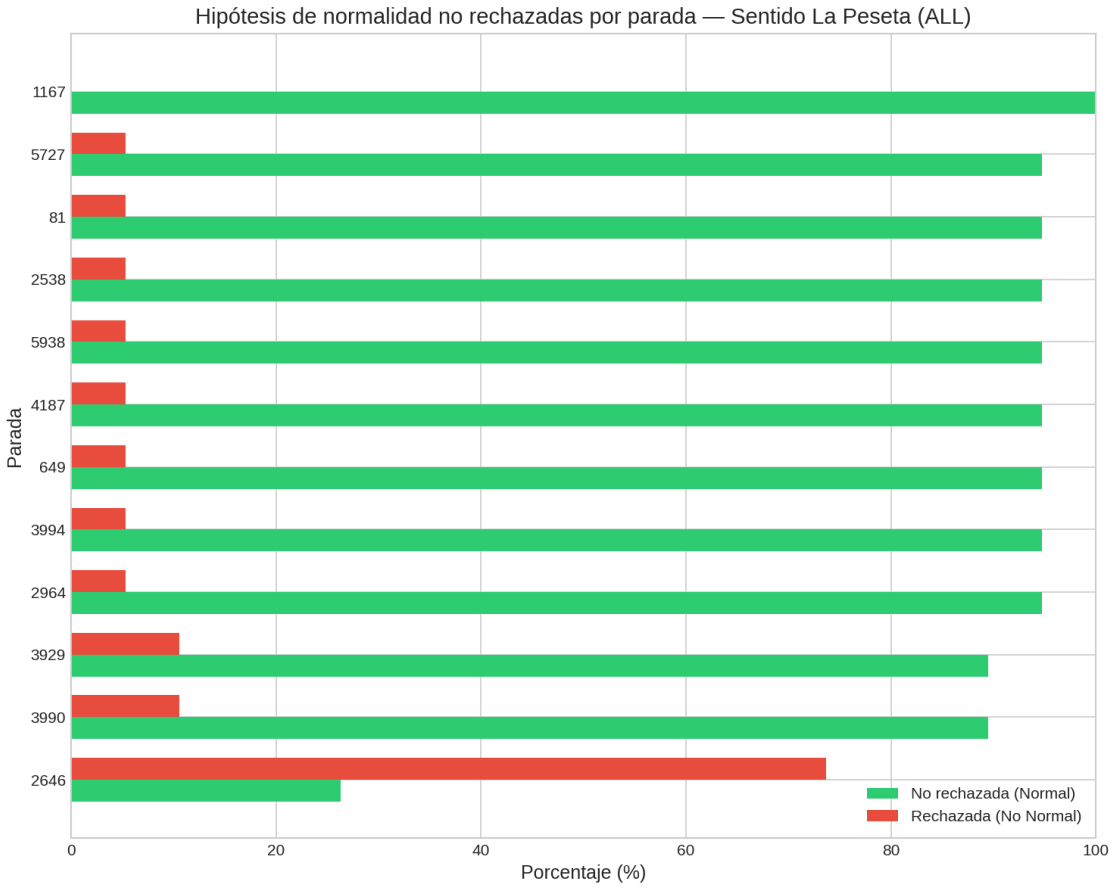
Fuente: elaboración propia.

Fig. B.1. Porcentaje de no rechazo de hipótesis de normalidad por parada en sentido Cibeles con datos agregados.



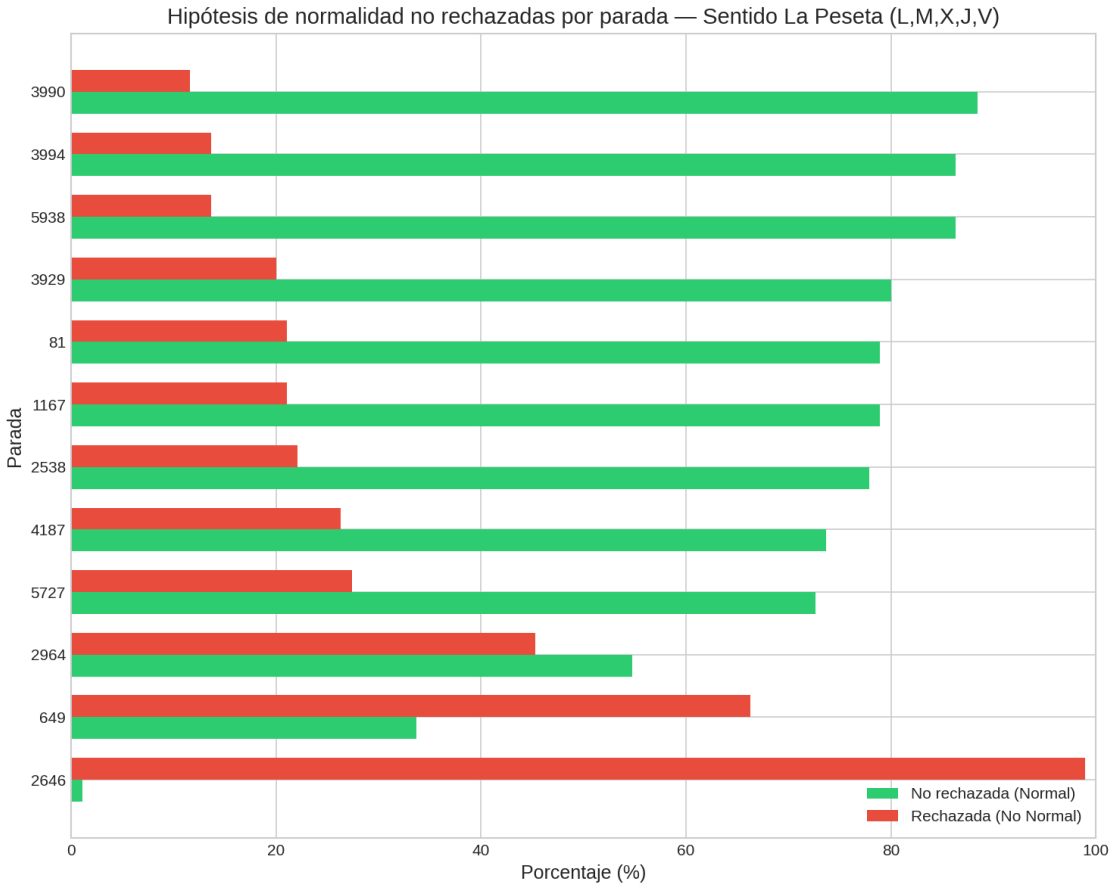
Fuente: elaboración propia.

Fig. B.2. Porcentaje de no rechazo de hipótesis de normalidad por parada en sentido Cibeles con datos desagregados.



Fuente: elaboración propia.

Fig. B.3. Porcentaje de no rechazo de hipótesis de normalidad por parada en sentido La Peseta con datos agregados.



Fuente: elaboración propia.

Fig. B.4. Porcentaje de no rechazo de hipótesis de normalidad por parada en sentido La Peseta con datos desagregados.

ANEXO C. DECLARACIÓN DE USO DE IA GENERATIVA

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG) EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG)

He usado IAG en mi TFG

☑ **SÍ**	☐ **NO**

Parte 1: declaración sobre comportamiento legal, ético y responsable

Ten presente que el uso de IAG conlleva unos riesgos y puede generar una serie de consecuencias académicas graves: la evaluación de tu TFG puede verse comprometida si el uso de la IAG comporta la utilización de datos de carácter confidencial, materiales protegidos por derechos de autoría, o datos de carácter personal, y se hace sin cumplir las condiciones exigidas en cada caso (autorización de los interesados, autorización de los titulares, seguimiento de las instrucciones de la Universidad).

Pregunta	
1. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado **datos de carácter confidencial** contando siempre con la debida autorización de los interesados. La confidencialidad abarca toda información que una persona u organización desea proteger por razones legales, comerciales, de privacidad o estratégicas (como patentes o secretos comerciales).	
☐ SÍ, he usado estos datos con la autorización de los interesados	☑ NO, no he usado datos de carácter confidencial
2. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado **materiales protegidos por derechos de autoría** contando siempre con la autorización de los respectivos titulares.	
☐ SÍ, he usado estos materiales con autorización de los titulares de derechos de autor; o bien sin ella porque se ajustan a una de las excepciones o límites que permite la ley: ▪ obra en dominio público ▪ obra licenciada (licencias Creative Commons) ▪ uso de fragmentos con fines de investigación (derecho de cita)	☑ NO, no he usado materiales protegidos por derechos de autoría
3. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado **datos de carácter personal** con la debida autorización de los interesados.	
☐ SÍ, he usado estos datos con autorización de los interesados y conforme a las instrucciones contenidas en la guía aprobada por la Universidad	☑ NO, no he usado datos de carácter personal
4. Mi utilización de la herramienta de IAG ha **respetado sus términos de uso**, así como los principios éticos esenciales, no orientándola de manera maliciosa a obtener un resultado inapropiado para el trabajo presentado, es decir, que produzca una impresión o conocimiento contrario a la realidad de los resultados obtenidos, que suplante mi propio trabajo o que pueda resultar en un perjuicio para las personas.	
☑ SÍ	☐ NO

Parte 2: declaración de uso técnico

Utiliza el siguiente modelo de declaración tantas veces como sea necesario, a fin de reflejar todos los tipos de iteración que has tenido con herramientas de IAG. Incluye un ejemplo por cada tipo de uso realizado.

Declaro haber hecho uso del sistema de IAG (Claude, de Anthropic, modelos de la familia Claude, versiones disponibles entre 2025 y 2026) **para:**

Documentación y redacción

- Soporte a la reflexión en relación con el desarrollo del trabajo: proceso iterativo de análisis de alternativas y enfoques utilizando la IAG.

  Se ha empleado la herramienta para someter el documento a una revisión crítica sistemática frente a la matriz de evaluación, **empleando el prompt** "actúa como catedrático y miembro de un tribunal evaluador exigente; audita el documento adjunto frente a la matriz de evaluación", **teniendo como interacción** un proceso iterativo de contraste en el que se aceptaron parte de las observaciones y se rebatieron y descartaron otras.

- Revisión o reescritura de párrafos redactados previamente.

  Se ha empleado la herramienta para la revisión de redacción de fragmentos ya escritos con el fin de encontrar inconsistencias en el texto redactado y posibles faltas ortográficas.

- Búsqueda de información o respuesta a preguntas concretas.

  Se ha empleado la herramienta para realizar consultas puntuales sobre convenciones de citación, formalización de contrastes estadísticos y errores de compilación en LaTeX.

Desarrollar contenido específico

Se ha hecho uso de IAG como herramienta de soporte para el desarrollo del contenido específico del TFG, incluyendo:

- Asistencia en el desarrollo de líneas de código (programación).

  Depuración de errores en el código LaTeXy revisión de fragmentos de código Python del análisis de datos.

- Tratamiento de datos: recogida, análisis, cruce de datos.

  Verificación de cálculos y contraste de decisiones metodológicas sobre el ajuste de distribuciones.

Parte 3: reflexión sobre utilidad

El uso de estas herramientas ha resultado especialmente útil en la fase de revisión crítica del documento, al permitir un contraste sistemático frente a los criterios de evaluación que difícilmente se obtiene mediante relectura propia. Su utilidad ha sido, en cambio, limitada en las decisiones metodológicas de fondo: varias de las observaciones recibidas partían de premisas incorrectas sobre el trabajo y hubo que rebatirlas y descartarlas, lo que exigió mantener en todo momento el criterio propio como instancia última de decisión. La conclusión que se extrae es que estas herramientas resultan valiosas como interlocutor crítico y como apoyo en tareas instrumentales, pero no sustituyen el juicio técnico del autor sobre el dominio del problema.